

# 260 万吨/年常压装置 操作规程



陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂



延 安 炼 油 厂 企 业 标 准

Q/YAL JSGY003—2020

---

260 万吨/年常压装置

操 作 规 程

2020 年 10 月 30 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

---

延 安 炼 油 厂 编 制



# 编制说明

为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡，确保生产装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，厂里对各生产装置操作规程进行了统一修订编印，并按厂标准化管理程序发布，要求各生产车间认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

本操作规程由高林、樊学东、王恒、李阿君、屈晓文、席欢欢、王高社同志负责编写。由刘洪波、王静、王超、刘峰同志技术审核。由闫文廷同志负责技术总审。由张拥军同志负责文字审核。由祁润宏同志负责总体规范化审定。

延安炼油厂标准化委员会

二零二零年十月三十日



# 目 录

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>第一部分 装置概况</b>    | <b>1</b>  |
| 1.1 工艺及设备设计特点       | 1         |
| 1.2 工艺原理、流程说明       | 3         |
| 1.3 工艺指标            | 6         |
| 1.4 生产控制分析项目及频次     | 15        |
| 1.5 装置设备明细表         | 16        |
| 1.6 装置安全阀明细表        | 27        |
| 1.7 装置盲板明细表         | 29        |
| <b>第二部分 岗位操作法</b>   | <b>32</b> |
| 2.1 常压班长岗位操作法       | 32        |
| 2.2 内操岗位操作法         | 33        |
| 2.3 外操岗位操作法         | 37        |
| <b>第三部分 单机操作法</b>   | <b>54</b> |
| 3.1 不凝气压缩机操作法       | 54        |
| 3.2 超声波操作法          | 62        |
| 3.3 油雾润滑操作法         | 65        |
| 3.4 换热器的操作法         | 66        |
| 3.5 冷却器的操作法         | 67        |
| 3.6 空冷器的操作法         | 67        |
| 3.7 往复式活塞计量泵的操作法    | 68        |
| <b>第四部分 装置的事故处理</b> | <b>69</b> |
| 4.1 设备事故处理          | 69        |
| 4.2 操作事故处理          | 70        |
| 4.3 动力中断及处理         | 73        |

**第五部分 DCS 操作法..... 76**

5.1 总体说明： ..... 76

5.2 功能介绍： ..... 78

5.3 操作指导： ..... 79

**第六部分 装置正常开、停工及紧急停工..... 84**

6.1 开工前准备阶段..... 84

6.2 开工阶段..... 86

6.3 停工前阶段..... 89

6.4 停工阶段..... 90

**第七章 安全规程及突发事件应急处置..... 95**

7.1 主要危险化学品特性及应急措施..... 95

7.2 职业病危害因素分析及预防措施..... 104

7.3 生产过程中危险性分析及预防措施..... 107

7.4 生产过程中突发事件应急处置..... 110

7.5 环保管理..... 117

7.6 安全防护用品使用知识..... 119

7.7 消防器材使用方法..... 123

7.8 安全警示标识..... 124

**附录：260 万吨/年常压装置流程图**

# 第一部分 装置概况

2005 年，通过对原有 150 万吨/年常压装置进行扩能改造，在保持原加热炉、常压塔外型尺寸不变的前提下，对装置原有工艺流程及部分设备进行改造和更新。使装置规模在加工延安、吴子安混合原油（重量比为 65：35）时处理能力从 150 万吨/年扩大至 260 万吨/年，最大处理能力达 280 万吨/年，年开工时间为 8000 小时。常压蒸馏指在常压条件下操作的蒸馏过程。在石油炼制中习惯上是专指原油的常压蒸馏。

## 1.1 工艺及设备设计特点

### 1.1.1、工艺设计特点：

260 万吨/年常压蒸馏装置中的常压塔设备壳体高 41.75 米，直径 3.8 米，是整个 260 万吨/年常压蒸馏装置的核心设备。原油要进行提炼，首先要从罐区进入常压装置，在经原油泵提升，与热源换热，电脱盐罐脱盐脱水换热，常压炉加热后进入常压塔进行蒸馏。

（1）常压塔是一个复合塔，原油通过常压蒸馏要切割成汽油、煤油、轻柴油、重柴油和重油等产品馏分。按照一般的多元精馏办法，需要有  $n-1$  个精馏塔才能把原料分割成  $n$  个馏分。而原油常压塔却是在塔的侧部开若干侧线以得到上述的多个产品馏分，就像  $n$  个塔叠在一起一样，故称为复合塔。

（2）常压塔的原料和产品都是组成复杂的混合物，原油经过常压蒸馏可得到沸点范围不同的馏分，如汽油、煤油、柴油等轻质馏分油和常压重油，这些产品仍然是复杂的混合物（其质量是靠质量标准来控制的。如汽油馏程的干点通常不能高于  $175^{\circ}\text{C}$ ）。 $35^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$  是石脑油馏分， $130^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$  是煤油馏分， $250^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$  是柴油馏分， $300^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C}$  是重柴油馏分， $350^{\circ}\text{C}$  是常压重油。

(3) 汽提段和汽提塔：塔底温度较高，一般在 350℃ 左右。向底部吹入少量过热水蒸汽，降低塔内的油气分压，使混入塔底重油中的轻组分汽化，这种方法称为汽提。汽提所用的水蒸汽通常是 400℃~450℃，压力为 0.3MPa 的过热水蒸汽。

常压塔设 3 个侧线，是根据产品种类的多少来确定的。同时为了优化取热、均衡常压塔的汽液负荷，常压塔设置 1 个顶回流，2 个中段回流，按不同温位回收全塔的过剩热量。原油经加热炉加热到 365℃，进入常压蒸馏塔（塔板数 48），塔顶操作压力为 0.05MPa（表压）左右，塔顶得到石脑油馏分。常压塔侧线出料进入汽提塔，用过热蒸气加热，蒸发出轻组分，以控制轻组分含量（用产品闪点表示）。通常常一线为煤油馏分，常二线和常三线为柴油馏分，塔底为常压重油（>350℃）。

在复合塔内，汽油、煤油、柴油等产品之间只有精馏段而没有提馏段，这样侧线产品中会含有相当数量的轻馏分，这样不仅影响本侧线产品的质量，而且降低了较轻馏分的收率。所以通常在常压塔的旁边设置若干个侧线汽提塔，这些汽提塔重叠起来，但相互之间是隔开的，侧线产品从常压塔中部抽出，送入汽提塔上部，从该塔下注入水蒸汽进行汽提，汽提出的低沸点组分同水蒸汽一道从汽提塔顶部引出返回主塔，侧线产品由汽提塔底部抽出送出装置。

(4) 常压塔设置中段循环回流：在原油常压塔中，除了采用塔顶回流，还设置 1 个顶循环回流，2 个中段循环回流，即从常压塔引出部分液相热油，经与其它冷流换热或冷却后再返回塔中，返回口比抽出口高 2 层塔板。

中段循环回流的作用，是在保证产品分离效果的前提下，取走常压塔中多余的热量，这些热量因温位较高，因而是价很高的可利用热源。采用中段循环回流的好处是，在相同的处理量下可缩小塔径，或者在相同的塔径下可提高塔的处理能力。

(5) 常压加热炉：加热炉是圆筒式加热炉，原油在管内流动，加热方式是直接受火式，加热温度高。加热炉主要由辐射式、对流式、余热回收、燃烧器、通风系统组成。

常压蒸馏系统主要过程是加热、蒸馏和汽提，主要设备有加热炉、常压塔和汽提塔。常压蒸馏操作的目标以提高分馏精确度和降低能耗为主。影响这些目标的工艺操作条件主要有温度、压力、回流比、塔内蒸气线速度、过热蒸气吹入量以及塔底液面等。

常压蒸馏装置处于全厂装置的上游，常压渣油作为催化裂化装置的原料，要严格控制常压重油中小于 350℃馏分的含量。

#### 1.1.2、产品方案：

260 万吨/年装置产品主要为石脑油、柴油馏分和常压重油（用作催化裂化装置原料），同时副产少量燃料气（用作燃料或催化回收）。

(1) 燃料气：0.68 万吨/年

(2) 汽油：31.18 万吨/年

(3) 柴油馏分：102.4 万吨/年

(4) 催化裂化原料：125.74 万吨/年

#### 1.1.3、装置组成：

由电脱盐、换热网络、加热炉、一脱二注和常压蒸馏等部分组成。

### 1.2 工艺原理、流程说明

约 40℃的原油由原油泵(P—1001/1.2)吸入装置，经管道泵(P-1022)升压后进入原油换热系统。原油先分为两路：第一路依次经原油—常二线换热器（二）（E—1004/2）、原油—常顶循环换热器（E—1001/1~4）、原油—常一中换热器（二）（E—1003/3, 4）与热油换热。第二路依次经原油—常一线换热器(E—1002/2)、原油—常三线换热器(四)(E—1006/5, 6)、原油—常二线换热器（一）（E—1004/1）、原油—常重换热器（四）（E—1007/10）与热油换热，换热后的两路原油混合约 119℃进入原油电

脱盐罐（D—1001/1~3），进行脱盐、脱水。

脱盐脱水后的原油分为两路：一路经原油一常一中换热器（一）（E—1003/1, 2）、原油一常重换热器（三）（E—1007/6~9）与热油换热。另一路经原油一常三线换热器（三）（E—1006/3, 4）、原油一常二中换热器（二）（E—1005/2~5）、原油一常三线换热器（二）（E—1006/2）与热油换热。

两路原油合并后再经原油一常重换热器（二）（E—1007/5）换热至约 220℃，进入闪蒸塔（C—1001）闪蒸，闪顶气进入常压塔的第 18 层板上。闪底油由闪底泵（P—1002/1, 2）送至换热区，经闪底油一常二中换热器（一）（E—1005/1）、原油一常三线换热器（一）（E—1006/1）、原油一常重换热器（一）（E—1007/1~4）换热至约 288℃，再分六路经常压加热炉（F—1001）加热到 365℃进入常压塔（C—1002）进行分馏。

常顶油气经常顶空冷器（E—1001/1~12）冷凝冷却到 60℃后进入常顶后冷器（E—1008/1~4）冷凝冷却到 40℃以下，进入常顶回流及产品罐（D—1002）。常顶瓦斯一路经常顶不凝气压缩机去 100 万吨/年催化 D-201 回收利用，另一路去常顶瓦斯罐（D-1004）可以作为常压加热炉燃料。常顶油自常顶回流及产品罐（D—1002）经常顶回流及产品泵（P—1003/1, 2）抽出，一部分作为常顶冷回流打回常压塔顶部，另一部分直接送出装置。D—1002 水包产生的含油污水排入软化水罐（D—1005）作为电脱盐注水回用。

常压塔设三个侧线。常一线由常压塔第 34、36 层板抽出，经汽提塔（C—1003）上段汽提后再由常一线泵（P—1004/1, 2）抽出，经原油一常一线换热器（E—1002/2）、常一线冷却器（E—1009）冷至 45℃以下送出装置。常二线由常压塔 22 层板抽出经汽提塔（C—1003）中段汽提后再由常二线泵（P—1005/1, 2）抽出，经原油一常二线换热器（一）（E

—1004/1)、原油—常二线换热器(二)(E—1004/2)换至 50℃以下送出装置。常三线由常压塔 12 层板抽出经汽提塔(C—1003)下段由常三线泵(P—1006/1, 2)抽出,经闪底油—常三线换热器(一)(E—1006/1)、原油—常三线换热器(二)(E—1006/2)、原油—常三线换热器(三)(E—1006/3, 4)、原油—常三线换热器(四)(E—1006/5, 6),再经常三线空冷器冷至 50℃以下送出装置。

常压塔设三个回流。塔顶循环回流由常顶循环泵(P—1008/1, 2)从塔顶第 44 板抽出,经原油—常顶循环换热器(E—1001/1~4)换至 83℃返回常压 46 层板上。常一中由常一中泵(P—1009/1, 2)从塔第 30 板抽出,经原油—常一中换热器(一)(E—1003/1, 2)、原油—常一中换热器(二)(E—1003/3, 4)换至 127℃返回常压塔 32 层板上。常二中由常二中泵(P—1010/1, 2)从塔第 18 板抽出,经闪底油—常二中换热器(一)(E—1005/1)、原油—常二中换热器(二)(E—1005/2~5)换至 183℃返回常压塔 20 层板上。

常压重油由常底泵(P—1007/1, 2)抽出,与闪底油—常重换热器(一)(E—1007/1~4)、原油—常重油换热器(二)(E—1007/5)、原油—常重换热器(三)(E—1007/6~9)、原油—常重换热器(四)(E—1007/10)换至 150℃,再经常重水冷器(E—1012/1, 2)冷至 90℃以下出装置。

## 1.3 工艺指标

### 1.3.1、原油性质：

表 1-1 延安混合原油的性质

| 分析内容                     |     | 分析结果   | 分析内容           |        | 分析结果   |
|--------------------------|-----|--------|----------------|--------|--------|
| API°                     |     | 36.11  | 氮 W%           |        | 0.14   |
| 密度（20℃）g/cm <sup>3</sup> |     | 0.8404 | 金属含量<br>(μg/g) | 铁      | 3      |
| 粘度<br>mm <sup>2</sup> /s | 20℃ | 14.83  |                | 镍      | 1.6    |
|                          | 50℃ | 5.55   |                | 铜      | <0.1   |
| 水分 W%                    |     | 1.35   |                | 钒      | <0.1   |
| 残炭（康氏）W%                 |     | 1.80   |                | 铅      | 0.5    |
| 酸值 mgKOH/g               |     | 0.27   | 恩氏蒸馏<br>(%)    | 初馏点(℃) | 73.5   |
| 凝点 ℃                     |     | —1     |                | 100℃   | 4.0    |
| 闪点（开口）℃                  |     | 18     |                | 150℃   | 13.0   |
| 盐含量 mg NaCl/L            |     | 13.45  |                | 200℃   | 22.0   |
| 胶质 W%                    |     | 4.25   |                | 250℃   | 31.0   |
| 沥青质 W%                   |     | 0.30   |                | 300℃   | 40.0   |
| 蜡含量 W%                   |     | 11.58  | 原油分类           |        | 低硫—石蜡基 |
| 硫 W%                     |     | 0.07   | 特性因数           |        | 12.3   |

表 1-2 吴子安混合原油的性质

| 分析内容                       |     | 分析结果   | 分析内容           |        | 分析结果   |
|----------------------------|-----|--------|----------------|--------|--------|
| API°                       |     | 36.58  | 氮 W%           |        | 0.16   |
| 密度 (20℃) g/cm <sup>3</sup> |     | 0.8380 | 金属含量<br>(μg/g) | 铁      | 2.1    |
| 粘度<br>mm <sup>2</sup> /s   | 20℃ | 10.85  |                | 镍      | 1.6    |
|                            | 50℃ | 5.02   |                | 铜      | 0.1    |
| 水分 W%                      |     | 1.63   |                | 钒      | <0.1   |
| 残炭 (康氏) W%                 |     | 1.84   |                | 铅      | 0.4    |
| 酸值 mgKOH/g                 |     | 0.20   | 恩氏蒸馏<br>(ø%)   | 初馏点(℃) | 73.7   |
| 凝点 ℃                       |     | -12    |                | 100℃   | 3.0    |
| 闪点 (开口) ℃                  |     | <22    |                | 150℃   | 13.0   |
| 盐含量 mg NaCl/L              |     | 66     |                | 200℃   | 22.0   |
| 胶质 W%                      |     | 4.66   |                | 250℃   | 30.0   |
| 沥青质 W%                     |     | 0.2    |                | 300℃   | 40.0   |
| 蜡含量 W%                     |     | 12.91  | 原油分类           |        | 低硫—石蜡基 |
| 硫 W%                       |     | 0.12   | 特性因数           |        | 12.2   |

### 1.3.2、产品性质：

表 1-3 产品性质

| 项 目<br>名 称 | 比重                           | 分子量 | 特性因数  | 粘度 (mm <sup>2</sup> /s) |            |
|------------|------------------------------|-----|-------|-------------------------|------------|
|            | D <sub>4</sub> <sup>20</sup> | M   | K     | 50℃                     | 100℃       |
| 原 油        | 0.8415                       | 239 | 12.12 | 14.83 (20℃)             | 5.55 (50℃) |
| 闪底油        | 0.8553                       | 285 | 12.20 | 6.067                   | 2.354      |
| 常顶油        | 0.7197                       | 99  | 12.07 | 0.4282                  | 0.2422     |
| 常一线油       | 0.7813                       | 146 | 11.89 | 0.853                   | 0.473      |
| 常二线油       | 0.8110                       | 178 | 11.83 | 2.7 (20℃)               | 1.9 (40℃)  |
| 常三线油       | 0.8353                       | 252 | 12.08 | 5.2 (40℃)               | 1.8        |
| 常底油        | 0.8947                       | 479 | 12.35 | 33.56 (80℃)             | 16.83      |
| 常顶循        | 0.7531                       | 121 | 11.94 | 0.527                   | 0.305      |
| 常一中        | 0.7902                       | 153 | 11.86 | 2.1 (20℃)               | 1.5 (40℃)  |
| 常二中        | 0.8165                       | 292 | 11.88 | 3.4 (40℃)               | 1.4        |

### 1.3.3、主要操作条件：

表 1-4 操作条件

| 闪蒸塔 | 压力 (MPa 表) |             | 温度 (℃) |         |      |         |
|-----|------------|-------------|--------|---------|------|---------|
|     | 塔 顶        | 0.07~0.12   | 塔 顶    | 209~215 | 汽化段  | 210~216 |
|     | 汽化段        | 0.075~0.125 | /      | /       | /    | /       |
| 常压塔 | 塔 顶        | 0.040~0.060 | 塔 顶    | 110±15  | 二 线  | 220±10  |
|     | 汽化段        | 0.08~0.10   | 顶回流    | 30~40   | 三 线  | 320±10  |
|     | /          | /           | 一 线    | 160±10  | 顶循抽出 | 130±5   |
|     | /          | /           | 顶循返回   | 80±5    | 一中抽出 | 187±5   |

|     |          |         |        |         |        |         |
|-----|----------|---------|--------|---------|--------|---------|
|     | /        | /       | 一中返回   | 130±5   | 二中抽出   | 265±5   |
|     | /        | /       | 二中返回   | 135±5   | 塔 底    | 350±5   |
| 加热炉 | /        | /       | 炉出口    | 365±5   | /      | /       |
| 常压塔 | 流 量(t/h) |         |        |         |        |         |
|     | 塔顶回流量    | 10±5    | 顶 循    | 120±15  | 一 中    | 140±15  |
|     | 二 中      | 120±15  | 二线汽提蒸汽 | 0.8±0.2 | 三线汽提蒸汽 | 0.6±0.2 |
|     | 塔底汽提蒸汽   | 2.0±0.2 | /      | /       | /      | /       |

#### 1.3.4、物料平衡：（年开工按 8000 小时）

表 1-5 物料平衡表

| 序号 | 名 称  | 收率 m%  | 流 率    |        |        | 用 途     |
|----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
|    |      |        | 公斤/时   | 吨/天    | 万吨/年   |         |
| 一  | 入 方  |        |        |        |        |         |
| 1  | 原 油  | 100    | 325000 | 7800   | 260    |         |
| 二  | 出 方  |        |        |        |        |         |
| 2  | 常顶气  | 0.26   | 855    | 20.5   | 0.68   | 自用或催化回收 |
| 3  | 常顶油  | 11.99  | 38965  | 935.2  | 31.18  | 汽 油     |
| 4  | 常一线  | 8.00   | 26000  | 624.0  | 20.80  | 柴油馏分    |
| 5  | 常二线  | 10.00  | 32500  | 780.0  | 26.00  | 柴油馏分    |
| 6  | 常三线  | 21.39  | 69500  | 1668.0 | 55.60  | 柴油馏分    |
| 7  | 常底油  | 48.36  | 157180 | 3772.3 | 125.74 | 催化原料    |
|    | 合 计  | 100.00 | 325000 | 7800.0 | 260.00 |         |
|    | 常压拔出 | 51.64  | 167820 | 4027.7 | 134.26 |         |

1.3.5、公用工程、辅助材料消耗：

表 1-6 用水量表

| 序号 | 使用地点或用途              | 水温<br>℃ | 给水量 t/h |         |      | 排水量 t/h |       |         | 备 注  |
|----|----------------------|---------|---------|---------|------|---------|-------|---------|------|
|    |                      |         | 循环冷水    | 新鲜水     | 净化水  | 循环热水    | 含盐污水  | 含油污水    |      |
| 1  | E—1008/1~4 常顶后冷器     | 28~38   | 71.42   | /       | /    | 71.42   | /     | /       | /    |
| 2  | E—1009 常一线水冷器        | 28~38   | 19.13   | /       | /    | 19.13   | /     | /       | /    |
| 3  | E—1010 常二线水冷器        | 28~38   | (88.90) | /       | /    | (88.90) | /     | /       | 开停工用 |
| 4  | E—1012/1.2.3 常压重油冷却器 | 28~38   | 422.79  | /       | /    | 422.79  | /     | /       | /    |
| 5  | E—1013/3.4.5 含盐污水冷却器 | 28~38   | 88.51   | /       | /    | 88.51   | /     | /       | /    |
| 6  | 机泵冷却水                | /       | 7       | /       | /    | 5       | /     | 2       | /    |
| 7  | 回注及生活用水              | /       | /       | (5)     | /    | /       | /     | /       | 间断   |
| 8  | D—1001/1~3 原油电脱盐罐    | 40      | /       | /       | 32.5 | /       | 36.05 | /       | /    |
| 9  | 常顶产品及回流罐             | 40      | /       | /       | /    | /       | /     | (7.0)   | 间断   |
| 10 | 开停工用水                | /       | /       | (350)   | /    | /       | /     | (350)   | 间断   |
| 11 | 冲洗地面水                | /       | /       | (1.5)   | /    | /       | /     | (1.5)   | 间断   |
| 12 | 合 计                  | /       | 608.85  | /       | 32.5 | 606.85  | 36.05 | 2       | /    |
| 13 | /                    | /       | (88.9)  | (356.5) | /    | (88.9)  | /     | (358.5) | /    |

表 1-7 用电量表

| 序号 | 使用地点或用途              | 电压 V | 设备数量    |         | 设备容量     |          | 轴功率<br>KW | 备注 |
|----|----------------------|------|---------|---------|----------|----------|-----------|----|
|    |                      |      | 操作<br>台 | 备用<br>台 | 操作<br>KW | 备用<br>KW |           |    |
| 一  | 泵 类                  |      |         |         |          |          |           |    |
| 1  | 原油泵 P—1001/1.2       | 6000 | 1       | 1       | 400      | 400      | 349.4     | /  |
| 2  | 闪底泵 P—1002/1.2       | 6000 | 1       | 1       | 315      | 315      | 258.9     | /  |
| 3  | 常顶回流及产品泵 P—1003/1.2  | 380  | 1       | 1       | 90       | 90       | 62.2      | /  |
| 4  | 常一线泵 P—1004/1.2      | 380  | 1       | 1       | 37       | 37       | 17.7      | /  |
| 5  | 常二线泵 P—1005/1.2      | 380  | 1       | 1       | 37       | 37       | 27.5      | /  |
| 6  | 常三线泵 P—1006/1.2      | 380  | 1       | 1       | 75       | 75       | 60.5      | /  |
| 7  | 常底泵 P—1007/1.2       | 6000 | 1       | 1       | 200      | 200      | 156.6     | /  |
| 8  | 常顶循泵 P—1008/1.2      | 380  | 1       | 1       | 75       | 75       | 51.6      | /  |
| 9  | 常一中泵 P—1009/1.2      | 380  | 1       | 1       | 90       | 90       | 65.3      | /  |
| 10 | 常二中泵 P—1010/1.2      | 380  | 1       | 1       | 132      | 132      | 107.5     | /  |
| 11 | 电脱盐及塔顶注水泵 P—1011/1.2 | 380  | 1       | 1       | 75       | 75       | 48.5      | /  |
| 12 | 电脱盐注水泵 P—1012/1.2    | 380  | 1       | 1       | 15       | 15       | 9.2       | /  |
| 13 | 电脱盐注水泵 P—1013        | 380  | 1       | 0       | 15       | 0        | 9.2       | /  |
| 14 | 原油注破乳剂泵 P—1014/1.2   | 380  | 1       | 1       | 4        | 4        | 3.0       | 停用 |
| 15 | 塔顶注缓蚀剂泵 P—1016/1.2   | 380  | 1       | 1       | 2.2      | 2.2      | 1.76      | /  |
| 16 | 汽油碱洗泵 P—1017/1.2     | 380  | 1       | 1       | (5.5)    | (5.5)    | (2.9)     | 停用 |
| 17 | /                    | /    | /       | /       | /        | /        | /         | /  |
| 18 | /                    | /    | /       | /       | /        | /        | /         | /  |

| 二 | 空冷器类               |      | 设备数量 |     | 设备容量   |       | 轴功率<br>KW    | 备注             |
|---|--------------------|------|------|-----|--------|-------|--------------|----------------|
|   |                    |      | 操作台  | 备用台 | 操作KW   | 备用KW  |              |                |
| 1 | 常顶空冷器 EC—1001/1~12 | 380  | 12   | /   | 22×12  | /     | 16.8×12      | 用时<br>6000 时/年 |
| 2 | 常三线空冷器 EC—1002/1.2 | 380  | 2    | /   | 30×2   | /     | 24×2         | 用时<br>6000 时/年 |
| 三 | 电脱盐用电              | 380  | /    | /   | 80×9   | /     | 195          | /              |
| 四 | 仪表用电               | 380  | /    | /   | /      | /     | 12.2         | /              |
| 五 | 照明用电               | 220  | /    | /   | /      | /     | 30           | 用时<br>4000 时/年 |
| 六 | 加热炉用电              | 380  | /    | /   | 120    | /     | 96.4         | /              |
| 七 | 采通用电               | 380  | /    | /   | /      | /     | 0.24         | /              |
|   | 小 计                | 6000 | /    | /   | 915    | 915   | 764.9        | 611.92 万度/年    |
|   |                    | 380  | /    | /   | 1811.2 | 632.2 | 1017.4       | 764 万度/年       |
|   |                    | 380  | /    | /   | (16)   | (5.5) | (5.4)        | 间断             |
|   |                    | 220  | /    | /   | /      | /     | 30           | 12 万度/年        |
|   | 合 计                |      |      |     |        |       | 1387.92 万度/年 |                |

表 1-8 蒸汽用量表

| 序号 | 使用地点或用途   | 消耗量 t/h         | 备 注 |
|----|-----------|-----------------|-----|
|    |           | 1.0MPa (g) 250℃ |     |
| 1  | 常压塔底汽提蒸汽  | 2.0             | /   |
| 2  | 常压汽提塔汽提蒸汽 | 1.0             | /   |
| 3  | 伴热用蒸汽     | 0.8             | /   |
| 4  | 燃料油雾化蒸汽   | 0.89            | /   |
| 5  | 吹扫用蒸汽     | (1.0)           | 间断  |
| 6  | 合 计       | 4.7 (1.0)       | /   |

表 1-9 燃料用量表

| 序号 | 使用地点  | 单烧燃料油      |                      | 单烧燃料气        |                         | 备 注     |
|----|-------|------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|
|    |       | 41868KJ/kg |                      | 33494KJ/标 m³ |                         |         |
|    |       | Kg/h       | X10 <sup>4</sup> t/a | 标 m³/h       | X10 <sup>4</sup> 标 m³/a |         |
| 1  | 常压加热炉 | 2130       | 1.70                 | 2662.5       | 2130                    | 炉效率 90% |
| 2  | 合计    | 2130       | 1.70                 | 2662.5       | 2130                    | /       |

表 1-10 化工原材料用量表

| 序号 | 名 称 | 用量 (ppm) | 包装方式 |
|----|-----|----------|------|
| 1  | 缓蚀剂 | ≤20      | 桶装   |

表 1-11 压缩空气用量表

| 序号 | 使用地点 | 用量标 (m³/h) |    |     |    | 备 注 |
|----|------|------------|----|-----|----|-----|
|    |      | 非净化        |    | 净化  |    |     |
|    |      | 正常         | 最大 | 正常  | 最大 |     |
| 1  | 仪表   | /          | /  | 150 | /  | /   |
| 2  | 吹扫   | (1000)     | /  | /   | /  | 间断  |
| 3  | 合计   | /          | /  | 150 | /  | /   |

表 1-12 装置能耗计算表

| 序号 | 项 目       | 总耗量<br>(t/h)                       | 单耗<br>(t/t 原油)                | 能耗指标<br>(MJ/t)                 | 能耗<br>(MJ/t 原油) | 备 注               |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 电         | 1387.92<br>(10 <sup>4</sup> Kwh/a) | 5.34<br>(Kwh/t)               | 11.84<br>(MJ/kwh)              | 63.23           | /                 |
| 2  | 循环水       | 608.85                             | 1.873                         | 4.19                           | 7.85            | /                 |
| 3  | 污水        | 38.05                              | 0.117                         | 33.49                          | 3.92            | /                 |
| 4  | 凝结水       | 0.8                                | 0.0025                        | —309.823                       | —0.77           | /                 |
| 5  | 1.0MPa 蒸汽 | 5.0                                | 0.0154                        | 3182                           | 49.00           | /                 |
| 6  | 燃料油       | 2.130                              | 0.00655                       | 41868                          | 247.23          | /                 |
| 7  | 净化风       | 150<br>(标 m <sup>3</sup> /h)       | 0.46<br>(标 m <sup>3</sup> /h) | 1.59<br>(MJ/标 m <sup>3</sup> ) | 0.73            | /                 |
| 8  | 总 计       | /                                  | /                             | /                              | 398.19          | 9.51kg 标油/<br>吨原油 |

## 1.4 生产控制分析项目及频次

表 1-13 生产控制分析项目及频次

| 序号 | 样品名称           | 分析项目 | 分析次数   | 控制指标                                        | 取样点              |
|----|----------------|------|--------|---------------------------------------------|------------------|
| 1  | 直 汽            | 馏程   | 每天 1 次 | 终馏点 $\leq 175^{\circ}\text{C}$              | 直汽取样器            |
|    |                | 溴价   | 每天 1 次 | $\leq 2.5\text{gBr}/100\text{g}$            |                  |
| 2  | 常一线            | 闪点   | 每天 1 次 | $40\text{--}48^{\circ}\text{C}$             | 常一线取样器           |
|    |                | 馏程   | 每天 1 次 | 终馏点 $\leq 251^{\circ}\text{C}$              | 常一线取样器           |
| 3  | 常三线            | 馏程   | 每周 1 次 | /                                           | 常三线取样器           |
| 4  | 原油脱前           | 含水   | 每周 1 次 | $\leq 3.0\%$ (m/m)                          | 脱前取样器            |
|    |                | 含盐   | 每周 1 次 | $\leq 200\text{mgNaCl}/1$                   |                  |
|    |                | 馏程   | 每月 1 次 | /                                           |                  |
| 5  | 原油脱后           | 含水   | 每天 2 次 | $\leq 0.5\%$ (m/m)                          | 脱后取样器            |
|    |                | 含盐   | 每天 2 次 | $\leq 3.0\text{mgNaCl}/1$                   |                  |
| 6  | 常压渣油           | 馏程   | 每月 1 次 | /                                           | 渣油取样器            |
| 7  | 混合柴油           | 馏程   | 每天 2 次 | 凝点 $\leq 9^{\circ}\text{C}$<br>(根据生产调整)     | 混柴取样器            |
|    |                |      |        | $95\% \leq 365^{\circ}\text{C}$<br>(根据生产调整) |                  |
| 8  | D-1002<br>外排污水 | 铁    | 每周 1 次 | $\leq 3\text{mg}/1$                         | D-1002<br>底部水包放空 |
| 9  | 常压废水           | 石油类  | 每天 1 次 | $\leq 50\text{mg}/1$                        | 常压废水总排<br>取样口    |
|    |                | 硫化物  | 每天 1 次 | $\leq 50\text{mg}/1$                        |                  |
|    |                | 氨氮   | 每天 1 次 | $\leq 80\text{mg}/1$                        |                  |
|    |                | COD  | 每天 1 次 | $\leq 1800\text{mg}/1$                      |                  |
| 10 | 加热炉烟气          | 二氧化硫 | 在线监测   | $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$              | /                |
|    |                | 氮氧化物 | 在线监测   | $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$              |                  |
|    |                | 颗粒物  | 在线监测   | $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$               |                  |

## 1.5 装置设备明细表

表 1-14 加热炉工艺规格表

| 项 目                       |                     | 辐射室              | 对流室                  |                 | 项 目                       |          | 全 炉                                                           |
|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|                           |                     |                  | 油                    | 蒸汽              |                           |          |                                                               |
| 介 质                       |                     | 拔头原油             | 拔头原油                 | 过热蒸汽            | 燃料                        | 种类       | 天然气                                                           |
|                           |                     |                  |                      |                 |                           | 用量 KG/Hr |                                                               |
| 流量 kg/hr                  |                     | 284601           | 284601               | 3600            | 燃<br>烧<br>器               | 型式<br>规格 | LB-QHN300 型<br>油气联合低 NOX 燃烧器<br>3.6MW<br>燃气低 NOX 燃烧器<br>3.6MW |
| 温<br>度<br>℃               | 入 口                 |                  | 288                  | 250             |                           | 数量（个）    | 8<br>4                                                        |
|                           | 出 口                 | 355.5            |                      | 390             | 吹<br>灰<br>器               | 型式<br>规格 | ZP-A6 声波                                                      |
| 压<br>力<br>MPa             | 入 口                 |                  | 0.95                 | 0.3             |                           | 数量(个)    | 12                                                            |
|                           | 出 口                 | 0.15             |                      | 0.25            | 辐射室节圆直径<br>(mm)           |          | 8278                                                          |
| 热<br>负<br>荷<br>MW         | 分段热负荷               | 16.462           | 5.702                | 0.29            | 辐射室高度(mm)                 |          | 16400                                                         |
|                           | 总热负荷                | 22.454           |                      |                 | 烟囱                        | 内径(mm)   | 1800                                                          |
| 平均热强度 (W/m <sup>2</sup> ) |                     | 27902            | 12073                | 5524            |                           | 高度(mm)   | 26187                                                         |
| 炉<br>管                    | 规 格                 | φ127×8×<br>15000 | φ127×8×<br>5480      | φ127×8×<br>5480 | 全炉部高度(mm)                 |          | 53982                                                         |
|                           | 根数（排）               | 96               | 光 36(3) 钉<br>180(15) | 钉 24(2)         | 冷油流速 kg/m <sup>2</sup> .S |          | 1362                                                          |
|                           | 加热面积 m <sup>2</sup> | 590              | 472.3                | 52.5            | 过剩空气系数                    |          | 1.2                                                           |
|                           | 管心距-程数              | 250-6            | 250-6                | 250-1           | 热效率                       |          | 90%                                                           |
|                           | 材 质                 | Cr5Mo            | Cr5Mo                | 15CrMo          | 其 他                       |          | 燃料低热值                                                         |
|                           | 腐蚀裕度                | 2                | 2                    | 2               |                           |          |                                                               |
|                           | 水压试验压力 MPa          | 3.7              | 3.7                  | 3.7             |                           |          |                                                               |

表 1-15 塔类设备规格表

| 序号 | 编号     | 名称    | 单位 | 数量 | 金属总重<br>kg | 温度 (°C) |     | 压力 (MPa) |           | 内部结构及规格                                                    | 保温方式               |            |                         | 图纸档案号及备注                                       |
|----|--------|-------|----|----|------------|---------|-----|----------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|    |        |       |    |    |            | 设计      | 操作  | 设计       | 操作        |                                                            | 材料                 | 厚度<br>(mm) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) |                                                |
| 1  | C-1001 | 闪蒸塔   | 座  | 1  | 22060      | 270     | 220 | 0.3<br>6 | 0.0<br>7  | φ2600×20520<br>NS 深拔器 1-4 层                                | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 60         | 10                      | 原 B8906-201-设-1<br>部分开口改大<br>B8906-201/I-EQ1/1 |
| 2  | C-1002 | 常压塔   | 座  | 1  | 115250     | 390     | 355 | 0.2<br>6 | 0.0<br>85 | φ3800×41750<br>5-48 层为 ADV 高效浮阀塔盘<br>1-4 层为 NS 深拔器         | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 80<br>100  | 42                      | 原 B8906-201-设-2 部分开<br>口改大 B8906-201/I-EQ2/1   |
| 3  | C-1003 | 常压汽提塔 | 座  | 1  | 11415      | 350     | 292 | 0.2<br>5 | 0.0<br>8  | φ1200×25100<br>上段有 8 层<br>中段有 6 层<br>下段有 6 层<br>ADV 高效浮阀塔盘 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 70         | 8                       | 原 B8906-201-设-3 部分开<br>口改大 B8906-201/I-EQ3/1   |
|    | 小计     |       |    | 3  | 148725     |         |     |          |           |                                                            |                    |            | 60                      |                                                |

表 1-16 冷换设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号   | 设备<br>名称   | 单<br>位 | 数<br>量 | 操作条件                |                        |                  | 规格及内部结构                          | 保温方式               |            | 连接<br>方式 |
|----|------------|------------|--------|--------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------|----------|
|    |            |            |        |        | 介质                  | 温度<br>(℃)              | 压力<br>(MPa)      |                                  | 材料                 | 厚度<br>(mm) |          |
| 1  | E-1001/1~4 | 原油-常顶循环换热器 | 台      | 4      | 管<br>壳<br>常顶循<br>原油 | 管 133/83<br>壳 52/101   | 管 0.81<br>壳 2.5  | BES1000-4.0-275-6/25-21<br>B=300 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 75         | 两组<br>串联 |
| 2  | E-1002/2   | 原油-常一线换热器  | 台      | 1      | 管<br>壳<br>常一线<br>原油 | 管 144/60<br>壳 40/55    | 管 1.24<br>壳 2.5  | BES800-2.5-145-6/25-61<br>B=300  | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 75         |          |
| 3  | E-1003/1.2 | 原油-常一中换热器  | 台      | 2      | 管<br>壳<br>常一中<br>原油 | 管 187/148<br>壳 114/150 | 管 1.0<br>壳 1.86  | BES800-2.5170-6/25-21<br>B=300   | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 75         | 串联       |
| 4  | E-1003/3.4 | 原油-常一中换热器  | 台      | 2      | 管<br>壳<br>常一中<br>原油 | 管 101/119<br>壳 148/127 | 管 2.5<br>壳 1.0   | LP800×6-170-2.5/B-2/200-2.6I     | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 75         | 串联       |
| 5  | E-1004/1   | 原油-常二线换热器  | 台      | 1      | 管<br>壳<br>常二线<br>原油 | 管 86/103<br>壳 196/116  | 管 2.5<br>壳 1.58  | LP800×6-170-4.0/B-2/200-2.6I     | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 85         |          |
| 6  | E-1004/2   | 原油-常二线换热器  | 台      | 1      | 管<br>壳<br>常二线<br>原油 | 管 116/60<br>壳 40/52    | 管 1.58<br>壳 2.5  | BES800-4.0-145-6/25-6I<br>B=300  | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 75         |          |
| 7  | E-1005/1   | 原油-常二中换热器  | 台      | 1      | 管<br>壳<br>常二中<br>原油 | 管 209/220<br>壳 243/229 | 管 2.1<br>壳 1.15  | BES1100-4.0-335-6/25-2I<br>B=200 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 95         |          |
| 8  | E-1005/2~5 | 原油-常二中换热器  | 台      | 4      | 管<br>壳<br>常二中<br>原油 | 管 148/208<br>壳 229/183 | 管 1.86<br>壳 1.15 | BES1000-4.0-270-6/25-4I<br>B=250 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 95         | 两组<br>串联 |
| 9  | E-1006/1   | 闪底-常三线换热器  | 台      | 1      | 管<br>壳<br>常三线<br>原油 | 管 220/232<br>壳 292/244 | 管 2.1<br>壳 1.63  | LW900×6-228-2.5/B-2/200-2.6I     | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 100        |          |

表 1-17 冷换设备规格表

| 序号 | 工艺编号       | 设备名称      | 单位 | 数量 | 操作条件         |                        |                  | 规格及内部结构                          | 保温方式               |            | 连接方式     |
|----|------------|-----------|----|----|--------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------|----------|
|    |            |           |    |    | 介质           | 温度<br>(℃)              | 压力<br>(MPa)      |                                  | 材料                 | 厚度<br>(mm) |          |
| 10 | E-1006/2   | 原油-常三线换热器 | 台  | 1  | 管壳<br>常三线原油  | 管 244/22<br>壳 208/217  | 管 1.63<br>壳 1.86 | BES800-2.5-160-6/25-4I<br>B=200  | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 95         |          |
| 11 | E-1006/3.4 | 原油-常三线换热器 | 台  | 2  | 管壳<br>常三线原油  | 管 114/148<br>壳 222/148 | 管 1.86<br>壳 1.63 | BES700-2.5-125-6/25-2I<br>B=300  | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 95         |          |
| 12 | E-1006/5.6 | 原油-常三线换热器 | 台  | 2  | 管壳<br>常三线原油  | 管 148/79<br>壳 55/86    | 管 1.63<br>壳 2.5  | BES900-4.0-205-6/25-4I<br>B=300  | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 75         | 串联       |
| 13 | E-1007/1~4 | 闪底油-常重换热器 | 台  | 4  | 管壳<br>闪底油常重  | 管 232/289<br>壳 347/245 | 管 2.1<br>壳 1.98  | BES1100-4.0-335-6/25-2I<br>B=200 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 110        | 两组<br>串联 |
| 14 | E-1007/5   | 原油-常重换热器  | 台  | 1  | 管壳<br>常重原油   | 管 211/220<br>壳 245/226 | 管 1.86<br>壳 1.98 | BES1100-4.0-335-6/25-2I<br>B=200 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 95         |          |
| 15 | E-1007/6~9 | 原油-常重换热器  | 台  | 4  | 管壳<br>常重原油   | 管 150/205<br>壳 226/168 | 管 1.86<br>壳 1.98 | BES1000-4.0-265-6/25-4I<br>B=300 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 95         | 两组<br>串联 |
| 16 | E-1007/10  | 原油-常重换热器  | 台  | 1  | 管壳<br>常重原油   | 管 103/120<br>壳 168/151 | 管 2.5<br>壳 1.98  | LP800×6-170-4.0/B-2/200-2.6I     | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 85         |          |
| 17 | E-1008/1~4 | 常顶后冷器     | 台  | 4  | 管壳<br>循环水常顶油 | 管 28/38<br>壳 60/40     | 管 0.4<br>壳 0.27  | BJS900-1.6-210-6/25-4II<br>B=250 |                    |            | 两组<br>并联 |
| 18 | E-1009     | 常一线水冷器    | 台  | 1  | 管壳<br>常一线循环水 | 管 28/38<br>壳 60/45     | 管 0.4<br>壳 1.24  | AES600-1.6-85-6/25-4II<br>B=150  |                    |            |          |

表 1-18 冷换设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号     | 设备<br>名称  | 单<br>位 | 数<br>量 | 操作条件           |                     |                 | 规格及内部结构                           | 保温方式               |            | 连接<br>方式 |
|----|--------------|-----------|--------|--------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
|    |              |           |        |        | 介质             | 温度<br>(℃)           | 压力<br>(MPa)     |                                   | 材<br>料             | 厚度<br>(mm) |          |
| 19 | E-1010       | 常二线水冷器    | 台      | 1      | 管 循环水<br>壳 常二线 | 管 28/38<br>壳 113/60 | 管 0.4<br>壳 1.58 | AFS600-1.6-85-6/25-4 II<br>B=200  |                    |            |          |
| 20 | E-1012/1.2.3 | 常重油水冷器    | 台      | 3      | 管 循环水<br>壳 常重  | 管 28/40<br>壳 151/90 | 管 0.4<br>壳 1.98 | BES1000-2.5-280-6/25-2 I<br>B=200 | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 30         | 并联       |
| 21 | E-1013/1.2   | 除盐水-污水换热器 | 台      | 2      | 管 污水<br>壳 除盐水  | 管 115/75<br>壳 40/83 | 管 1.86<br>壳 2.3 | BES600-2.5-90-6/25-2 B=200        | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 75         | 串联       |
| 22 | E-1013/3.4.5 | 含盐污水冷却器   | 台      | 3      | 管 循环水<br>壳 污水  | 管 28/38<br>壳 75/50  | 管 0.4<br>壳 1.86 | BES700-2.5-125-6/25-2 I<br>B=200  |                    |            | 串联       |
| 23 | E-1002/1     | 常一线重沸器    | 台      | 1      | 管 常三线<br>壳 常一线 | 管 /285<br>壳 /142    |                 | LG800×6-165-2.5/B-2/200-2.6 I     | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 70         |          |
| 24 | ER-1003      | 常一中蒸汽发生器  | 台      | 1      | 管 常一中<br>壳 除氧水 |                     |                 |                                   | FHP-VB 复合<br>硅酸盐卷毯 | 95         | 停用       |
| 25 | Ec-1001/1~6  | 常顶空冷器     | 台      | 6      | 常顶油气           | 115/60              | 0.36            | P9×3-4-129-16S-23.4/RM-I a        |                    |            | 并联       |
| 26 | Ec-1001/7~12 | 常顶空冷器     | 台      | 6      | 常顶油气           | 115/60              | 0.36            | GP9×3-4-129-1.6S-23.4-DR-I a      |                    |            | 并联       |
| 27 | Ec-1002/1.2  | 常三线空冷器    | 台      | 2      | 常三线油           | 79/60               | 1.63            | GP9×3-4-129-2.5S-23.4/DR-II a     |                    |            | 并联       |

表 1-19 容器设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号   | 设备<br>名称     | 单<br>位 | 数<br>量 | 操作条件    |           |             | 规格及内部结构           | 保温方式    |            |                         | 备注 |
|----|------------|--------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|-------------------|---------|------------|-------------------------|----|
|    |            |              |        |        | 介 质     | 温度<br>(℃) | 压力<br>(MPa) |                   | 材料      | 厚度<br>(mm) | 体积<br>(m <sup>3</sup> ) |    |
| 1  | D-1001/1~3 | 电脱盐罐         | 台      | 3      | 原油、水    | 112       | 1.14        | Ø3600×16956 (卧)   | 复合硅酸盐卷毡 | 50         | 33                      |    |
| 2  | D-1002     | 常顶回流及产品罐     | 台      | 1      | 油、水、不凝气 | 40        | 0.01        | Ø2800×8704 (卧)    | 复合硅酸盐卷毡 | 40         | 3.3                     |    |
| 3  | D-1003     | 高压燃料气分液罐     | 台      | 1      | 瓦斯、天然气  | 40        | 0.6         | Ø1200×4355×8 (立)  | 复合硅酸盐卷毡 | 40         | 0.6                     | 加热 |
| 4  | D-1004     | 常顶燃料气分液罐     | 台      | 1      | 瓦斯      | 40        | 0.01        | Ø1000×3455×6 (立)  | 复合硅酸盐卷毡 | 40         | 0.4                     | 加热 |
| 5  | D-1005     | 软化水罐         | 台      | 1      | 软化水     | 40        | 常压          | Ø1800×5381×6 (立)  |         |            |                         |    |
| 6  | D-1006     | 缓蚀剂槽         | 台      | 2      | 缓蚀剂溶液   | 常温        | 常压          | 2000×1800×1800    |         |            |                         |    |
| 7  | D-1007     | 缓蚀剂槽         | 台      | 2      | 缓蚀剂溶液   | 常温        | 常压          | 5000×2400×1800    |         |            |                         |    |
| 8  | D-1008     | 净化空气罐        | 台      | 1      | 空气      | 60        | 0.6         | Ø1000×2915 (立)    |         |            |                         |    |
| 9  | D-1010     | 汽油碱洗罐        | 台      | 1      | 汽油、碱液   | 40        | 0.4         | Ø3600×9708 (卧)    | 复合硅酸盐卷毡 | 40         | 3.8                     | 停用 |
| 10 | D-1011     | 1.0MPa 蒸汽分水器 | 台      | 1      | 水蒸气     | 250       | 1.0         | Ø700×1990         | 复合硅酸盐卷毡 | 60         | 0.2                     |    |
| 11 | D-1012     | 0.3MPa 蒸汽分水器 | 台      | 1      | 水蒸气     | 149       | 0.3         | Ø500×1758         | 复合硅酸盐卷毡 | 50         | 0.1                     |    |
| 12 | D-1015     | 放空罐          | 台      | 1      |         | 150       | 0.3         | Ø3200×7708×14 (卧) |         |            |                         |    |

表 1-20 机泵及设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号         | 设备<br>名称 | 数量 (台) |       | 输送条件                     |               | 操作参数       |               |                        |           | 需要<br>扬程<br>(m)  |                  | 实际<br>扬程<br>(m) |            |           |
|----|------------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|
|    |                  |          | 操作     | 备用    | 介质                       | 密度<br>(kg/m³) | 流量 (m³/h)  |               | 温度 (°C)                |           | 压力 (MPa)         |                  |                 |            |           |
|    |                  |          |        |       |                          |               | 正常         | 额定            | 正常                     | 最高        | 进口               | 出口               |                 |            |           |
| 1  | P-1001/1.2       | 原油泵      | 1      | 1     | 原油                       | 829.6         | 397.4      | 472           | 40                     | 50        |                  | 2.3              | 263             | 272        |           |
| 2  | P-1002/1.2       | 闪底泵      | 1      | 1     | 闪底油                      | 732.8         | 388.4      | 444           | 209                    | 250       | 0.13             | 2.0              | 216             | 230        |           |
| 3  | P-1003/1.2       | 常顶回流及产品泵 | 1      | 1     | 汽油                       | 703.3         | 69.6       | 101           | 40                     | 60        | 0.06             | 1.5              | 195             | 205        |           |
| 4  | P-1004/1.2       | 常一线泵     | 1      | 1     | 常一线油                     | 688.8         | 37.8       | 40            | 144                    | 160       | 0.2              | 1.5              | 107             | 125        |           |
| 5  | P-1005/1.2       | 常二线泵     | 1      | 1     | 常二线油                     | 685.4         | 47.4       | 51            | 196                    | 216       | 0.18             | 1.5              | 107             | 175        |           |
| 6  | P-1006/1.2       | 常三线泵     | 1      | 1     | 常三线油                     | 647.6         | 107.3      |               | 292                    |           | 0.14             | 1.5              | 139             | 205        |           |
| 7  | P-1007/1.2       | 常底油泵     | 1      | 1     | 常底油                      | 708           | 222        | 270           | 347                    | 387       | 0.15             | 2.0              | 204             | 239        |           |
| 序号 | 选用泵              |          |        |       | 原动机                      |               |            |               | 泵/原动<br>机转速<br>(r/min) | 电压<br>(V) | 端<br>面<br>密<br>封 | 冲洗及封油            |                 |            | 泵冷<br>却要求 |
|    | 型号               | 叶轮<br>直径 | 效率     | 轴功率   | 型号                       | 功率<br>(kW)    | 防爆防<br>护等级 | 声功<br>率等<br>级 |                        |           |                  | 型式               | 名称              | 温度<br>(°C) |           |
|    |                  |          |        |       |                          |               |            |               |                        |           |                  |                  |                 |            |           |
| 1  | 250×200KSM48     |          |        | 425.3 | YBX3-400-2               | 500           | d II       | BT4           | 1                      | 2950-3000 | 6000             | 机<br>械<br>密<br>封 |                 | 水冷却        |           |
| 2  | 250×200KSM48     |          |        | 291.1 | YBX3-355-2               | 355           |            | IP55          |                        |           | 6000             |                  |                 |            |           |
| 3  | ZE80-3400        |          |        | 62.2  | YB2-280M-2               | 90            |            |               |                        |           | 380              |                  |                 |            |           |
| 4  | 80AY II -100×2C  |          |        | 17.7  | YB200L2-2                | 37            |            | d II          |                        |           | 380              |                  |                 |            |           |
| 5  | 80AY II -100×2A  | 275      | 55     | 27.5  | YB200L2-2                | 37            |            | IP55          |                        |           | 380              |                  |                 |            |           |
| 6  | 100AY II -120×2A |          |        | 60.5  | YB2-280S-2               | 75            |            |               |                        |           | 380              |                  |                 |            | 6000      |
| 7  | 200AYR150×2      |          |        | 156.6 | YB2-3554-2W<br>YB400S1-2 | 250<br>220    |            |               |                        |           |                  |                  |                 |            |           |

表 1-21 机泵及设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号          | 设备<br>名称         | 数量（台）  | 输送条件        |       | 操作参数        |            |               |                        | 需要<br>扬程<br>（m） | 实际<br>扬程<br>（m）  |       |     |           |    |
|----|-------------------|------------------|--------|-------------|-------|-------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|-------|-----|-----------|----|
|    |                   |                  |        | 操作          | 备用    | 介质          | 密度         | 流量（m³/h）      |                        |                 |                  | 温度（℃） |     | 压力（MPa）   |    |
|    |                   |                  |        |             |       |             |            | 正常            | 额定                     |                 |                  | 正常    | 最高  | 进口        | 出口 |
| 8  | P-1008/1.2        | 常顶循环泵            | 1      | 1           | 常顶循环油 | 661.2       | 221.5      | 288           | 133                    | 155             | 0.29             | 0.78  | 62  |           |    |
| 9  | P-1009/1.2        | 常一中泵             | 1      | 1           | 常一中油  | 662.2       | 212.4      | 276           | 187                    | 207             | 0.24             | 0.96  | 110 |           |    |
| 10 | P-1010/1.2        | 常二中泵             | 1      | 1           | 常二中油  | 653         | 323.7      | 420           | 243                    |                 | 0.17             | 1.09  | 125 |           |    |
| 11 | P-1011/1.2        | 电脱盐塔顶注水泵         | 1      | 1           | 软化水   | 1000        | 20         |               | 40                     |                 |                  | 2.05  | 205 |           |    |
| 12 | P-1012/1.2        | 电脱盐注水泵           | 1      | 1           | 含盐污水  | 1000        | 26         | 50            | 114                    |                 | 1.5              | 1.3   | 60  |           |    |
| 13 | P-1013            | 电脱盐注水泵           | 1      |             | 含盐污水  | 1000        | 26         | 50            | 115                    |                 | 1.65             | 1.3   | 60  |           |    |
| 14 | P-1014/1.2        | 注破乳剂泵            | 1      | 1           | 破乳剂溶液 | 1000        |            |               |                        |                 |                  | 2.0   | 停用  |           |    |
| 序号 | 选用泵               |                  |        |             | 原动机   |             |            |               | 泵/原动<br>机转速<br>（r/min） | 电压              | 端<br>面<br>密<br>封 | 冲洗及封油 |     | 泵冷却<br>要求 |    |
|    | 型号                | 叶<br>轮<br>直<br>径 | 效<br>率 | 轴<br>功<br>率 | 型号    | 功率<br>（KW）  | 防爆防<br>护等级 | 声功<br>率等<br>级 |                        |                 |                  |       |     |           |    |
|    |                   |                  |        |             |       |             |            |               |                        |                 |                  |       |     |           |    |
| 8  | 250AYRS80A II     |                  |        |             | 51.6  | YB280S-2W   | 75         |               | 1                      | 380             | 机<br>械<br>密<br>封 |       | 水冷却 |           |    |
| 9  | ZE150-3315（Φ 290） | 290              |        |             | 65.3  | YB280M-2    | 90         |               |                        |                 |                  |       |     |           |    |
| 10 | ZE150-3315（Φ 324） | 324              |        |             | 107.5 | YB2-315M-2  | 132        |               |                        |                 |                  |       |     |           |    |
| 11 | 80AY II-100×2     |                  |        |             | 48.5  | YB280S-2    | 75         | d II BT4      |                        |                 |                  |       |     |           |    |
| 12 | 80AY II-60        |                  |        |             | 9.2   | YB2-160M2-2 | 15         | IP54          | 1460                   |                 |                  |       | /   |           |    |
| 13 | 80AY II-60        |                  |        |             | 9.2   | YB2-160M2-2 | 15         |               |                        |                 |                  |       | /   |           |    |
| 14 | JD-3×800/20       |                  |        |             | 6     | YB160M-4J   | 11         |               |                        |                 |                  |       | /   | 停用        |    |

表 1-22 机泵及设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号   | 设备<br>名称 | 数量（台） |    | 输送条件 |       | 操作参数       |                        |          |                  |               |      | 需要<br>扬程<br>（m） |         | 实际<br>扬程<br>（m） |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|------------|----------|-------|----|------|-------|------------|------------------------|----------|------------------|---------------|------|-----------------|---------|-----------------|------|-----------|--------------|--|--|--|----|-------------|-----------|-----|-----|---|----------|----|----------|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |            |          |       |    |      |       | 流量（m³/h）   |                        | 温度（℃）    |                  | 压力（MPa）       |      |                 |         |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |            |          | 操作    | 备用 | 介质   | 密度    | 正常         | 额定                     | 正常       | 最高               | 进口            | 出口   | 名称              | 温度<br>℃ |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 15 | P-1016/1.2 | 注缓蚀剂泵    | 1     | 1  | 缓蚀剂  | 1000  | 0.3        | 1                      | 40       |                  | 1.3           |      | 62              | 130     |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 16 | P-1017/1   | 汽油碱洗泵    | 1     |    | 碱液   | 1000  | 60         | 60                     | 40       |                  | 0.4           | 0.65 | 20              | 20      |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 17 | P-1017/2   | 汽油碱洗泵    | 1     |    | 碱液   | 1000  | 60         | 85                     | 40       |                  | 0.4           | 0.65 | 20              | 28      |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 18 | P-1021/1   | 抽缓释剂泵    | 1     |    | 缓释剂  | 1000  | 5          | 5                      | 常温       |                  |               | 0.6  |                 |         |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 19 | P-1021/2   | 抽缓蚀剂泵    | 1     |    | 缓蚀剂  | 1000  | 5          | 5                      | 常温       |                  |               | 0.6  |                 |         |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 20 | P-1022     | 原油管道泵    | 1     |    | 原油   | 829.6 | 397        | 397                    | 40       |                  |               |      |                 | 200     |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 序号 |            | 选用泵      | 原动机   |    |      |       |            | 泵/原动<br>机转数<br>（r/min） | 电压       | 端<br>面<br>密<br>封 | 冲洗 及封油        |      | 泵冷却<br>要求       |         |                 |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |            |          | 功率    | 型号 | 轴功率  | 效率    | 防爆防<br>护等级 |                        |          |                  | 声功<br>率等<br>级 | 型式   |                 | 名称      | 温<br>度<br>℃     |      |           |              |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |            |          |       |    |      |       |            | 1                      | d II BT4 | IP54             |               |      |                 |         |                 | 1420 | 2900/3000 | 机械<br>机<br>封 |  |  |  |    |             |           |     |     |   |          |    |          |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |            |          |       |    |      |       |            |                        |          |                  |               |      |                 |         |                 |      |           |              |  |  |  | 37 | YB2-225S-4W | YB100L1-4 | 2.2 | 5.5 | 3 | YB100L-2 | 11 | YB160M-2 | 2.2 | 1420 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

表 1-23 其他设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号    | 设备<br>名称   | 单<br>位 | 数<br>量 | 操作条件  |     |         |  | 规格及内部结构            | 保温方式  |            |                         | 备注 |
|----|-------------|------------|--------|--------|-------|-----|---------|--|--------------------|-------|------------|-------------------------|----|
|    |             |            |        |        | 温度（℃） |     | 压力（MPa） |  |                    | 材料    | 厚度<br>（mm） | 体积<br>（m <sup>3</sup> ） |    |
|    |             |            |        |        |       |     |         |  |                    |       |            |                         |    |
| 1  | M-1001      | 一级电脱盐注水混合器 | 台      | 1      | 正常    | 最大  |         |  | SS-167/300-25-1420 | 复合硅酸盐 | 40         |                         |    |
| 2  | M-1002      | 二级电脱盐注水混合器 | 台      | 1      |       |     | 117     |  | SS-167/300-25-1420 | 复合硅酸盐 | 40         |                         |    |
| 3  | M-1003      | 三级电脱盐注水混合器 | 台      | 1      |       |     | 114     |  | SS-167/300-25-1420 | 复合硅酸盐 | 40         |                         |    |
| 4  | M-1004      | 汽油碱洗混合器    | 台      | 1      |       |     | 40      |  | SV 型 DN200         | 复合硅酸盐 | 30         |                         |    |
| 5  | SR-1001/1.2 | 封油过滤器      | 台      | 2      |       |     | 60      |  | DN50               | 复合硅酸盐 | 30         |                         |    |
| 6  | SR-1002/1.2 | 净化过滤器      | 台      | 2      |       |     | 40      |  | DN80               | 复合硅酸盐 | 30         |                         |    |
| 7  | SR-1003/1.2 | 燃料油过滤器     | 台      | 2      | 200   | 150 | 1.6     |  | DN80               | 复合硅酸盐 | 30         |                         |    |
| 8  | FA-1001/1.2 | 高压瓦斯气阻火器   | 台      | 2      |       |     |         |  | DN200              | 复合硅酸盐 | 30         |                         |    |
| 9  | FA-1002/1.2 | 高压瓦斯气阻火器   | 台      | 2      |       |     |         |  | DN25               | 复合硅酸盐 | 30         |                         |    |
| 10 | FA-1003/1.2 | 常顶瓦斯气阻火器   | 台      | 2      |       |     |         |  | DN100              | 复合硅酸盐 | 30         |                         |    |
| 11 | SJM-1001    | 油雾润滑       | 台      | 1      | 常温    | 50  |         |  | SJM-10-AE          |       |            |                         |    |

表 1-24 其他设备规格表

| 序号 | 工艺<br>编号 | 设备<br>名称 | 单<br>位 | 数<br>量 | 操作条件  |    |         |    | 规格及内部结构     | 保温方式   |            | 备注 |
|----|----------|----------|--------|--------|-------|----|---------|----|-------------|--------|------------|----|
|    |          |          |        |        | 温度（℃） |    | 压力（MPa） |    |             | 材<br>料 | 厚度<br>（mm） |    |
|    |          |          |        |        | 设计    | 操作 | 设计      | 操作 |             |        |            |    |
| 1  | SC-1001  | 原油取样冷却器  | 台      | 1      |       |    |         |    |             |        |            |    |
| 2  | SC-1002  | 旋阀取样冷却器  | 台      | 1      |       |    |         |    |             |        |            |    |
| 3  | SC-1003  | 旋阀取样冷却器  | 台      | 1      |       |    |         |    |             |        |            |    |
| 4  | SC-1004  | 旋阀取样冷却器  | 台      | 1      |       |    |         |    |             |        |            |    |
| 5  | SIL-1001 | 过热蒸气消音器  | 台      |        |       |    |         |    | ZX5-0.3/150 |        |            |    |
|    |          |          |        |        |       |    |         |    |             |        |            |    |
|    |          |          |        |        |       |    |         |    |             |        |            |    |
|    |          |          |        |        |       |    |         |    |             |        |            |    |
|    |          |          |        |        |       |    |         |    |             |        |            |    |

1.6 装置安全阀明细表

表 1-25 装置安全阀明细表

| 序号 | 编号           | 安装地点                | 工艺条件     |                          |               |          |          |      | 计算所需<br>喷嘴面积<br>(cm <sup>2</sup> ) | 选用安全阀                |             |           | 数量 |
|----|--------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------|----------|----------|------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|----|
|    |              |                     | 泄放<br>介质 | 气体分<br>子量及<br>液体相<br>对密度 | 泄放量<br>(kg/h) | 泄放<br>温度 | 压力 (MPa) |      |                                    | 型号                   | 定压<br>(MPa) | 弹簧号       |    |
|    |              |                     |          |                          |               |          | 泄放       | 背压   |                                    |                      |             |           |    |
| 1  | PSV-1001/1~3 | 电脱盐罐顶<br>D-1001/1~3 | 原油       | 0.7848                   | 362200        | 120      | 2.0      | 0.2  | 72.38                              | WFB-30QCB<br>250*300 | 1.86        | 1.3~1.6   | 3  |
| 2  | PSV-1002/1.2 | 常压塔顶<br>C-1002      | 油气       | 88.5                     | 107767        | 140      | 0.27     | 0.05 | 334                                | WFB-15TCB<br>200*250 | 0.24        | 0.16~0.2  | 2  |
| 3  | PSV-1003     | 低压瓦斯罐顶<br>D-1004    | 油气       | 18                       | 2113          | 250      | 0.308    | 0.05 | 16.1                               | A42Y-16C<br>80*100   | 0.18        | 0.10~0.13 | 1  |
| 4  | PSV-1004     | 高压瓦斯罐顶<br>D-1003    | 油气       | 19                       | 2663          | 40       | 0.87     | 0.05 | 5.3                                | WFO-15HCB<br>50*80   | 0.78        | 0.7~0.8   | 1  |
| 5  | PSV-1005     | 净化空气罐顶<br>D-1008    | 空气       | 29                       | 155           | 60       | 0.87     | 0    | 0.34                               | C42Y-16C<br>40*50    | 0.78        | 0.7~0.8   | 1  |
| 6  | PSV-1007     | 汽油碱洗罐<br>P-1010     | 汽油       | 0.7148                   | 39375         | 40       | 0.846    | 0.02 | 5.01                               | A3L16<br>80*100      | 0.76        | 401       | 1  |

|    |              |                  |     |  |  |    |      |      |  |                         |      |  |   |
|----|--------------|------------------|-----|--|--|----|------|------|--|-------------------------|------|--|---|
| 7  | PSV-2101A、B  | 压缩机进口凝液罐 D-G1001 | 油气  |  |  | 40 | 0.27 | 0.05 |  | A42Y-25<br>80*100       | 0.35 |  | 2 |
| 8  | PSV-1101/1.2 | 天然气管道            | 天然气 |  |  |    | 0.65 | 0.05 |  | AF46Y-25DN<br>80/100-16 | 0.63 |  | 2 |
| 9  | PSV-1102     | 天然气管道            | 天然气 |  |  |    | 1.91 | 0.05 |  | AF46Y-25DN<br>80/100-16 | 1.86 |  | 1 |
| 10 | PSV-2102     | 不凝气压缩机           | 不凝气 |  |  |    | 0.28 |      |  | A42Y-25                 | 0.28 |  | 1 |
| 11 | PSV-1103/1.2 | 稀油站              | 润滑油 |  |  |    | 0.6  |      |  | A41H-16P                | 0.6  |  | 2 |

1.7 装置盲板明细表

表 1-26 装置盲板明细表

| 一、开停工盲板表 |           |     |             |      |       |           |    |     |    |
|----------|-----------|-----|-------------|------|-------|-----------|----|-----|----|
| 序号       | 盲板编号      | 类型  | 规格          | 介质   | 类型    | 盲板位置      | 状态 | 负责人 | 备注 |
| 1        | CY-01-001 | 开停工 | DN350 PN2.5 | 原油   | 8 字盲板 | 装置口       |    |     |    |
| 2        | CY-01-002 | 开停工 | DN40 PN2.5  | 瓦斯凝液 | 平板盲板  | 装置口       |    |     |    |
| 3        | CY-01-003 | 开停工 | DN350 PN1.6 | 瓦斯凝液 | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |
| 4        | CY-01-004 | 开停工 | DN150 PN2.5 | 瓦斯   | 平板盲板  | D-1003 进口 |    |     |    |
| 5        | CY-01-005 | 开停工 | DN150 PN2.5 | 汽油   | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |
| 6        | CY-01-006 | 开停工 | DN100 PN2.5 | 一线油  | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |
| 7        | CY-01-007 | 开停工 | DN100 PN2.5 | 二线油  | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |
| 8        | CY-01-008 | 开停工 | DN150 PN2.5 | 三线油  | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |
| 9        | CY-01-009 | 开停工 | DN100 PN1.6 | 次品汽油 | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |
| 10       | CY-01-010 | 开停工 | DN100 PN2.5 | 次品柴油 | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |
| 11       | CY-01-011 | 开停工 | DN250 PN2.5 | 渣油   | 平板盲板  | 装置口框架上    |    |     |    |

| 12        | CY-01-012 | 开停工  | DN50        | PN2.5 | 封油    | 平板盲板   | 常压二泵房前    |     |    |  |
|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|--------|-----------|-----|----|--|
| 13        | CY-01-013 | 开停工  | DN200       | PN2.5 | 高压瓦斯  | 8 字盲板  | 装置口框架上    |     |    |  |
| 14        | CY-01-014 | 开停工  | DN150       | PN2.5 | 污油线   | 平板盲板   | 装置口框架上    |     |    |  |
| 15        | CY-01-015 | 开停工  | DN250       | PN2.5 | 混柴    | 平板盲板   | 装置口框架上    |     |    |  |
| 16        | CY-01-016 | 开停工  | DN200       | PN2.5 | 渣油进料  | 平板盲板   | 换热区二层     |     |    |  |
| 17        | CY-01-017 | 开停工  | DN50        | PN2.5 | 氮气    | 8 字盲板  | 装置口框架上    |     |    |  |
| 18        | CY-01-018 | 开停工  | DN100       | PN2.5 | 不凝气   | 平板盲板   | 不凝气区地面    |     |    |  |
| 19        | CY-01-019 | 开停工  | DN150       | PN1.6 | 天然气   | 平板盲板   | 加热炉区      |     |    |  |
| 20        | CY-01-020 | 开停工  | DN150       | PN2.5 | 常三线   | 平板盲板   | 装置口框架上    |     |    |  |
| 21        | CY-01-021 | 开停工  | DN100       | PN2.5 | 高压瓦斯  | 平板盲板   | 装置口框架上    |     |    |  |
| 22        | CY-01-022 | 开停工  | DN500       | PN1.6 | 循环水   | 平板盲板   | 电气楼东污水草坪  |     |    |  |
| 23        | CY-01-023 | 开停工  | DN500       | PN1.6 | 循环水   | 平板盲板   | 电气楼东污水草坪  |     |    |  |
| 24        | CY-01-024 | 开停工  | DN100       | PN2.5 | 凝缩油   | 平板盲板   | D-1015 罐底 |     |    |  |
| 25        | CY-01-025 | 开停工  | DN50        | PN2.5 | 氮气    | 平板盲板   | 装置口框架上    |     |    |  |
| 二、停用隔离盲板表 |           |      |             |       |       |        |           |     |    |  |
| 序号        | 盲板编号      | 类型   | 规格          | 介质    | 类型    | 盲板位置   | 状态        | 负责人 | 备注 |  |
| 26        | CY-03-001 | 停用隔离 | DN150 PN2.5 | 蒸汽    | 8 字盲板 | D-1012 | 加         |     |    |  |

|    |           |      |             |      |      |              |   |  |  |
|----|-----------|------|-------------|------|------|--------------|---|--|--|
| 27 | CY-03-002 | 停用隔离 | DN150 PN2.5 | 汽油   | 平板盲板 | 直汽至 D-1010   | 加 |  |  |
| 28 | CY-03-003 | 停用隔离 | DN150 PN2.5 | 汽油   | 平板盲板 | 直汽从 D-1010 来 | 加 |  |  |
| 29 | CY-03-005 | 停用隔离 | DN40 PN2.5  | 液化气  | 平板盲板 | D-1003 进口    | 加 |  |  |
| 30 | CY-03-006 | 停用隔离 | DN100 PN2.5 | 汽油   | 平板盲板 | P-1017/2 进口  | 加 |  |  |
| 31 | CY-03-007 | 停用隔离 | DN100 PN2.5 | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线至二线跨线     | 加 |  |  |
| 32 | CY-03-008 | 停用隔离 | DN100 PN2.5 | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线至次品汽油     | 加 |  |  |
| 33 | CY-03-009 | 停用隔离 | DN100 PN2.5 | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线进混柴混合器    | 加 |  |  |
| 34 | CY-03-010 | 停用隔离 | DN100 PN2.5 | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线出混柴混合器    | 加 |  |  |
| 35 | CY-03-011 | 停用隔离 | DN50 PN2.5  | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线出装吹扫线     | 加 |  |  |
| 36 | CY-03-012 | 停用隔离 | DN40 PN2.5  | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线吹扫蒸汽      | 加 |  |  |
| 37 | CY-03-013 | 停用隔离 | DN80 PN2.5  | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线汽提蒸汽      | 加 |  |  |
| 38 | CY-03-014 | 停用隔离 | DN40 PN2.5  | 航煤原料 | 平板盲板 | 常一线至次品汽油线    | 加 |  |  |
| 39 | CY-03-015 | 停用隔离 | DN100 PN2.5 | 瓦斯   | 平板盲板 | 低压瓦斯预留口      | 加 |  |  |
| 40 | CY-03-016 | 停用隔离 | DN100 PN2.5 | 瓦斯   | 平板盲板 | 低压瓦斯预留口      | 加 |  |  |

## 第二部分 岗位操作法

### 2.1 常压班长岗位操作法

#### 2.1.1、装置开工：

- （1）指挥和协调内，外操做好开工前的检查与准备工作。
- （2）联系有关单位供水、电、汽、风及燃料气等引进装置，原油罐区做好付炼原油的采样分析工作，加强切水，做好付炼合格原油的准备工作。
- （3）化工原材料及工具准备齐全充足。
- （4）装置内动改设备及管线吹扫干净畅通，流程正确，做到不积水、不存油、无杂质。
- （5）全面检查开工前的准备工作是否充分完全。
- （6）纵观全局指挥和协调各岗位的试运与开工。

#### 2.1.2、装置的正常运行：

- （1）定时定点检查所有设备运行与操作情况。
- （2）组织全班人员加强平稳操作，互相配合做到安全优质高产低消耗运行。
- （3）发现问题及时查清原因，组织协调全班人员进行妥善处理。
- （4）监督全班人员严格执行工艺指标及各种规章制度，及时传达车间及调度命令，搞好平稳运行，安全生产。

#### 2.1.3、装置的异常情况处理：

对于生产中出现的异常情况及时联系汇报相关单位，并统一指挥协调内外操人员妥善处理，停水、电、汽、风时冷静，及时分析查明原因，正确果断处理。如生产无法维持要及时汇报车间及调度室，做好紧急停工处理。

#### 2.1.4、装置的停工：

- （1）清楚停工原因，明白停工要求。

- (2) 提前了解装置的技措动改项目。
- (3) 联系油品调合、锅炉、化验、催化等，做好停工准备。
- (4) 组织全班人员熟悉停工方案，严格按停工要求及步骤进行。
- (5) 检查停工是否彻底，各塔、容器及设备管线吹扫干净。
- (6) 停工完毕，通知车间及有关单位验收。

## 2.2 内操岗位操作法

### 2.2.1、常压塔的正常操作及调节：

#### (1) 影响塔顶温度的因素及调节方法：

- a. 常压炉出口温度升高，塔顶温度升高；可加大回流量维持正常生产。
- b. 顶回流油温升高，塔顶回流比增大；常压塔压力升高，温度则会下降。
- c. 常压塔底通流量大，塔顶温度上升，可利用增加回流量或减少塔底通汽保持塔顶温度的平稳正常。
- d. 回流带水，塔顶温度下降，易形成突沸造成冲塔，应加强回流罐的切水工作。
- e. 原油含水大，塔顶温度升高，若影响显著，可适当降低常压塔顶负荷，同时加强电脱盐脱水工作。

#### (2) 影响塔顶压力的因素及调节方法：

- a. 回流油温高，回流量大，塔顶压力高，应降低冷后温度。
- b. 原料轻组分多，塔顶压力升高。
- c. 塔底通汽量大，塔顶负荷大，应适当调整通汽量。
- d. 回流带水，塔顶压力高，应加强回流罐脱水。
- e. 进料温度高，塔顶压力升高，应稳定进料温度。
- f. 原油含水大，塔顶压力升高，应加强原油罐及电脱盐罐的切水工作。

#### (3) 影响塔底液面变化的因素及调节方法：

- a. 常压塔进料量大，塔底液面高，应稳定塔进料量，适当加大抽出量。

b、. 常压炉出口温度高，汽化量大，液面低；出口温度低，汽化量小，液面高。应严格控制炉出口温度平稳。

c. 塔顶压力低，温度高，汽油馏出量大，各侧线质量均变重，塔底液面低。可降低塔顶温度，保持正常液位。

d. 侧线馏出量大，塔底液面低，应严格控制各侧线馏出温度，稳定侧线馏出量及质量。

e. 塔底通汽量大，液面低，适当调整通汽量。

f. 常底泵抽空，液面升高，应及时处理泵的抽空问题或切换备用泵。

g. 塔底液面仪表或炉子进料控制仪表失灵使塔底液面升高，应及时联系仪表工维修处理。

## **2.2.2、产品质量的影响因素及调节方法：**

### **（1）汽油干点的变化及调节方法：**

a. 塔顶温度高，汽油干点高；塔顶压力高，汽油干点低；应加大塔顶回流量，降低塔顶温度和压力。

b. 进料量大，塔底液面升高，不利于油品汽化，汽油干点因而变轻，进料量减少，塔底液面会降低，汽油干点会变重，应稳定进料量。

c. 炉出口温度升高，进塔热量增大，汽化量增加，塔顶温度升高，汽油干点变重，应严格控制炉出口温度。

d. 中段回流量大时，塔顶温度低，汽油干点低，应适当提高塔顶温度，并稳定中段回流量。

e. 塔底通汽量大时，油气分压降低，汽化量增大，汽油干点变重，通汽量变化时，适当调整塔顶温度及塔底通汽量。

f. 回流油带水，塔顶温度低，但汽油干点因水汽化携带而升高，应加强回流脱水工作，并保持低水位，高油位。

g. 回流仪表或顶循仪表失灵，会使塔顶温度随回流量减少而升高，随回流量增

大而降低，从而引起汽油干点相应波动，应立即改手控，并联系仪表工修复。

（2）柴油的闪、凝点的变化及调节方法：

- a. 侧线抽出量大，凝固点升高，应适当关小侧线抽出量。
- b. 塔底通汽量大，闪点升高，应适当调整通汽量。
- c. 炉出口温度升高，造成全部馏分变重，所以炉出口温度必须控制在指标之内；
- d. 塔底液面升高，柴油变重，颜色发黄。
- e. 汽提塔通汽量小（大），使液面过高（低），造成侧线闪点不合格，应保持正常液面，控制合适通汽量。

### 2.2.3、原油性质变化对操作的影响：

（1）原油含水增大的影响：

- a. 原油含水增大后，常压塔汽相负荷增大，使塔的操作压力升高，将会造成雾沫夹带，严重时冲塔，甚至安全阀起跳。
- b. 原油换热温度下降，常压炉负荷增大。
- c. 塔顶冷却器负荷增大，回流油温升高，回流罐放空油气排量加大，损失加大，塔顶回流量增加。
- d. 原油含水增大，塔进料温度偏低，分馏效果变差，影响产品质量及收率；
- e. 塔顶及各侧线温度升高，汽油干点变重。

（2）原油组分性质变化的影响：

原油轻组分含量增加时应普遍提高馏出温度及侧线流出量，否则产品变轻。

### 2.2.4、不正常的操作处理：

（1）原油含水过大：

现象：炉膛温度上升，炉出口温度下降，常压塔、闪蒸塔顶压力显著上升，电脱盐罐跳闸，送不上电，严重时进料波动晃量，两塔底抽空泵不上量。

处理：

- a. 及时联系调度及原油付炼，加强原油脱水工作；
- b. 加强电脱盐脱水，加大破乳剂注入量，降低或停止注水；
- c. 采取降量措施，便于稳定操作，密切注意塔顶压力，如果上升幅度较大，则断定为冲塔，应将油品改次品。

#### （2）回流带水：

现象：塔顶压力升高，塔顶温度急剧下降，若带水时间长，侧线不来油。

处理方法：

- a. 回流罐水位太高或脱水控制阀失灵，应加强切水或开付线脱水，维持低水位高油位，并联系仪表工维修。
- b. 脱水管线堵，疏通脱水管线。

#### （3）侧线不来油：

- a. 塔盘干板，压力下降，温度上升，可减小侧线抽出量，加大回流量，关小各侧线后，塔中压力还不上升时，可减小塔底通汽量。
- b. 抽出阀堵或调节阀失灵，改用付线操作并联系仪表工修复。
- c. 阀门管线堵，在保证主塔正常运转的同时，应及时处理。
- d. 汽提塔通汽太大。

#### （4）柴油染色：

- a. 塔底液面高，通汽量大，携带现象严重，将液面控制在正常指标内，并关小通汽。
- b. 原油含水量大，易发生冲塔，应降量或倒罐根据情况调节侧线抽出量。
- c. 换热器泄漏，改付线切换甩开，吹扫修理。
- d. 侧线抽出量小，内回流增大，塔中压力升高，易发生淹塔，应缓慢增大抽出量，关闭塔底通汽，同时适当降低炉温。经调节无效，可改开（闭）路循环。

## 2.3 外操岗位操作法

### 2.3.1、开炉前的准备工作：

- (1) 炉管用蒸汽或水贯通试压，检查炉管回弯头是否泄漏。
- (2) 检查火咀安装是否正确，炉膛及烟道内有无杂物。
- (3) 检查看火窗、防爆门、风门、烟道挡板是否灵活好用，无问题后关闭看火窗、防爆门，烟道挡板开至  $\frac{1}{3}$  处。
- (4) 检查灭火蒸汽是否好用，其它消防器材是否齐全。
- (5) 做好点火器使用前的准备工作。
- (6) 检查各火咀油、干气（天然气）、吹扫蒸汽阀门有无泄漏。
- (7) 准备好燃料油或燃料气。
- (8) 检查鼓风机、引风机是否备用，自然通风门关闭严密与否，操作灵活与否。
- (9) 雾化蒸汽引至炉上并排凝，干气（天然气）引至炉上，炉顶放空排空气，见瓦斯后关闭放空备用。
- (10) 用蒸汽吹扫炉膛。

### 2.3.2、点炉步骤：

- (1) 启动鼓引风机，调节鼓引风变频至合适。（鼓引风机启动步骤：内操给变频信号 5—10%外操启动电机）。
- (2) 调整所点火咀风门开度，开大蒸汽进一步吹扫炉膛 10—15 分钟，炉顶烟窗见汽后关蒸汽，保持炉膛负压在 15mmH<sub>2</sub>O 柱。
- (3) 将点燃的火棒伸入火咀顶端上方，身置点火孔一侧，面部不能正对点火孔以防回火伤人。
- (4) 点火先稍开蒸汽再开油，（烧瓦斯直接开瓦斯阀）。火咀对称点燃，火焰应较软且长一些。刚点炉膛温度较低易缩火熄灭，熄火后燃料会大量喷入炉

膛，因此必须勤检查，及时处理。

（5）若炉子熄火后，立即关闭燃料油（气）阀，必须严格点炉步骤，重新对炉膛吹扫，达要求后再次点火。

（6）升温过程中严格控制每个阶段的升温速度，在炉出口温度达 150~200℃ 时，渣油泵易抽空，司炉工应注意这一阶段的操作。

### 2.3.3、开工点瓦斯火步骤：

（1）检查所有瓦斯阀是否关闭，引瓦斯时一段一段开阀，引至 D—1003 内后排凝液至 D—1015 内，凝液排尽后把瓦斯引至火咀前并在炉顶放空处排空气后备用。

（2）鼓、引风机运行正常后，调节好炉膛负压。

（3）点火前向炉膛吹蒸汽 10~15 分钟，烟囱见汽后停止吹汽。

（4）将点燃的火把伸至瓦斯咀上方，再缓慢开大瓦斯阀点火。

（5）火咀点燃后，调节瓦斯阀门，使火焰短而齐，若太软可稍调风门。

### 2.3.4、加热炉的正常操作：

（1）按工艺要求控制好炉出口温度和炉膛温度这两个主要指标，炉出口温度不得超过指标值的  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，炉膛温度  $> 800^{\circ}\text{C}$ 。

（2）炉膛温度保持均匀，做到燃烧短火焰，齐火苗，炉膛发亮。燃烧完全。若用瓦斯火焰呈兰白色；用油火焰呈黄白色，火焰不能过长而扑烧炉管。

（3）蒸汽量过小时，燃料雾化不好，会导致燃烧不完全。火焰长而软，炉膛火乱，蒸汽量过大，火焰短而发白易熄火，燃料油及雾化蒸汽均大时，火焰太长，易扑烧炉管。因此，要求调至适宜的油、汽量，使火焰达到明亮硬且又均匀。

（4）燃料油温度低，粘度大，雾化不良，会从火咀向下滴油，影响燃烧效果，所以要及时提高燃料油温度。

（5）燃料油或雾化蒸汽带水，火焰会冒火星而易熄火，应注意脱水，防止这

种现象发生。

(6) 空气量要调节适当, 空气量不足, 火焰发红, 焰前有余烟, 要调节风门, 适当加大空气量。空气量过多时, 炉膛温度下降, 过剩空气系数增大, 炉子热效率将会降低, 燃料油消耗增加, 炉管易氧化剥皮, 应适当关小风门及鼓风机的风量。

(7) 烟道挡板的调节, 炉膛有一定负压即可。关的太小会产生正压, 使燃料油燃烧不完全, 使炉膛发暗; 开得过大则空气会大量窜入炉膛。

(8) 经常检查炉内的燃烧情况, 判断炉管是否弯曲, 脱皮、鼓泡、发暗、发红及结焦等现象, 注意进出口阀门, 法兰有无泄漏。

(9) 在正常运转中, 要经常注意仪表有无失灵或其它异常现象, 并经常检查火咀的燃烧情况, 如有不正常现象, 及时调节处理。

(10) 要经常注意雾化蒸汽压力, 燃料油压力, 瓦斯压力, 炉子进料量及进料温度的变化, 及时调节, 保证炉出口温度平稳。

### 2.3.5、吹灰器操作法:

声波吹灰器运行操作规程:

(1) 投运前: 运行人员应检查控制系统接线无松动, 控制柜内无杂物。电源正常: 三相四线制  $AC380 \pm 0.5\%V$ 。汽源压力正常:  $0.3 \sim 0.4MPa$ 。

(2) 手动操作:

①按“电源启动”按钮, 电源启动灯亮。

②将运行方式切换至手动。

③按“1#启动”按钮(运行时间由运行人员自己控制, 建议时间 4—10 分钟)。

④1#运行时间到后, 按“1#停止”按钮, 依次按 2、3、4、5#运行。

⑤操作结束后, 按“总停”按钮, 关闭电源后结束。

(3) 自动操作:

①按“电源启动”按钮, 电源启动灯亮。

②将运行方式切换至自动。

③按“程序启动”按钮，程序启动灯亮。

④PLC 将按照设定程序自动运行（此时各组手动启、停按钮操作无效）。

⑤设定每组运行时间 5 分钟，运行结束后进入循环时间，24 小时后将自动开始再次运行。

⑥如需停止，按“总停”按钮，关闭电源即可。

（4）在运行中，现场操作人员经常巡检各发生器是否正常工作，如有问题应停止运行，及时通知检修人员进行修理。

### 2.3.6、停炉操作：

（1）按停工方案做好准备工作，降量降温直至熄火，避免猛升猛降。

（2）随着降温降量及时调节炉子的通风引风量。炉子熄灭后，关死通风，及时吹扫燃料油线。

### 2.3.7、开工操作法：

（1）准备工作：

a. 岗位人员服从班长的统一指挥。

b. 岗位人员对脱盐系统的各种设备，管线进行全面检查。

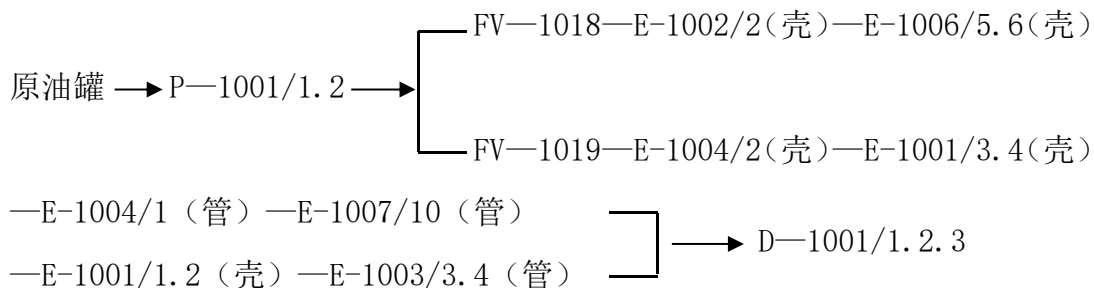
c. 联系电工检查配电系统是否良好，三相电压显示，是否正常，控制盘仪表、变压器、整流器、低液位开关等电器设备接线是否齐全，安装是否达到规范要求。

d. 改好电脱盐系统的流程。

e. 检查各机泵是否达到备用状态，配好破乳剂，缓蚀剂溶液待用。

（2）开工操作：

a. 准备工作完毕，根据班长指示，给电脱盐系统装油，流程如下：



b. 待装置冷循环时即可启动超声波，进行低温脱水，变压器送电，待原油进罐温度升至 80℃ 左右时开始注水，脱盐罐建立界位，开始脱水。

### 2.3.8、正常操作：

(1) 电脱盐脱后原油质量指标：

含水：痕迹      含盐：3mg/l 以下

(2) 主要工艺条件：

进罐原油温度：115～130℃

软水换后温度：70～80℃

注水量：10%左右

电压：19000～22000V

电流：>100A

(3) 经常检查电器系统运行是否正常，防止超流超压，电器设备超载烧毁。

(4) 根据工艺参数及脱盐脱水效果及时联系电工调节变压器输出电压至合适值，保证装置优质运行。

(5) 严格控制油水界位，及时调节注脱水量，稳定各罐油水界位。

(6) 原油含盐含水较大时，在其它操作参数不变的情况下，可适当加大破乳剂的注入量，罐内乳化层较厚时可适当降低混合强度，加超声波功率。

(7) 注水操作：

注水量应根据脱后原油质量调节，在保证脱后含盐含水合格及送电正常情况下尽量提高注水量，同时根据情况灵活操作。

根据原油性质，处理量，含盐含水量等情况的变化及时调节超声波的电流，以免影响整个装置及后序装置（催化装置）的平稳操作。

（8）电流升高原因及处理方法：

水层或乳化层升高，接近高压电极板时，电流显示高，电压下降，信号灯忽明忽暗，脱盐罐内有响声，此时应加大脱水，但不能脱水太大使系统压降增大致使闪蒸塔底液面下降。若发现脱水带油或很脏说明乳化层厚，应加强脱水工作，降低油水界位或排除乳化层，并超声波的电流，重新建立界位，然后送电。

（9）放水操作：

手动排水时应均匀排放，不能过大或过小，防止造成压力波动，甚至液面下降，影响装置平稳运行。

自动排水时应经常检查放样口的排水情况，掌握油水界位仪表显示与实示的偏差，防止脱水带油，保证脱盐效果。

### 2.3.9、停工操作：

（1）停用电器设备，停注水。

（2）除装置照明外，将生产用电断开，总闸挂警示牌，防止触电事故发生。

（3）脱盐罐完全解除危险后方可上罐工作，如不检修脱盐罐，可将油存放罐中，冬季须做好防冻防凝工作。

（4）如对罐检修，须脱除罐内水后，用 P—1002/2 泵经退油线将油退至原油罐，脱水退油时必须保持罐正压操作，防止抽坏设备，可从罐进出口管线吹扫蒸汽线处给汽，使压力稳定在 0.2~0.3MPa。

### 2.3.10、电动离心泵：

（1）启动前的检查：

a. 检查泵进出口管线、阀门、法兰、压力表有无渗漏，各阀门开关位置是否正确地脚螺栓及其它连接部件有无松动。

- b. 各泵加好润滑油，油面保持在油标的  $\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}$  处。
- c. 开冷却水，检查冷却水管，要求畅通无泄漏。
- d. 对机泵盘车数圈，检查各泵有无异常声音，有无时松时紧或卡住现象。
- e. 热油泵启动前要预热，预热速度控制  $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，稍开泵入口阀，然后打开预热线（注：开泵入口阀前详细检查泵检修后各部分紧固情况，尤其注意各放空阀是否关闭严密，润滑油和冷却水是否正常）。每 5—10 分钟盘车  $108^{\circ}$ ，使泵体与介质温差  $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 。
- f. 准备工作，完毕，打开泵出口压力表阀。

#### （2）启动：

- a. 全开泵入口阀，使泵体内充满介质，启动电机。
- b. 当出口压力达到操作要求时，逐渐开出口阀至需要开度。（注：出口阀关闭运转时间不得超过 5 分钟）。
- c. 检查机泵电流是否在额定电流以下，出口压力是否稳定、密封、大盖等有无泄漏，振动是否过大，运行声音是否正常，无异常现象发生时，司泵工观察 10 分钟左右后方可离开，若有异常现象必须马上停泵检查处理。

#### （3）停泵操作：

- a. 关闭出口阀，
- b. 电机开关旋至关闭状态停掉电机。
- c. 当该泵需要检修时，关闭泵进出口阀，热油泵待泵温度冷至安全温度后打开放空阀泄压，转换泵体（尤其重质油泵）吹扫干净后方可交付检修。
- d. 泵停运 10 分钟后，关闭冷却水，冬季保持冷却水少量流通，防止冻坏泵和冷却水线。

#### （4）注意事项：

- a. 对备用机泵，每天盘车一次，并做好记录。
- b. 严禁带负荷启动电机，以免电流长时间过大烧毁电机发生事故。

- c. 停泵前必须先将出口阀关闭，以防止停泵后，泵反转，反启动电机。
- d. 若泵启动不起，必须马上切断电源，检查处理后方可重新启动。

（5）切换机泵：

- a、备用泵投运前做好启动前准备工作，然后打开入口阀启动电机。
- b、压力正常后逐渐打开备用泵出口阀，同时关小被切换泵的出口阀，保证介质流量平稳。
- c、切换泵运行正常后，按停泵操作停掉被切换泵。

（6）机泵正常维护保养：

- a. 严格执行岗位责任制及巡回检查制度，认真填写操作运行记录，搞好机泵及泵房卫生。
- b. 经常检查泵出口压力、电机电流、电机和轴承箱温度、润滑油量、冷却水量等参数，防止机泵超负荷或带病运行。
- c. 坚持“三级过滤”、“五定”的润滑管理原则方法，搞好机泵润滑。
- d. 经常检查冷却水线是否畅通，若发现堵塞或机泵有异常声音应及时处理。
- e. 检查密封运行情况，若漏油应及时处理，定期更换润滑油和压力表等。
- f. 做好备用泵准备工作，保证备用泵处于完好备用状态。

（7）离心泵的故障分析及处理：

- a. 泵不上量，出口压力不稳，波动大（抽空）。

现象：压力表指示波动大或不指示，电流不稳，泵体内杂音大，泵振动大等。

| 原 因          | 处理方法   |
|--------------|--------|
| （1）入口管线窜入空气  | 排气     |
| （2）来油中夹有气泡   | 排空气排气泡 |
| （3）泵体及进口管线泄漏 | 检修处理   |
| （4）进口蒸汽阀不严   | 换阀或加盲板 |
| （5）被抽容器液面低   | 提高液面   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| (6) 封油带水               | 停注封油加强脱水 |
| (7) 入口阀开度小或堵塞          | 开大入口阀或检修 |
| (8) 叶轮损坏装反或脱落          | 停泵检修     |
| (9) 电机反转               | 调整电机接线   |
| (10) 备用泵预热不充分, 泵体内存水汽化 | 充分预热排尽水汽 |
| (11) 油品温度低粘度增大         | 提高油品温度   |
| (12) 冷却水套漏水抽空          | 停泵检修     |

#### b. 电机超负荷、发热。

原因及处理:

- (1) 电机与泵轴不同心, 轴与轴间磨擦严重, 引起轴承发热—停泵校正。
- (2) 启动时出口阀未关, 带负荷启动, 引起电流过载—按规定启动泵。
- (3) 润滑油太多或太少或变质, 使轴承发热—更换润滑油加至油标  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$  处。
- (4) 室内温度太高, 通风不好, 引起电机温度升高—通风降温。
- (5) 冷却水量不足或水套结垢严重, 冷却效果不好, 造成轴承发热—提高冷却水质量, 增强冷却效果。
- (6) 电机满负荷运行时间过长, 引起电机、轴承温度升高—切换备用泵。
- (7) 轴承与轴间隙太小, 无法形成润滑油膜轴干磨擦或半干磨擦。使轴承温度升高—应换轴承或停泵检修调整间隙。

#### C. 泵振动大或有杂音, 泵体发热。

原因及处理:

- (1) 泵抽空, 应调整或切换泵。
- (2) 叶轮中有杂物或磨擦, 应立即停泵检修。
- (3) 基础地脚螺栓松动, 应紧固。
- (4) 平衡装置失去作用, 应停泵检修。
- (5) 叶轮与泵壳有磨擦, 应停泵检修。

(6) 主轴弯曲，叶轮安装不合格，停泵检修或更换主轴。

(7) 轴承损坏，应更换轴承。

#### D. 电机自动停车：

(1) 高低压配电开关有故障。

(2) 泵负荷太大，电机跳闸。

(3) 机泵抱轴。

(4) 密封太紧。

(5) 电源中断。

(6) 电压太低。

#### 处理方法：

无论何种原因造成停车，首先应按下停止开关，然后立即倒泵，并联系电工处理。

#### 2.3.11、注缓蚀剂：

##### 1. 目的：

(1) 现用缓蚀剂为中和缓蚀剂，成分为有机胺的水溶液，有氨和缓蚀剂的作用，注入塔顶挥发线内中和油气中的 HCL、H<sub>2</sub>S 及其它酸，并在管线设备内壁表面形成抗腐蚀性的薄膜，防止酸性物质与管线、设备直接接触，起到了保护作用。

(2) 减小或降低设备、管线腐蚀，延长开工周期，提高产品质量。

##### 2. 要求：

(1) 保持塔顶注水 PH 值在 7.5~9 之间，D—1002 底脱水 PH 值在 6.5~7.5 之间。

(2) 各项工艺指标符合工艺要求。

##### 3. 操作：

a. 检查系统流程是否正确，有无泄漏。

b. 缓蚀剂泵地脚螺栓是否拧紧，齿轮箱内注入足够的润滑油，缓蚀剂槽配好缓蚀溶液。

c. 检查电器系统是否正常。

d. 打开塔顶注入点放空阀，打开 P—1016/1 或 2 的进出口阀。

e. 启动泵，待塔顶注入点放空见水溶液时改入挥发线内。

f. 调节 P—1016/1.2 排量至要求量。

4. 注意事项：

a. 缓蚀剂注入量要根据汽油量大小和 D—1002 脱水 PH 值的大小来调节，调节流量要用调节表调节，严禁用关小出口阀调节。

b. P—1016/1.2 为柱塞泵，启动前必须将进出口阀全部打开后才能启动电机，防止出口未开而启动电机损坏设备管线。

c. 泵启动后，详细检查机泵运转各部位，有无振动，发热，声音是否正常，各部位温度不能超过 65℃，发现异常现象马上停泵检查处理。问题解决后再投用或启动备用泵。

### 2.3.12、热供料操作法：

热进料线是将常压渣油在进冷却器前的热渣油（130℃左右）进入催化做原料。

（1）常压班长通知 100 万吨/年催化班长、反应、分馏主操准备改流程。

（2）常压外操在渣油冷却器 E-1012/1.2 处缓慢打开热进料阀门，常压内操注意常压塔液位，调整渣油出装置调节阀，保持液面平稳。

（3）外操缓慢关小渣油至罐区阀门。

（4）外操调节热进料量至催化需求量，保持催化操作稳定。

（5）停热进料时开大渣油出装至罐区阀，缓慢关闭渣油冷却器 E-1012/1.2 处热进料阀门。

### 2.3.13、装置取样：

取样器现有 2 种，分别为：手摇式取样器、球阀式取样器，操作分别说明如下：

#### （一）手摇式取样器：

1. 穿戴好个人防护用品。
2. 手摇式取样器根部阀门根据管线介质压力来确定开度，当压力高时，阀门需微开；当压力较低时，阀门可开大。（最终以取样时介质流速来判定，不能喷出）。
3. 手摇取样器手柄，开始可快，但当指针快旋到取样器红线处时，应缓慢摇动，以免介质喷溅，指针摇至红线外，介质即可流出，取样。取样过程中，发现取样器泄漏，应汇报技术人员。
4. 用取出的样品，将取样瓶置换 2-3 次后，取出的样品才为正式样品。若发现样品外观异常，应汇报技术人员。
5. 冬季取样，如发现取样器有介质冻凝现象，应用蒸汽加热后再取样，置换的样品应倒入盛油盘。

#### （二）球阀式取样器：

1. 穿戴好个人防护用品。
2. 根据管线介质压力来确定取样器根部阀门开度，当压力高时，阀门需微开；当压力较低时，阀门可开大；（最终以取样时介质流速来判定，不能喷出）。
3. 将取样袋软管套在取样器紫铜管上，微开取样球阀，待取样袋充满后，关闭球阀。
4. 用手捏住取样袋软管，从取样嘴拔下，将取样袋内气体排空；取样过程中，发现泄漏，应汇报技术人员。
5. 重复第 3、4 步 2-3 次后，样品才为正式样品，这时用手捏住取样袋软管，从取样嘴拔下，用镊子夹住取样袋软管，取样完成。

## 2.3.14、天然气操作：

### 管道氮气置换：

#### 一、氮气置换的原因：

天然气管道首次投用或长期停用投用前，为了避免天然气直接进入管线时，其混气段发生事故（天然气与空气混合的爆炸极限为：体积比 5%~16%：

1），要用氮气将管道内的空气置换出去，以确保天然气管道安全投用。

#### 二、必须具备的条件：

1、氮气供应充足，氮气采用低压氮气（0.8MPa）。

2、天然气管道氮气置换由车间统一协调指挥。

3、天然气管道调节阀、流量计、可燃气体报警仪、甲烷检测仪调试正常，DCS 信号真实。（通过电仪车间负责人确认）

4、天然气氮气置换方案相关人员学习并熟悉。

#### 三、置换原则：

##### 分段置换：

第一段：一联合 260 万常压装置口至天然气进 100 万催化瓦斯罐 D-204 盲板处；  
一联合 260 万常压装置口经天然气过滤稳压站出口分线至联合联合三车间天然气与瓦斯管网线碰头阀门盲板处。

第二段：一联合 260 万常压装置口经天然气过滤稳压站至米家河天然气站。

#### 四、氮气置换合格标准：

管道内混合气体中的氮气体积百分比大于 98%（即氧气体积含量小于 2%），连续从排放口取样三次（时间间隔 5 分钟），都达标，置换合格。

#### 五、氮气置换步骤：

##### 第一段：

1、确认天然气进 260 万常压高压瓦斯罐 D-1003，进 100 万催化瓦斯罐 D-204 球阀关闭，盲板安装正常。

- 2、确认天然气进联合三车间与瓦斯管网线碰头球阀关闭，盲板安装正常。
- 3、确认过滤稳压站进出口球阀、调节阀、电动阀关闭。
- 4、打开氮气（纯度 99.9%）吹扫线阀门，管道充压。
- 5、缓慢打开天然气进 100 万催化瓦斯罐 D-204 球阀法兰，分析（建议使用便携式测氧仪）合格后关闭。
- 6、缓慢打开天然气进联合三车间与瓦斯管网线碰头球阀法兰，分析合格后关闭。
- 7、从联合一车间将管道泄压后，将盲板拆除、法兰恢复。
- 8、第一段置换完成。

#### 第二段：

- 1、确认天然气管道流程、过滤稳压站流程改走米家河天然气站。
- 2、打开氮气（纯度 99.9%）吹扫线阀门，管道充压。
- 3、缓慢打开天然气从米家河天然气站出站第一道法兰，分析合格，管道泄压后，将盲板拆除、法兰恢复。
- 4、第二段置换完成。

#### 六、注意事项：

- 1、天然气氮气置换前，管道巡检正常。
- 2、管道盲板安装正常。
- 3、安全防护设备、应急设施到位，职工现场操作必须带防护手套，班组配备防爆工具。
- 4、氮气置换期间，主控室和现场通讯畅通，通讯必须使用防爆对讲机。
- 5、氮气吹扫线使用完毕，安装 8 字盲板与天然气隔离。
- 6、所有拆动的法兰垫片需全部更换，并确认合格。

#### 加热炉引烧天然气：

##### 一、必须具备的条件：

- 1、天然气管道经氮气置换合格。
- 2、天然气引进我厂天然气管道网。
- 3、天然气检验符合使用条件（通过生产调度确认）。
- 4、天然气压力调节阀、流量计调试合格，DCS 信号真实。
- 5、现场可燃气体监测报警仪、甲烷检测仪由仪表车间检查确认正常。
- 6、主控室和现场通讯畅通，通讯必须使用防爆对讲机。
- 7、天然气进高压瓦斯罐 D-1003 调节阀前盲板拆除。
- 8、安全应急设施到位，班组配备防爆工具。

## 二、步骤及注意事项：

- 1、将天然气计量撬处流程改通，安全阀投用，经三级确认。
- 2、缓慢打开装置口天然气进装置压力调节阀底部放空阀，排净氮气，确认天然气引至压力调节阀处关闭。
- 3、外操检查加热炉 1#、2#、4#、5#、7#、8#、10#、11#火嘴气枪是否畅通，燃烧是否正常。如有问题汇报班长。
- 4、外操打开天然气进装置压力调节阀 PICA0201 耳阀，确认副线阀关闭，内操打开天然气进装置压力调节阀 PICA0201，控制压力 0.2~0.4MPa，压力稳定后，打开天然气进高压瓦斯罐 D-1003 球阀，内操控制压力调节阀 PIC1012 引天然气进入高压瓦斯罐 D-1003，控制压力 0.2~0.4MPa。外操检查高压瓦斯罐 D-1003 是否存在带液，如带液，打开 D-1003 排液阀将存液压送至放空罐 D-1010，待存液排放干净后，汇报班长和现场指挥。
- 5、压力稳定后，内操控制流量调节阀，流量开始控制在 1.5t/h 左右，外操观察火嘴是否全部点燃，如火嘴闪灭，立即关闭手阀，15 分钟后重新点火。观察火焰变化情况，天然气引着后，关闭火嘴燃料油手阀，及时调节风门，使火焰高度适中，燃烧完全有力。
- 6、内操密切关注炉膛、对流室、排烟、炉出口、六路出料温度和炉膛负压，

调节天然气压力和流量，内外操密切关注高压瓦斯罐 D-1003 周围可燃气体、甲烷检测报警仪，如有异常及时汇报班长。

7、外操对装置区域内天然气管道进行巡视，如出现泄漏点时，应沉着冷静，及时汇报班长和现场指挥，现场禁止使用手机，处理漏点必须使用防爆工具。

### 三、事故处理：

（一）管输压力突升（压力 PIA0101 突升，甚至超过操作上限 1.6MPa）：

- 1、内操或班长汇报生产调度，要求联系交口河分输站检查。
- 2、内操密切关注计量撬后压力 PICA0201 是否正常，如压力快速降低，汇报班长，要求检查计量撬切断阀是否关闭。
- 3、内操密切关注过滤器压差是否正常，如压差较大，要求及时切换过滤器。
- 4、内操密切关注甲烷报警仪 GE0101、GE0102、GE0103 是否报警，如报警通过对讲机迅速通知班长、外操报警位置，做好防护工作。
- 5、外操顺沿途管线前往计量撬检查各阀门、切断阀是否正常，如有异常汇报班长组织处理。
- 6、如切断阀关闭，因涉及装置较多，则不允许快速复位，先关闭减压阀出口手阀，再确认各使用装置天然气阀门全部关闭后，将切断阀复位，打开减压阀出口手阀，恢复供气，各使用装置重新点燃天然气火嘴或改烧燃料油。
- 7、外操检查加热炉火嘴燃烧情况，如闪灭及时点燃（由一名外操专人负责）。

（二）管输压力突降（压力 PIA0101 突降，甚至超过操作下限 1.0MPa）：

- 1、内操或班长汇报生产调度，要求联系交口河分输站检查。
- 2、内操密切关注甲烷报警仪 GE0101、GE0102、GE0103 是否报警，如报警通过对讲机迅速通知班长、外操报警位置，做好防护工作。
- 3、外操顺沿途管线前往计量撬检查各阀门、切断阀是否正常，管线有无泄漏，如有异常汇报班长组织处理。
- 4、外操检查加热炉火嘴燃烧情况，如闪灭及时点燃（由一名外操专人负责）。

5、如切断阀关闭，迅速切换并进行现场复位。

### （三）天然气泄漏控制：

1、如出现泄漏，汇报生产调度、车间，组织处理。

2、泄漏较大，如泄漏点在计量撬下游，迅速关闭厂区内上、下游阀门，汇报生产调度及时通知交口河分输站和管道沿途相关单位，汇报车间组织处理。在事故中心区边界设置警戒线。如泄漏点在计量撬或计量撬上游，汇报生产调度通知交口河分输站停止供气，生产调度及时通知管道沿途相关单位，迅速关闭相连阀门，汇报车间组织处理。在事故中心区边界设置警戒线。

3、加热炉改烧瓦斯或燃料油。

4、如泄漏很大，难以控制，汇报生产调度、车间，生产调度通知交口河分输站停止供气，通知管道沿途相关单位做好现场救护，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。

5、视泄漏点位置，如在装置区内，加热炉熄火，装置紧急停工。

6、进入泄漏现场进行处理时，站在上风口或侧风向处，禁止携带手机等电子通讯设备，应注意安全防护。向泄漏点喷射雾状水，加速气体向高空扩散。也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

6、应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

### 四、天然气的优越性：

1、天然气是一种洁净环保、经济实惠、安全可靠的优质能源，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质。

2、燃烧时产生二氧化碳少，不会产生任何残留物，能从根本上改善环境质量。

3、天然气无毒且无腐蚀性，不易发生人员中毒。

4、天然气的热值较高，一立方米天然气燃烧后发出的热量是同体积的人工煤气（如焦炉煤气）的两倍多，即 35.6-41.9 兆焦/立方米（约合 8500-10000 千卡/立方米）。

# 第三部分 单机操作法

## 3.1 不凝气压缩机操作法

### 3.1.1、工作原理：

2D6.5-34.2/0.2-2.5 型压缩机为固定水冷，二列一级无油润滑往复式活塞压缩机，其由增安异步电动机通过联轴节驱动电机转子带动压缩机的曲轴旋转，然后由连杆和十字头将曲轴的旋转运动变成活塞的往复直线运动。本机的气缸为双作用，即盖侧和轴侧都有相应的工作腔，以盖侧为例。当活塞由盖侧向轴侧运动时，工作腔容积变大，压力下降，与进气腔内压力产生压力差，当压力差大于吸气阀弹簧力时，吸气阀自动打开吸气，当活塞运行到外止点时吸气结束，随后活塞向盖侧运动，此时工作腔容积变小，吸入气压力逐步升高，当缸内压力大于排气阀弹簧力时，排气阀打开，压缩气开始排出，当活塞行至内止点时，排气结束。此完成一个工作循环，轴侧工作腔工作原理与此相同，但有 180° 的相位差由于活塞不断地做往复运动，是气缸内交替发生气体的膨胀吸入和压缩排出过程，从而获得连续脉冲的压缩气源。

### 3.1.2、参数：

表 3-1 工作参数表

| 序号 | 名称         | 量纲                  | 参数值  |
|----|------------|---------------------|------|
| 1  | 容积流量（进气状态） | m <sup>3</sup> /min | 34.2 |
| 2  | 吸气压力（表压）   | MPa                 | 0.02 |
| 3  | 排气压力（表压）   | MPa                 | 0.25 |
| 4  | 吸气温度       | ℃                   | ≤40  |

|    |            |       |                       |
|----|------------|-------|-----------------------|
| 5  | 排气温度       | ℃     | $\leq 109.64$         |
| 6  | 气缸直径       | mm    | $\Phi 430$            |
| 7  | 活塞行程       | mm    | 240                   |
| 8  | 压缩机转速      | r/min | 420                   |
| 9  | 轴功率        | kW    | 100                   |
| 10 | 冷却水进水温度    | ℃     | $\leq 31$             |
| 11 | 冷却水出水温度    | ℃     | $\leq 41$             |
| 12 | 冷却进水压力     | MPa   | 0.4                   |
| 13 | 润滑油供油温度    | ℃     | $\leq 55$             |
| 14 | 润滑油供油压力    | MPa   | 0.25~0.35             |
| 15 | 气量调节       |       | 旁路                    |
| 16 | 传动方式       |       | 弹性联轴器直联               |
| 17 | 压缩机转向      |       | 从非驱动端看为逆时针方向          |
| 18 | 配用电机型号及其名称 |       | YA400M-14 型异步电机       |
| 19 | 额定功率       | kW    | 132                   |
| 20 | 额定电压       | V     | 380                   |
| 21 | 同步转速       | r/min | 428                   |
| 22 | 防爆等级       |       | Exe II T <sub>3</sub> |

表 3-2 联锁报警参数表

| 控制项目       | 报警值                                                          | 停机值                        | 备注                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 进气压力       | $\leq 0.001\text{MPa}$                                       |                            |                                |
| 排气压力       | $\leq 0.16\text{MPa}$                                        |                            |                                |
| 循环润滑油压力    | $\leq 0.15\text{MPa}$                                        | $\leq 0.10\text{MPa}$      | 开辅油泵                           |
|            | $\geq 0.4\text{ MPa}$                                        |                            | 停辅油泵                           |
| 油过滤器压差     | $\geq 0.07\text{ MPa}$                                       | $\geq 0.15\text{ MPa}$     | 倒过滤器                           |
| 一级排气温度     | $\geq 120^{\circ}\text{C}$                                   | $\geq 125^{\circ}\text{C}$ |                                |
| 供油温度       | $\geq 55^{\circ}\text{C}$                                    |                            |                                |
| 压缩机主轴轴承温度高 | $\geq 60^{\circ}\text{C}$                                    | $\geq 65^{\circ}\text{C}$  | 正常 $\leq 55^{\circ}\text{C}$   |
| 电机定子温度高    | HA $\geq 125^{\circ}\text{C}$ HHA $\geq 135^{\circ}\text{C}$ |                            |                                |
| 润滑油供油总管温度  | $\geq 60^{\circ}\text{C}$ $\leq 27^{\circ}\text{C}$          |                            | 正常 $35\sim 45^{\circ}\text{C}$ |

**注：**1、当循环润滑油压 $\leq 0.15\text{MPa}$ 时，开辅助泵，当其 $\geq 0.4\text{ MPa}$ 时，停辅助泵，循环润滑油温保持在 $27^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 之内（冬季油温 $\leq 27^{\circ}\text{C}$ 时，电加热器自动加热，当其 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 时，电加热器自动停止）。

2、气缸冷却水的温度 $>46^{\circ}\text{C}$ ，防止压缩介质出现液相。

### 3.1.3、压缩机开机步骤：

#### 1、一般准备工作：

（1）全面检查压缩机各联接部位的紧固及防松情况，复查各部分的间隙，并盘车检查有无阻滞或撞击等异常现象。

(2) 压缩机无负荷试车完成后, 用空气进行气路吹扫, 无法吹扫到的地方用其他方法清洗 (此过程非常重要, 必须重视)。用  $N_2$  进行系统管路置换。

(3) 确定冷却水进水温度不大于  $32^{\circ}\text{C}$ , 进出水温差以  $5\sim 10^{\circ}\text{C}$  为宜, 进水压力为  $0.4\sim 0.6\text{MPa}$ 。混浊度不大于  $100\text{mg/L}$ , 含油量不大于  $5\text{mg/L}$ , 冷却水量根据季节调节, 以维持机组的正常温度。

## 2、循环润滑油系统准备:

(1) 本机的循环润滑油系统由 XYZ-40YD61 型稀油站, 阀门、仪表、系统管路等组成, 油系统流程如下: 润滑油 (机身内)  $\rightarrow$  粗滤油器  $\rightarrow$  油泵增压  $\rightarrow$  油冷却器  $\rightarrow$  油精过滤器  $\rightarrow$  进油总管  $\rightarrow$  主轴承  $\rightarrow$  连杆大头瓦  $\rightarrow$  连杆小头瓦  $\rightarrow$  十字头销  $\rightarrow$  滑道活塞杆  $\rightarrow$  返回机身。

(2) 检查机身油池并确认已无不清洁现象后, 加入经过过滤的润滑油 (用 N68 号压缩机油, 型号: L-DAA68) 至规定油标尺后, 如气温较低, 先用电加热器给润滑油加热至  $27^{\circ}\text{C}$  以上, 不超过  $35^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 打开润滑油进、出口与系统连接管路中的进出阀门和系统旁通阀, 然后启动稀油站中的辅油泵, 调节旁通阀, 使系统油压缓慢上升至  $0.15\text{MPa}$  以上, 检查各润滑点润滑是否正常以及各连接处密封情况。

(4) 在润滑油运转同时检查稀油站上各就地仪表的显示及就地仪表柜油路情况, 利用旁路阀调试油压控制器开关动作并对切换值进行整定。当油压  $\geq 0.4\text{MPa}$  时, 停辅助泵 (手动); 当油压  $\leq 0.15\text{MPa}$  时, 报警开辅助泵; 当油压  $\leq 0.10\text{MPa}$  时, 主机停车, 正常开车时油压在  $0.35\text{MPa}$  左右。

## 3、压缩机的开车:

(1) 首先启动稀油站上的主油泵, 检查供油情况, 使润滑油压上升至规定值 (循环油正常工作压力  $0.15\sim 0.4\text{MPa}$ , 调整压力设定为  $0.2\sim 0.35\text{MPa}$  为宜)。

(2) 打开冷却水总阀, 检查供水情况, 检查就地仪表及仪表柜的仪表显示是否正常, 如有缺陷马上排除, 使其符合要求。

(3) 对电器、仪表联锁报警调校灵敏正常。

(4) 打开排气管路及旁通管路上的各放空阀、排气阀门，关闭进气阀门。

(5) 手动盘车数转，然后启动主电机，使压缩机在空负荷下运行 30min, 待运转稳定后再将各排气管路上放空阀逐一关闭，同时慢慢打开进气阀，从 25%、50%、75%至 100%使压缩机逐步进入负载运行状态。

(6) 压缩机的升压须分次逐步进行，每次升压后至少连续运行 30 分钟以上。升压过程应在无异常情况后方可将压力逐步升高，直至稳定在要求的压力下运转。

(7) 按以下升压步骤进行升压操作：

第一次，进行排气压力上升至额定压比的 50%（即在额定进气压力下排气压力为 0.2MPa）运转 30 分钟。

第二次，进、排气压力比升至额定值运转 30 分钟。

压缩机的各项运行参数平稳后，进入正常运行阶段。

#### **3.1.4、压缩机停车：**

1、正常停车：因生产需要或其他原因需压缩机停车时，其操作步骤如下：

(1) 按调度人员指令，与有关工段联系，通知压缩机停车；

(2) 慢慢打开气路系统中旁通阀卸载，同时缓慢将进气阀调节至 0%档使压缩机处于空负荷运转状态，并关闭与生产系统相连的进出口阀。

(3) 停止主电机运行。

(4) 主机停车后，当主轴承温度降至 30℃以下时，停止辅助油泵工作和冷却水的供应。

2、紧急停车：其为带负荷停车。当压缩机本身发生故障或流程系统发生故障，需要迅速切断气源，压缩机立即停车。带负荷停车，应密切注意气路系统各部分的压力。停车步骤如下：

(1) 切断电源，关闭电机，立即打开旁通阀。将系统压力迅速卸载。

(2) 切断与生产系统联系的进出口阀，注意应先关出口阀，后关入口阀。紧急停车必须防止系统中高压部分气体进入低压部分。

(3) 停止辅助油泵的工作和冷却水的供水。

(4) 查明异常原因，及时处理。

注：压缩机停运时应使吸气阀处于放松状态，即压缩机气量调节设置为 100% 负荷。

### 3.1.5、压缩机的维护：

(1) 巡检时注意机身油位高度，必须保持在规定高度。

(2) 注意倾听机组工作时的声音，检查吸气阀盖有无过热现象，以及系统工作情况。

(3) 注意检查电动机的电流，电压及温升值。

(4) 检修时应注意检查活塞导向环，活塞环及填料密封的磨损情况各配合面，摩擦面的情况。

(5) 在冬季，压缩机停机后应将系统内的冷却水排干净，以防止冻裂设备。

(6) 压缩机的开停车，应在卸载后进行，尤其是开车，必须在无负荷状态下才能进行，开车后加载应缓慢进行。

(7) 对机器进行装拆类修理，必须在停车以后进行。

### 3.1.6、压缩机的常见故障及其原因：

1、油压降低：（正常工作压力为 0.15~0.55 MPa，小于 0.10 MPa 时认为不正常）

(1) 机身内润滑油不够。

(2) 油泵管路堵塞或破裂或某个连接部分有渗漏。

(3) 油压表失灵。

(4) 油泵本身或其传动机构有故障。

(5) 油过滤器过滤元件逐渐堵塞。

(6) 运动机构的轴衬（例如主轴瓦、连杆大头瓦等）磨损过甚，使间隙过大，泄油过多。

(7) 油泵齿轮磨损，轴间间隙过大，使内泄漏增大，供油量减少。

## 2、润滑油温过高和摩擦面过热：

(1) 润滑油变脏，因机身、滑道的内表面可能有残留的粘砂及脱落的防锈漆，使油变脏，增加了摩擦。尤其是新机，在运行了 500 小时后即应检查油质或换油（第一次换油一般不超过 2000 小时）。

(2) 运动机构发生故障或磨擦面拉毛，运动付配合间隙不当，使摩擦热增大。

(3) 润滑油供油量不足。

(4) 润滑油中含水、变质而破坏油膜。

(5) 油冷却器供水不足（水压过低）或油冷却器换热表面积垢，造成油冷却不够。

## 3、冷却效果差：

(1) 水压低，使水量减少。

(2) 换热表面（冷却器换热管表面或气缸水道表面）积垢，影响换热效率。

(3) 管系有渗漏，使水压上不去。

## 4、水中带气或气中带水：

(1) 气缸体内部气道与水道交界面或冷却器中气路与水路有微量渗漏，当气压高于水压时表现为排水中带气，水压高于气压时表现为气体中带水。

(2) 压缩机入口气体含湿量较大，如停车时间较长，冷却水温度过低，就会使气缸内气体中的水汽凝析出而变水。

## 5、进、排气阀工作不正常：

(1) 阀片启闭不及时，可能是气阀弹簧力不匹配，可根据该工况重新计算弹簧力，更换弹簧或调整工况。

(2) 阀座变形或阀片翘曲，影响气阀的密封。对吸气阀表现为气阀温度明显

升高。

(3) 弹簧或阀片折断，使气阀失效。

(4) 介质较脏，在阀座通道和气阀密封面上结焦和积炭，影响了气阀的正常启闭和密封。

#### 6、异常振动：

(1) 气缸部分：支撑松动，负荷超过规定值或由于配管及管架设置不当，使脉动过大。

(2) 机身、滑道部分：轴承间隙过大，滑道与十字头的间隙过大，或安装对中不良，或受气缸振动影响。

(3) 管道部分：管道支点过少、支点位置不合适或管道在支点处紧固不足，管架刚性不够，或气流脉动频率接近共振频率。

#### 7、不规则异常响声：凭测听管判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

(1) 活塞与气缸之间落入硬质金属块（如断裂的阀片及其它杂物）产生撞击声。

(2) 活塞螺母松脱，或活塞杆与十字头紧固不牢，活塞松扣，造成轻微顶缸。

(3) 气阀松动或气阀弹簧断裂。

(4) 气缸内有积水，产生液击现象。

(5) 有固体物质落入排气缓冲器，发出撞击声。

#### 8、规则异常响声：凭测听管来判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

(1) 连杆轴衬磨损后间隙过大或连杆螺钉松动。

(2) 主轴瓦严重磨损。

(3) 十字头与滑道间隙过大，产生敲击。

(4) 活塞与活塞杆连接紧定螺母未锁紧，或未拧紧，造成轴向有微量窜动。

压缩机出现异常响声，往往是发生事故的前兆，万万不可大意。

9、填料严重漏气：

- (1) 密封环和锁闭环的相对位置装错，或波形弹簧失效。
- (2) 各密封环、锁闭环或元件平面不平整或平面上有固体颗粒。
- (3) 密封环、锁闭环磨损过快，收缩不够，存在偏磨或活塞杆磨损失圆，存在纵向拉痕，严重时应更换活塞杆。

10、活塞导向环、活塞环及填料等无油润滑密封元件磨损过快：

- (1) 介质中杂质多。工作介质中的灰砂、焦油、水分等进入气缸都会加剧密封元件、气缸和活塞杆的磨损。尤其是介质中既带灰砂有带液，就会加剧活塞环及导向环的磨损。
- (2) 气缸镜面粗糙度损坏，互相粘剥。
- (3) 活塞环开口间隙过小或导向环与气缸间隙过小。
- (4) 填料拉伸弹簧弹力过大，一方面加大了密封环和锁闭环活塞杆的磨损与摩擦，另外也使活塞杆的工作温度过高。
- (5) 材质不良，耐磨性差。

11、排气量明显下降或功率消耗超出设计规定要求：

- (1) 进气过滤器堵塞，系统阻力损失过大，负荷超出规定。
- (2) 级间内泄漏过大；气阀升程太小；活塞环磨损严重。
- (3) 填料严重漏气，气管路连接不严，形成外泄漏。
- (4) 进气温度过高，气阀密封不严，也将影响排气量。

## 3.2 超声波操作法

### 3.2.1、超声波—电脱盐操作系统分 2 部分：

中央操作室远程手操和中央操作室 DCS 自动程序控制。

具有以下操作控制功能：

- (1) 1 个作用区由 2 个超声波发生器控制，共有 4 个超声波作用区 8 个超声波

发生器；

（2）一级 4 个超声波发生器由一级电脱盐罐的 3 路变压器初级电流平均值控制超声波功率输出，二级 4 个超声波发生器由二级电脱盐罐的 3 路变压器初级电流平均值控制超声波功率输出。

（3）每个发生器均设置手动和自动程序控制 2 部分控制，手自动可切换操作，自动显示控制输出、功率指示，手动显示设定输出、功率指示。

（4）每个发生器设置可变常数值、可变系数值设定，输出量程初步设计为 1500W，投用后进行线性校对后，重新修正量程值。

（5）操作原理：

一种性质相对稳定的原油，在脱盐罐中含盐含水量的变化可以采用导电性进行表征，因此，可以用电脱盐罐的电流的变化来表征原油性质的变化。

超声波强化电脱盐破乳的编程原理是根据原油性质变化调整超声波的输出功率，即根据电脱盐电流变化调整超声波的输出功率，实现破乳脱水、脱盐的目的。根据原油的性质变化与经验公式确定的超声波破乳的适宜功率进行调节。

超声波发生器设置在现场防爆控制柜内部，中央控制室向超声波发生器发出远程手操或 DCS 自动程序控制信号，通过超声波发生器向超声波作用区两端的超声波换能器输出电磁振荡信号，再通过换能器将电磁振荡能量转换为超声波机械振荡能量，通过超声波作用区传递给注水的原油。

### 3.2.2、远程手操：

中央控制室控制界面如图 4 所示。

中央操作室远程手操步骤：

（1）按下现场控制柜面板上“电源开”按钮，确认对应的“电源指示”灯亮，超声波发生器即处在待控制状态，手动控制状态在中央控制室屏幕上显示“设定”值。

(2) 当脱盐罐电流在 30—70A 时, 调节超声波功率设定, 控制指示值为 300~210W 之间。

(3) 当脱盐罐电流大于 70A 时, 调节超声波功率设定, 控制指示值为 210—120W 之间。

(4) 当脱盐罐电流小于 30A 时, 调节超声波功率设定, 控制指示值为 420—300W 之间。

(5) 当脱盐罐电流发生跳闸等非正常情况时, 调节超声波功率设定, 控制指示值为 120W。

### 3.2.3、DCS 自动程序控制:

由手动控制状态, 切换至自动操作状态下, 超声波的功率输出由电脱盐电流决定。程序设计

$$J_{ij}=A_{ij}+B_{ij}*((I_{i1}+I_{i2})/2)$$

其中:

J——超声波输出功率

I——电脱盐罐电流

A——常数

B——常数

i=1-2, 分别代表 1 级脱盐罐、2 级脱盐罐。

j=1-4, 分别代表 1 级脱盐罐的 1-4 号发生器与换能器、2 级脱盐罐的 5-8 号发生器与换能器。

现场控制面板上指示的 1-4 号超声波发生器与换能器采用同一电流平均值, 分别不同的控制程序, 联合控制 1 级电脱盐罐实现破乳过程。

现场控制面板上指示的 5-8 号超声波发生器与换能器采用同一电流平均值, 分别不同的控制程序, 联合控制 2 级电脱盐罐实现破乳过程。

### 3.2.4、注意事项:

(1) 当 1 级电脱盐罐电流发生跳闸等非正常情况时, 改变控制方式至手动“设定”状态运行, 并调节 1-4 路超声波功率控制“指示”值为 120W。

(2) 当 2 级电脱盐罐电流发生跳闸等非正常情况时, 改变控制方式至手动“设定”状态运行, 并调节 5-8 路超声波功率控制“指示”值为 120W。

(3) 当脱盐罐恢复正常时超声波控制可恢复至自动“计算”状态运行。

### 3.3 油雾润滑操作法

**3.3.1、报警参数:** (正常为绿灯亮红灯熄, 如有报警则为红灯亮绿灯熄, 远程显示报警项)

(1) 供风温度范围: 低报值是摄氏 25 度, 高报值是摄氏 55 度。

(2) 供风压力范围: 低报值是 100KPa, 高报值是 800 KPa。

(3) 油雾压力范围: 低报值是 5 KPa, 高报值是 100 KPa。

(4) 润滑油温度范围: 低报值是 20 摄氏度, 高报值是 45 摄氏度。

(5) 润滑油液位范围: 低报值是 100 毫米, 高报值是 650 毫米。

**注:** (1) 供风压力如低于 450KPa 应将氮气阀打开以保障供风压力不低于 450KPa。

(2) 油位 120mm 时主机应及时加润滑油。

(3) 远传上如果计算机的主界面数字呈暗灰色, 表明现场电控系统失电或断电。应立即排查原因并消除之。

(4) 如有其它报警及时汇报车间。

**3.3.2、加油步骤:**

(1) 将 46#汽轮机油油桶移送到喷射式油雾润滑系统主机后面。

(2) 将带有滤油器的润滑油尼龙管从主机后部拿出并投入到 46 号汽轮机油油桶内。

(3) 打开位于系统后面右内下方的进油铜球阀（隔膜泵介质出口阀）。

(4) 打开位于系统后面左内侧边的进入隔膜泵的进气球阀（隔膜泵进气阀），开始加油。

(5) 观察主机前液位指示，当液位到距离满刻度 10mm 时（PLC 显示油位为 510mm），停止加油。

### 3.3.3、停止加油的步骤：

必须按照以下规定进行停止加油的步骤。因为只有这样做，才能不使尼龙管进油端部的滤油器上的润滑油跌落在地上。

(1) 将插入到油桶的尼龙管移出，直到看见尼龙管端部的滤油器裸露在油面以上空间。

(2) 关闭进入加油隔膜泵的进气铜球阀。

(3) 关闭进油铜球阀。

### 3.3.4、操作禁忌：

(1) 不得随意对触摸屏各物理参数进行设定。

(2) 不得随意触摸虚拟按钮。

(3) 不得随意对减压阀进行设定。

(4) 不得随意对气动计时器进行设定。

(5) 远传上位计算机没有防病毒软件，U 盘、光碟莫入。

(6) 不得随意对远传上位计算机各物理参数进行设定。

(7) 不得随意点击远传上位计算机虚拟按钮。

(8) 不得随意转动生雾设定和喷射设定两个旋钮。

## 3.4 换热器的操作法

### 3.4.1、换热器的使用：

(1) 换热器打压试验合格后，方可投用，启用前排净换热器内存水。

(2) 检查各导淋，放空阀是否灵活好用及开关位置，压力表温度计是否全部装好，不泄漏。

(3) 投用时，先投冷介质，后投热介质。

(4) 在转进冷介质或热介质时，首先要保证副线畅通，再缓慢开出口阀，检查无问题后再开入口阀，而且要慢慢开，防止憋压，注意观察设备变化情况。

(5) 在冷热流投用后，由于温度压力的变化，可能会出现问題，因此要检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

(6) 注意检查：

换热器在投运后，应注意浮头、大盖、法兰有无渗漏，定时察看油品颜色及换热后温度变化，以此判断换热器是否运行正常。

### 3.4.2、换热器的停运：

(1) 停换热器时，先停热流，后停冷流，先关入口阀，后关出口阀，降温后应扫线处理，扫线后可打开各程排凝阀排凝。

(2) 经常检查排凝情况，确认出入口阀关闭，以免大量跑油和出现其它事故。用蒸汽扫线时，防止换热器内存水，发生水击。

## 3.5 冷却器的操作法

冷却器的使用、停运方法可参照换热器使用方法进行，但要注意投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水，同时打开冷却水放空，以免憋压。

## 3.6 空冷器的操作法

(1) 启用空冷前，首先检查风机、电机是否按要求安装，各润滑部位是否加好润滑脂，转动风叶不应有卡、碰现象，改好流程后即可启用。

(2) 在运行中应经常检查电机、风扇是否运行正常，空冷器有无泄漏。

(3) 空冷停运后，用蒸汽将存油扫净，扫净后蒸汽排空，防止憋压。

### 3.7 往复式活塞计量泵的操作法

目前装置使用的往复式活塞计量泵是缓蚀剂泵 P-1016/1.2，它的启动流程：

#### (一) 检查确认：

1. 确认泵轴承箱润滑油质、油位正常。
2. 确认泵入口阀、出口阀全开。
3. 确认泵出口安全阀是否完好、投用。
4. 泵体及管线排凝阀关闭。
5. 确认泵盘车正常，无卡涩。
6. 确认泵出口压力表正常好用。
7. 确认柱塞行程是否调到最小。

#### (二) 启动检查：

1. 启动泵电机。
2. 确认泵轴承声音、轴承箱温度、振动正常。
3. 确认泵启动后有无泄漏、渗漏情况。
4. 将柱塞行程逐渐调大，察看流量表确认流量达到使用要求，压力表指示正常。

## 第四部分 装置的事故处理

### 4.1 设备事故处理

#### 4.1.1、泵漏油着火：

（1）原因：泵超温、超压泄漏；出入口法兰垫片质量差或安装不规范泄漏；端面密封泄漏；泵体腐蚀磨损穿孔。

（2）处理：蒸汽掩护，用灭火器灭火，切换至备用泵，停故障泵，及时联系检修。

#### 4.1.2、换热器漏油着火或串油：

（1）原因：设备腐蚀时间久，操作温度或压力变化剧烈；油料带水汽化憋压；法兰垫片或阀门盘根质量差；丝堵或压力表漏蚀；检修质量差。

现象：漏油着火冒烟；C—1002 液面下降（原油漏入侧线）；F—1001 进料量比泵出口的原油量少，侧线油变色不合格。

（2）处理：用蒸汽或泡沫灭火器，干粉灭火器灭火；换热器切出，并吹扫换热器，情况严重时可降温降量改循环或按紧急停工处理，联系检修。

#### 4.1.3、塔漏油着火：

（1）原因：年久腐蚀，塔超压，压力表管咀或热电偶套管漏；法兰垫片质量差；阀门漏；液位计破裂漏油；检修质量差，焊缝有裂纹或砂眼。

（2）现象：漏油冒烟或着火。

（3）处理：漏油着火严重时，立即报火警，组织人员灭火控制火势，同时向车间调度汇报，装置紧急停工，尽快将塔内油外送，关闭塔的有关阀门，并吹入大量蒸汽。其它系统按正常停工步骤进行处理。轻微泄漏着火，立即用灭火器灭火，蒸汽掩护，必要时适当降量，联系堵漏处理。

#### 4.1.4、热电偶套管漏油着火：

（1）原因：焊接质量差，有砂眼，氧化腐蚀冲刷，操作温度变化大引起胀缩

不均匀。

(2) 处理：及时报告班长，车间，联系生产调度，消防队等有关单位，必要时降量或停工处理。

#### 4.1.5、炉管破裂着火：

(1) 原因：高温氧化，炉管油料中断局部过热，腐蚀冲蚀严重，炉管质量差，焊接检修质量差，操作不当超温超压。

(2) 现象：炉管破裂不严重时，炉膛温度，烟气温度均匀上升，烟囱冒黑烟，炉管外着火。破裂严重时，炉管内油品从破裂处大量喷出，在炉膛内燃烧，烟囱大量冒黑烟，炉膛温度，炉出口温度，烟气温度急剧上升。

处理：

##### a. 炉管轻度破裂漏油着火：

及时报告班长、车间、生产调度、消防以及有关单位，必要时降量或停工处理。

##### b. 炉管严重破裂：

立即上报车间、公司生产调度，同时通知有关单位，按紧急停工处理，炉子熄火，停炉子进料，炉管注汽，将炉管内油吹至 C—1002 内，停通引风，打开烟道挡板，向炉膛吹汽，过热汽炉顶放空。

#### 4.1.6、炉管弯头箱漏油着火：

(1) 原因：堵头、弯头有沙眼；年久失修；检修质量差，操作波动引起剧烈胀缩。

(2) 处理：漏油不严重时，向弯头箱吹入灭火蒸汽掩护，继续生产；漏油严重时，按炉管破裂，进行紧急停工处理。

### 4.2 操作事故处理

#### 4.2.1、冲塔：（或满塔）

(1) 原因：原油含水大；仪表失灵塔底液面过高；侧线馏出过多，造成塔盘

干板；汽提蒸汽带水引起突沸；仪表失灵，进料量过大，汽相线速大超负荷；进料温度突变，回流带水，回流量太小；原油性质变化大，轻组分含量过多。

（2）现象：塔顶温度上升，其侧线温度上升显著；分馏效果变差，油品颜色变深，比重增大，馏分间重叠严重；塔顶及进料段压力上升；侧线产品不合格。

（3）处理：将油品改进次品罐；加强电脱盐脱水工作及回流罐脱水；降低或停止塔底通汽；必要时可停空冷风机以加大塔顶压力；严重时可降量或适当降低炉温。

#### 4.2.2、原油带水：

（1）原因：原油罐存水少，脱水不好；注水量过多或脱水不畅通；电脱盐罐变压器跳闸，不能充分沉降；原油乳化严重；油水界位过高或指示失真。

（2）现象：换热系统压力升高，换热温度下降；闪蒸塔汽相线速增大，塔压力增大；电脱盐罐跳闸；常压塔操作波动；侧线产品质量不合格；闪蒸塔进料温度下降；加热炉炉管压降增大；设备腐蚀加剧；常顶回流罐水界面过高；常压塔易形成雾沫夹带，影响产品馏出质量；严重带水时，塔底泵抽空，炉进料波动大，晃量，炉出口温度波动大，炉膛温度波动大，同时使换热器憋压而泄漏等。

（3）处理：联系付炼倒罐或加强脱水工作；加强电脱盐工作，加大注破乳剂量，降低或停注注水量，增大排水量；降低处理量，稍降炉出口温度；关小或关闭塔底通汽；产品改次品；调整操作，当原油含水量下降后再恢复正常。

#### 4.2.3、塔底泵抽空：

（1）原因：塔底液面过低，或仪表指示失真；塔进料含水过多，泵体内产生汽阻；塔底轻组分含量大，造成汽蚀；过热蒸汽温度低，带水；泵本身故障。

（2）现象：泵出口压力表大幅度波动或回零；泵体产生异常声音；泵的出口压力下降，电机电流下降；塔底液面迅速上升。

（3）处理：适当提高进料量，减少抽出量，提高塔底液面，原油含水大，切

换原油罐；进一步稳定电脱盐操作；提高过热蒸汽温度，增加塔底汽提蒸汽量，减少轻组分含量；检查泵进口是否堵塞，各扫线蒸汽阀是否关严及进出口连通阀的关闭情况是否严实；切换备用泵，如继续抽空，可适当降量，进一步查找原因，更换压力表。

#### 4.2.4、原油中断：

（1）原因：罐区油位过低或倒罐误操作；原油管线破或堵塞；原油泵发生故障等。

（2）处理：及时联系付炼进行处理；与调度，罐区等单位联系，改循环或停工处理，启动备用泵。

#### 4.2.5、常压塔顶汽油罐满：

（1）现象：

1. 汽油罐液面指示满程，现场玻璃板液面满。
2. 塔顶压力突然上升。
3. 加热炉烧低压瓦斯，则炉膛、炉出口温度上升，烟囱冒黑烟，火嘴漏油造成加热炉底着火，压缩机带液。

（2）原因：

1. 仪表失灵，指示假象。
2. 汽油泵故障、抽空，操作失误，造成塔顶产品抽出量降低或为零。
3. 产品罐区倒罐操作失误。
4. 加工量过大，塔定产品过多超出汽油泵能力。

（3）处理：

1. 汇报生产调度和车间。
2. 塔顶瓦斯放火炬，关低压瓦斯手阀，加热炉底部灭火，调整常压塔和加热炉操作，平衡温度，针对具体原因作出处理：

①立即降低加工量。

②若汽油泵故障或抽空，立即开启备用泵。

③若罐区倒罐失误，立即联系罐区更改流程。

## 4.3 动力中断及处理

### 4.3.1、停水：

（1）原因：水源泵故障；管线破裂或堵塞等。

（2）处理：停循环水，机泵无冷却水，轴承温度高，油品冷后温度高出装置不安全，易引起火灾、爆炸、冷却器水击等。回流油温度高，塔顶温度高压力高，因此长时间停水，应关闭塔底及侧线通汽，按停工处理。

停软化水，机泵密封冷却水断，热油泵无法运行，电脱盐注水断，塔顶注水断；电脱盐及塔顶注水可用汽提净化水补充，机封冷却可用循环水补充，软化水与循环水同时停，按紧急停工处理。

### 4.3.2、停电：

（1）原因：供电系统发生故障。

（2）处理：

a. 短时间停电：立即向炉管吹汽，炉子熄火，停所有通汽，所有电机开关旋至关状态，离心泵关出口阀，加热炉炉膛吹蒸汽，待来电后恢复生产。

b. 长时间停电：立即向炉管注汽，炉子熄火、停通汽、所有电机开关旋至关状态，离心泵关出口闭，然后按停工处理。

### 4.3.3、停汽：

（1）原因：蒸汽管网出现故障，蒸汽锅炉停运，或其它故障。

（2）处理：

a. 短时间停汽：关塔底及侧线通汽，降量维持生产等来汽，炉子停烧燃料油，单烧瓦斯维持温度，若瓦斯能满足要求的话，不降量。

b. 长时间停汽：关塔底及侧线通汽，降量降温，按紧急停工处理，重质油管线利用余汽立即吹扫，冬季注意防冻防凝。

#### 4.3.4、停风：

（1）原因：管线堵或空压机故障。

（2）现象：所有控制阀全部失去控制，操作报警。

（3）处理：

a. 瞬时停风：所有控制系统改手动。

b. 短时停风，按工艺操作轻重缓急控制阀改付线和耳阀控制。

c. 长时间停风：若仪表风停而工业风未停，可用工业风代仪表风，维持生产，若仪表风工业风都停，则紧急停工。

#### 4.3.5、燃料油中断：

（1）原因：燃料油系统控制阀失灵关闭，过滤器长时间未清理堵，渣油泵 P—1007 故障停，或切换 P—1007/1.2 操作错误导致燃油中断，或 E—1007/1～10 切出或投用错误使燃料油中断。

（2）处理：任何一种情况都会使炉子油火全部熄灭，立即关火咀油阀，防止火咀漏油及来油后炉膛爆炸，先用瓦斯维持炉温，查明原因后针对不同原因采取不同的处理方法。

#### 4.3.6、天然气中断：

（1）现象：

1. 天然气中断，流量、压力迅速降低回零。

2. 常压加热炉温度突然大幅快速降低。

（2）危害分析：

加热炉燃料中断后，如果盲目供气，会造成加热炉、余热锅炉、焚烧炉闪爆、着火。

（3）原因：

1. 计量撬切断阀超出自保压力切断。
2. 切断阀故障。
3. 供气中断事件。

(4) 确认：

1. 常压内操发现常压加热炉温度突然大幅快速降低，瓦斯罐压力（PIC1012）降至 0.0MPa，天然气计量撬减压后压力（PICA0201）降至 0.0MPa。
2. 硫磺焚烧炉熄火，温度迅速降低。

(5) 处理要点：

1. 装置内天然气阀门必须全部关闭。
2. 恢复供气后，必须逐个点燃气枪。

(6) 处理步骤：

常压内操：

1. 关闭加热炉燃料供应调节阀（TC1212A）。
2. 关闭天然气进瓦斯罐调节阀（PIC1012）。
3. 关闭天然气撬装出口调节阀（PICA0201）。
4. 关小加热炉六路流量调节阀，加工量降至 6000t/d。
5. 关小进装置流量调节阀 FIC1018 和 FIC1019。

常压副班长接到指令后：

1. 用对讲机安排常压外操一人顺着天然气管道前往天然气计量撬检查，沿途检查管道有无泄漏点，直至跨河管道处。
2. 用电话联系生产调度，关闭天然气供应阀门。
3. 常压外操前往天然气计量撬检查，计量撬切断阀是否关闭，汇报班长。

常压外操：

1. 关闭加热炉高压瓦斯进罐阀一个。
2. 关闭加热炉高压瓦斯火嘴手阀八个。

## 第五部分 DCS 操作法

DCS 是现场的平面体现，应从现场学起，然后和 DCS 的操作界面对应起来。才能结合 DCS 的操作法，很好地调整或控制现场。

### 5.1 总体说明：

本规程所涉及的操作均在操作站上实现，系统的所有操作均在软件下实现。

#### 5.1.1、本操作法提及的术语：

- (1) 注意：表示涉及的事物或操作可能引起不可预测的危险后果。
- (2) 警告：表示涉及的事物或操作能引起可预见的系统运行故障。
- (3) 危险：表示涉及的事物或操作将引起系统停运，甚至设备损坏及人身伤害。

#### 5.1.2、操作员操作职责：

- (1) 监视 DCS 系统运行，预防可能产生的危险。
- (2) 随时干预系统运行，确保安全、正常生产。
- (3) 系统授权运行参数的更改。
- (4) 自动控制投运方法：将画面中的回路仪表的手/自动开关打到自动即可。
- (5) 报警处理：工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，并在报警一览中确认。

#### (6) 异常情况处理：

1. 自动控制过程中，出现变送器故障，应立即切回手动。
2. 如果出现阀门故障现象，此时应切回手动，改为现场操作。
3. 系统出现断电，此时应立即切回手动，并要求工程师检查系统情况，确认完

好后方可再次投入自动。

4. DCS 操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手自动切换无法操作等情况，应联系电仪车间进行维护。同时立即到现场操作。

5. 出现系统卡件故障时应把相应控制回路切回手动，并由电仪车间更换故障卡件，检查确认故障消除后方可再次投入自动。

6. DCS 系统出现异常断电，应改为手动操作。重新上电后，要求电仪车间检查系统情况，检查回路参数等系统数据是否正常，确认各调节阀的开度。一切正常后方可再次投入自动。

7. 其他异常情况需参照岗位操作规程执行。

#### **5.1.3、系统异常情况处理：**

（1）DCS 操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手自动切换无法操作等情况，应联系电仪车间 DCS 维护人员进行维护，同时立即到现场操作。

（2）出现变送器故障，自动控制过程应立即切回手动。

（3）出现阀门执行机构，回路输出卡件等故障现象，应改为现场操作。

（4）出现 DCS 系统回路输入卡件故障时应把相应控制回路切回手动，并更换故障卡件，检查确认故障消除后方可再次投入自动。

（5）DCS 系统出现异常断电，应改为现场操作。重新上电后，要求电仪车间检查系统情况，检查回路参数等系统数据是否正常，确认各调节阀的开度。若有异常应重新下传组态，一切正常后方可再次投入自动。

（6）其他异常情况请参照岗位操作规程执行。

#### **5.1.4、报警处理：**

工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，分析报警原因后采取相应的操作。

#### **5.1.5、检测控制点：**

随时密切监视与控制息息相关的温度、压力、液位、电流、阀位等。

## 5.2 功能介绍：

在计算机操作和监视画面上可实现以下功能：

- （1）报警一览：当参数报警时，报警信息自动登录到报警画面，以历史报警方式进行记录，查阅报警一览画面，可得到历史报警情况。
- （2）系统总貌：系统检索目录。从中可以查看系统流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等信息，并可从总貌画面直接进入某页选中的流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等画面。也可从总貌画面直接弹出某个选中的动态参数的棒状仪表，从中查阅该参数的详细信息。
- （3）控制分组：可从中查阅有关调节或可调整参数的信息，在操作权限许可的情况下，可对调节或调整参数进行修改操作。并可从控制分组画面直接进入调整画面。作用：将相关仪表放在同一个画面，同时进行操作。
- （4）调整画面：点击该键查看被选中位号的调整画面。
- （5）趋势图：趋势曲线画面：可从中查阅有关参数的记录曲线。每页趋势曲线画面最多可记录 8 个参数的变化趋势。每条曲线可单独查阅，以便更清楚的查阅。时标可左右移动，以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值（即查阅历史记录数据）。
- （6）流程图：工艺流程画面，为系统主要监控和操作界面，在流程图上可以实现监视和控制现场的功能。
- （7）弹出式流程图画面：点击相关连接命令按钮可以弹出相关弹出式流程图画面，并可以在相应画面上实现相关操作。为防止弹出式流程图画面弹出过多影响主画面操作，最多可以弹出 3 幅弹出式流程图画面，3 幅以上每再弹出一幅，将会把最前一幅弹出式流程图画面自动关闭。
- （8）故障诊断：可查阅到下位机系统主要硬件工作状态信息。
- （9）口令登陆：操作登录及权限设路：保证系统安全性。

- (10) 前页：翻到前一页。
- (11) 后页：翻到后一页。
- (12) 翻页：翻到当前的任何一页。
- (14) 报警确认：点击该键确认报警。
- (15) 消音：点击该键可消除报警声音。
- (16) 查找位号：点击该键进入位号查找画面。

### 5.3 操作指导：

#### 5.3.1、操作界面：

操作界面为计算机操作界面。通过对鼠标器和操作员键盘的操作，可实现计算机系统所具有的所有监视和控制操作。

#### 5.3.2、画面切换及翻页：

##### a. 画面切换：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等不同类型画面之间的切换。

##### b. 翻页：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等同类型画面之间的前后翻页。

##### a1. 画面切换操作方法一：

第一步，选择所要进入的画面类型：流程图图标、总貌画面图标、报警一览图标、控制分组图标、趋势曲线图标、数据一览图标等（位于实时监控画面上部）屏幕显示画面，用鼠标左键单击该类型，即可自动切换到对应类型的画面。

第二步，用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

##### a2. 画面切换操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的总貌画面图标，弹出总貌画面，翻到总貌画面第一页，用鼠标左键单击所需翻页的画面名称，直接进入该类型该页画面。系统总貌只含主要流程图画面及重要参数画面。

b1. 翻页操作方法一：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的前翻图标、后翻图标，实现同类型画面间的前后翻页。

b2. 翻页操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

弹出式流程图也可以直接点击弹出式流程图图标，选择相关画面点击进入。

5.3.3、注意事项：

(1) 翻页响应时间一般为 0.5 秒，故鼠标单击翻页键后，可稍待片刻。如鼠标连续点击翻页图标，可能会导致连翻数页，故尽量不要连续点击翻页图标。

(2) 同类画面的页码是循环排列的，单独用前翻或后翻功能，都可以找到该类画面中的任何一页。

(3) 图标如为灰色，则表示当前页此图标无效，即不能操作。

5.3.4、报警信息：

(1) 画面说明：

表 5-1 报警信息颜色及报警状态表：

| 报警类型 | 描述  | 颜色 | 级别 | 信号类型 |
|------|-----|----|----|------|
| 正 常  | NR  | 绿色 | 0  | 模入   |
| 高 限  | HI  | 黄色 | 1  | 模入   |
| 低 限  | LO  | 黄色 | 1  | 模入   |
| 高高限  | HH  | 红色 | 2  | 模入   |
| 低低限  | LL  | 红色 | 2  | 模入   |
| 正偏差  | +DV | 黄色 | 1  | 回路   |
| 负偏差  | -DV | 黄色 | 1  | 回路   |

## **(2) 报警消音:**

消音方法一: 鼠标左键单击画面上部的消音图标消音。

消音方法二: 按下操作员键盘中的消音键消音。

## **(3) 报警确认:**

在报警信息一览中选择某一条报警信息, 此时工具栏上的报警确认按钮变为有效, 则可确认该条报警信息, 同时该条报警信息中登记当前时间为确认时间, 颜色变为蓝色 (如果报警没有消除)。

### **5.3.5、调节阀操作:**

调节阀设置有计算机手动及计算机自动两种工作方式。

#### **1. 计算机手动:**

是指操作员在计算机上控制仪表的手动操作状态下, 直接对各调节阀进行开或关操作。

#### **2. 计算机自动:**

是指计算机系统自动根据测量值和给定值的偏差进行调节, 使测量值保持在允许的范围。

#### **3. 计算机手动及计算机自动切换:**

##### **(1) 手动调节方法:**

用鼠标左键单击画面上的控制仪表图标, 屏幕弹出一个调节回路棒状图标, 用鼠标左键双击阀位数字框使数字框底色变蓝, 或左键单击阀位数字框, 用操作员键盘的上升与下降键, 调到要达到的阀位值, 即完成阀位的调节。

##### **(2) 自动控制下的设定值调节:**

在调节回路切到自动时, 控制回路的被调参数设定值可根据实际要求进行调节。

##### **a. 调节方法为:**

用鼠标左键双击设定值图标，再点击数字框，使数字框底色变蓝，或左键单击设定值数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的控制设定值，即完成设定值的调节。

**b. 调节阀调节的另一方法是：**

在控制分组回路控制画面中进行手动/自动切换、手动调节和控制回路参数修改，并可在控制分组画面（回路控制）中单击调节仪表棒图头部直接进入调整画面，在管理工程师权限下对调节回路的参数进行修改。

在控制分组画面下的操作方法同前述操作方法。

**c. 从控制分组画面进入调整画面的方法：**

鼠标左键单击控制分组画面某棒状图上部位号框，画面切换到该回路的调整画面，在调整画面下，可对诸如 P、I、D 参数、阀位上下限幅值等参数进行修改。

**！注意：**在计算机手动切换到计算机自动时，控制回路必须处于较平稳工作状态，用计算机手动将测量值调到希望控制的设定值附近，并较稳定的运行。这时才能切到计算机自动控制状态。这时须密切注意测量值的变化，如测量值变化剧烈，须由计算机自动切到计算机手动状态。

**！注意：**计算机串级控制手动调节时只能调节内环的 MV 值，自动时只能调节外环的 SV 值。

仪表中：PV 代表测量值

SV 代表设定值

MV 代表阀位值

备注：阀位值和设定值等参数修改可通过操作员键盘来进行操作，操作员键盘上有增键、减键、快增键、快减键，使用此类键进行修改数据无须按“ENTER”确认。

### 5.3.6、工艺参数修改：

工艺参数的修改通常在调整画面或内部仪表中进行。其修改方法有三：

#### 1. 方法一：

在操作画面上调出相应的参数或回路，确认无误后，用操作员键盘上的增减键增加或减少数值完成参数修改。

#### 2. 方法二：

在操作画面上调出相应的参数或回路，将数据框中原有数据先删除，再用操作员键盘中的数字键输入数值，确认无误后确认完成修改。

#### 3. 方法三：

在操作画面上调出相应的内部仪表，拉动内部仪表中的上下拖动按钮，拖到相应的数值后再确认。

说明：测点的内部仪表中只显示了测量值，中下方的棒状图也指示了测量值占量程的相应比例。而回路的内部仪表中测量值（PV）、设定值（SV）、阀位值（MV）均有显示，并设有手动/自动切换按钮。手动时允许阀位输出，自动时允许修改设定值。中下方有两个拖动按钮和一个棒状图，左边的拖动按钮表示阀位输出，中间的棒状图表示测量值，右边的拖动按钮表示设定值。

### 5.3.7、趋势曲线查询：

（1）选择翻页图标，在下拉菜单中找到所需历史数据的页，点击翻到该页以查询该页数据。

（2）趋势画面翻页图标，可以向前翻一页，也可以向后翻一页。

（3）趋势图右侧上方的游标为整幅画面移动游标，通过移动它，可以实现整幅趋势画面的上下移动。

（4）趋势曲线的时标可左右移动，以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值（即查阅历史记录数据）可从中查阅有关参数的记录曲线。

## 第六部分 装置正常开、停工及紧急停工

### 6.1 开工前准备阶段

#### 6.1.1、开工具备的条件：

- (1) 与开工有关的检修项目全部完成并验收合格。
- (2) 设备、仪表及流程达到使用要求。
- (3) 水、电、汽、风及原油、化工原材料化验合格，准备就位达到随时使用要求。
- (4) 安全设施完善，排污管道具备投用条件，操作环境及设备清洁、整齐、卫生。

#### 6.1.2、开工前准备、联系、检查等工作：

- (1) 准备工作：
  - a. 准备好碱液、破乳剂、缓蚀剂、20#机械油、打扫卫生工具等材料。
  - b. 准备各种操作记录、交接班日记，各种工具、胶皮管及消防工具等。
  - c. 联系水场、电器车间、仪表车间、质检处、原油车间、消防队、油品车间等单位，作好供水、电、汽、风的准备，仪表工检查各种仪表、化验分析原油性质，消防车现场监护，油品作好接收产品的准备。
  - d. 开工负责人向调度请示开工引油时间。
- (2) 现场检查内容：
  - a. 塔区检查：
    - (1) 对 C—1001、C—1002、C—1003 所有人孔、法兰、螺栓、垫片规格型号使用是否正确，是否紧固到位。
    - (2) 塔底放空阀是否畅通，消防设施是否完好备用。

(3) 热电偶、压力表等现场测量，显示仪表是否齐全安装到位，液面计是否清晰好用等。

(4) 工艺管线及阀门、法兰垫片、螺栓安装是否正确符合要求，阀门开关是否灵活。

(5) 塔顶安全阀投用是否正确，顶放空是否能关闭严实。

b. 加热炉区：

(1) 防爆门、看火窗、烟道挡板是否灵活好用。

(2) 人孔门是否封好。

(3) 炉体其它附件及仪表是否齐全、安装正确。

(4) 吹灰系统是否调试完毕备用。

(5) 鼓引风机润滑油加注是否合适，送电是否正常。

(6) 火咀安装是否正确，燃料油、气系统是否畅通，流程是否正确，蒸汽系统是否好用。

(7) 各类消防设施齐全摆放到位。

c. 冷换框架区：

(1) 检查该区工艺流程是否正确、畅通。

(2) 冷换设备封头盖、管箱、丝堵等螺栓是否全部紧固到位。

(3) 各阀门开关是否正确、灵活好用，与设备相连的其它系统流程是否正确。

(4) 空冷风扇叶片角度调整是否合适，送电是否正常。

d. 泵区：

(1) 机泵检修是否全部完毕，对轮是否连接正确，地脚螺栓、对轮护罩、接地线等附件是否紧固齐全。

(2) 泵冷却水、润滑油是否投用加注到位。

(3) 机泵盘车是否正常，电机送电是否到位。

(4) 压力表量程是否合适，安装是否正确。

- (5) 各管线、阀门安装是否正确，流程是否达到开工要求。
- (6) 各种电器设备是否符合防爆要求，泵房照明是否良好。
- (7) 泵房内工具摆放是否整齐，数量是否齐全，泵房卫生是否干净。

e. 电脱盐区及精制区：

- (1) 检查各容器人孔、安全阀、管线、阀门检修施工是否符合检修要求，是否达到开工条件。
- (2) 电器系统是否备用。
- (3) 工艺管线流程是否具备进油条件。
- (4) 缓释剂是否配好备用。

f. 管带区及其它区域：

- (1) 检查管线安装是否符合工艺流程要求。
- (2) 各放空、排污阀是安装正确，开关符合要求。
- (3) 各单向阀、截止阀、疏水阀安装方向是否正确。
- (4) 所有法兰螺栓是否全部紧固，垫片是否压平、压紧。
- (5) 检查施工临时设施是否全部拆除，现场卫生是否干净。

## 6.2 开工阶段

### 6.2.1、装油及冷循环：

注意事项：

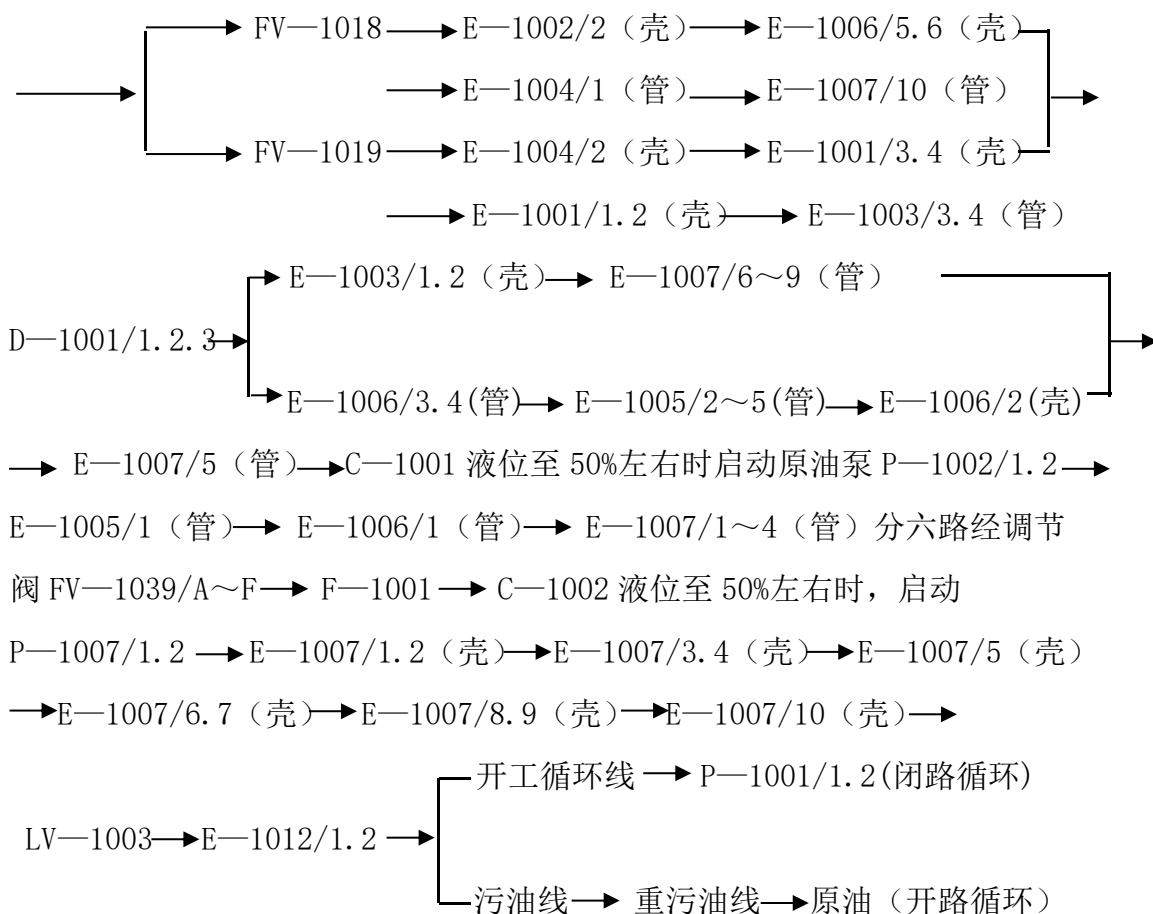
- (1) 装油前必须确保流程无误，特别是低点排凝阀必须关闭。
- (2) 冬天装油前应先用蒸汽吹扫贯通流程。
- (3) 冷循环时，要控制好 C—1001、C—1002 两塔液位。
- (4) 仪表工投用冷循环系统各仪表后，做好投用其余各仪表的工作。
- (5) 脱盐罐装油时一级一级的装，内外操保持密切联系，外操在冷循环时做好燃料的加热（开伴热）、脱水、循环的工作，准备点炉。

(6) 冷循环时外操配好缓蚀剂、碱液，做好其余机泵启动前的准备工作。

(7) 冷循环平稳后，运行时间不少于 4 小时，同时作好热循环的准备工作。

装油步骤及流程：

原油自原油罐来 → 原油泵 P—1001/1 或 2 将原油加压后分两路



## 6.2.2、热循环及装置切换：

注意事项：

(1) 炉出口温度升至 250~300℃时，对全装置进行全面检查，并进行热紧。

(2) 闭路循环过程中，由于水分和原油中的轻组分的汽化，须根据两塔液位间断补充原油。

(3) 检查各产品及中段系统流程是否正确，各侧线除靠近塔的抽出口阀和出

装置最后一道阀关闭外其余按正常走向改好，放掉存水，掌握各处放空阀的开关状态，防止跑油。

### 一、热循环：

当冷循环无问题或问题处理完毕后，点炉升温进行热循环，并逐步过渡到正常操作。其流程同冷循环流程，原油热循环有三个内容：升温、脱水、开侧线。

#### （1）升温：

升温贯穿于热循环整个过程中，升温分为两个阶段，前阶段主要是脱水，后阶段主要是开侧线。

设备及油品从常温到正常工艺参数中各点操作温度需要一定升温时间，其速度不能太快，否则导致设备因膨胀而损坏，同时原油中轻馏分及水分突沸冲塔而损坏塔盘。

#### （2）升温步骤如下：

- a. 炉 F—1001 出口温度在 180℃左右以前，控制升温速度在 30~40℃/h，180℃以后按 50℃/h 速度升温。炉膛温度在点火第一小时内不得高于 300℃。
- b. 炉 F—1001 出口温度在 180℃左右，发现泵 P—1007/1.2 抽空或塔 C—1002 内响声严重时，应停止升温，可恒温 1~2 小时，并在塔 C—1002 底排水，当渣油泵 P—1007/1.2 抽空严重时，炉 F—1001 熄火，在恒温期间每半小时做原油含水分析一次，当含水<0.5%，渣油泵 P—1007/1.2 不再抽空时，记下脱水终了时间，继续以 50℃/h 速度升温。
- c. 当炉 F—1001 出口温度达到 300℃时恒温 20min，使装置内热量充足后切换原油，打开渣油出装置阀，同时关闭循环线阀，并在塔 C—1002 底通汽、蒸汽压力控制在 0.3MPa 以下。
- d. 炉 F—1001 在切换原油后，以 50℃/h 速度升温到正常指标。
- e. 塔 C—1002 顶温度达到 100℃左右时，启动泵 P—1003/1.2 向塔 C—1002 打

回流。当顶循环回流来油后，抽出温度升至 130℃ 左右时，可启动泵 P—1008/1.2 向 46 层打回流，适当调整或关小顶回流。

f. 切换原油后，投用 D—1001/1~3 注水，并给脱盐罐送电进行脱盐脱水。

### 6.2.3、开侧线及转入正常：

(1) 切换原油后，常压塔底通入蒸汽，其压力控制在 0.3MPa 以下。

(2) 当塔 C—1002 顶打回流后，塔 C—1002 第 34 层、36 层温度达到 144℃ 左右时，开塔 C—1002 向 C—1003/1 一线油调节阀，同时开一线汽提蒸汽，控制液面在 50% 左右。

(3) 当塔 C—1002 第 22 层温度达到 196℃ 时，开塔 C—1002 至 C—1003/2 二线抽出调节阀，同时通入汽提蒸汽，塔底液面控制在 50% 左右。

(4) 当塔 C—1002 第 12 层塔盘温度升至 292℃ 左右时，开塔 C—1002 至 C—1003/3 三线抽出调节阀，液位控制在 50% 左右。

(5) 当 C—1003 各段有液面时，分别启动泵 P—1004/1.2、P—1005/1.2、P—1006/1.2 将一、二、三线抽出，经换热器及冷却器冷却至安全温度送出装置进入次品罐。

(6) 当一、二、三线开平稳后，根据塔 C—1002 热量情况启动泵 P—1009/1.2、P—1010/1.2，平衡 C—1002 热量，达到汽液相平衡，调节侧线产品质量。

(7) 当各点温度及流量调节到合适值，C—1002 三大平衡建立后，及时联系化验中心取产品样分析，合格后改产品进半成品罐。

## 6.3 停工前阶段

(1) 停工要求：

a. 停工做到“十不”，降量不出次品，不超温、不超压、不水击损坏设备，不冒油、不串油、不着火、不爆炸、设备管线不存油和水，停工不拖时间。

b. 停工要做到两个“一次”：

管线吹扫一次合格，瓦斯罐与其它容器内化验分析一次达到动火条件。

(2) 停工准备工作：

- a. 组织所有参与人员学习停工方案、预案，明确停工目的与步骤。
- b. 准备好检修所需油料、工具、消防器材等。
- c. 明确检修动改项目。
- d. 做好与停工相关单位的联系工作。
- e. 向车间及生产调度请示停炉准确时间。

## 6.4 停工阶段

1、降量：

- (1) 加热炉六路原油总量按  $10^{\circ}/h$  降量。
- (2) 降量期间关小塔 C—1002 底通汽量，同时内操注意调节产品质量，保证产品合格。
- (3) 降量的同时，及时调节炉温，炉出口按正常指标控制。
- (4) 控制好双塔底液面，防止抽空。
- (5) 加热炉进料流量至  $120^{\circ}/h$  时降量完毕，同时停止 C—1002 底通汽及各侧线通汽，0.3MPa 蒸汽炉顶放空。

2、降温：

- (1) 降量完毕，炉出口温度按  $30\sim 40^{\circ}C/h$  降温。
- (2) 当炉出口温度降至  $300^{\circ}C$  时，常压塔自上而下关侧线停通汽，轻油下压冲洗塔盘。
- (3) 降量降温的同时降低脱盐注水量直至停注水。
- (4) 炉出口温度降至  $250^{\circ}C$  时炉子熄火，火咀继续吹汽。
- (5) 根据炉膛降温速度，关小烟道挡板及风门。
- (6) 当炉膛温度降至  $200^{\circ}C$  以下时，打开人孔，看火窗、防爆门、风门和烟道

挡板，进行通风自然冷却。

### 3、改循环：

（1）当炉出口温度降至 300℃时，装置改开（闭）路循环，同时注意检查冷换设备，防止憋压泄漏，改循环同时质量流量计改走付线。

（2）当塔 C—1002 顶温降至 80℃时，停塔顶冷回流和顶循环回流。

### 4、退油：退油前质量流量计改走付线。

（1）首先退加热炉炉管内油，渣油系统及燃料油系统内油，步骤为 E 步骤为从 F—1001 六路进料调节阀后给汽扫至 C—1002 和 C—1001 底抽出阀后给汽→P—1002/1.2 付线→E—1005/1（管）→E—1006/1（管）→E—1007/1~4（管）→F—1001→C—1002；C—1002 内油→P—1007/1 或 2 顺着渣油流程至出装置前→重污油线→原油罐。

（2）渣油系统及燃料油系统内油：

从 C—1002 底抽出阀后给汽→P—1007/1.2 付线→渣油流程（冷却器水程放空）→出装置前渣油线→重污油线→原油罐。

燃料油系统内油从 E—1007/10 后燃油抽出阀后及各火咀处给汽退至渣油系统，并进原油罐。

（3）其次退原油系统内油，步骤如下：

原油进装置阀后给汽→P—1001/1.2 付线→脱前两路原油系统→D—1001/1.2.3 付线→脱后两路原油系统→C—1001→P—1002/2→重污油线→原油罐。（中途各给汽点给接力蒸汽）。

（4）最后退脱盐罐内油及侧线中段油：

a. D—1001/1.2.3 进出口同时给汽，使罐压力保持在 0.3~0.5MPa，经退油线→P—1002/2→重污油线→原油罐。（注：退 D—1001/1.2.3 内油前脱净罐内水）。

b. 侧线油：

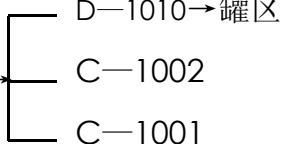
用各侧线泵先将 C—1003 上中下段油抽完后停泵，从各汽提塔抽出阀后给汽和水沿着各侧线流程将油退至油品次品罐内。（泵走付线，冷却器水程放空，三线空冷处给接力蒸汽）。

c. 中段油：

从各中段抽出阀后给汽→P—1008/1.2、P—1009/1.2、P—1010/1.2 付线→各中段换热流程及付线→C—1002。

d. 汽油系统油：

D—1002 内油→P—1003/1.2→罐区

然后停泵从 P—1003/1 进口给水→

**退油注意事项：**

（1）在退油时，当蒸汽将设备管线内油都吹入塔内后，用泵送油至原油罐，这时必须停汽停泵，保证其他系统有足够的蒸汽退油。

（2）退脱盐罐内油时，必须脱净罐底部水，保证罐正压操作，防止抽坏设备。

（3）各给汽点给汽前必须排尽冷凝水，防止水击。

5、装置吹扫：吹扫原则为先重油系统后轻油系统，先大系统后小系统。所有质量流量计走付线，冷却器水程放空。

（1）渣油系统：从 C—1002 底抽出阀后给汽→P—1007/1.2 付线→E—1007/1～10→E—1012/1.2→渣油罐区放空。

（2）燃料油系统：从 E—1007/10 后燃料油抽出阀后给汽，各火咀雾化蒸汽处给汽→燃料油返回线→E—1012/1.2 后→渣油系统→渣油罐区放空。

（3）原油系统：

a. 从原油进装置总阀前给汽→原油罐。

b. 从原油进装置总阀后给汽→P—1001/1.2 付线→FIQ1027 付线→脱前两路换

热原油系统→D—1001/1.2.3 付线→脱后两路换热原油系统→C—1001 顶底放空排凝。

c. 从 C—1001 底抽出阀后给汽→P—1002/1.2 付线→E—1005/（管）→E—1006/1（管）→E—1007/1~4（管）→F—1001 六路进料（六路同时给汽）→C—1002 顶底放空排凝。

d. 电脱盐罐切出单独吹扫，每个罐进口出口给汽，顶放空底排凝。

e. 侧线系统：先吹三线，待三线通后吹一、二线。

1. 三线吹扫，从 C—1002 12 层抽出阀后给汽→C—1003/下底排凝，再从 C—1003/下抽出阀后给汽→P—1006/1.2 付线→E—1006/1~6→EC—1002/1.2→FIQ1025A 付线→罐区。

2. 二线吹扫，从 C—1002 22 层抽出阀后给汽→C—1003/中底排凝，再从 E—1003/中抽出阀后给汽→P—1005/1.2 付线→E—1004/1.2→E—1010→FIQ1023A 付线→罐区。

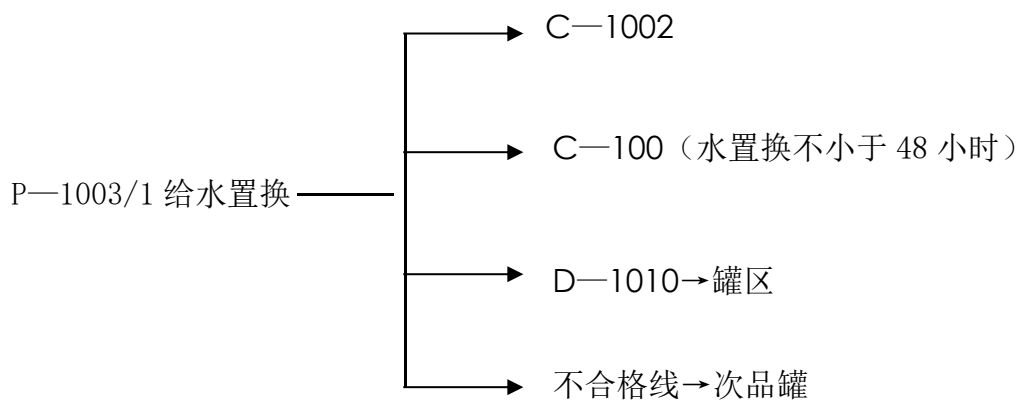
3. 一线吹扫，从 C—1002 34.36 层抽出阀后给汽→C—1003/上底排凝，再从 C—1003/上抽出阀后给汽→P—1004/1.2 付线→E—1002/2→E—1009→FIQ1021A 付线→罐区或二线出装置管线

f. 中段循环系统：

从各中段在 C—1002 抽出阀后给汽→各中段泵付线→中段换热系统→C—1002 放空。

g. 汽油系统：

汽油从 C—1002 顶挥发线→EC—1001/1~12→D—1002 顶放空底排凝，P—1003/1.2 排凝。



h. 燃料气系统吹扫:

1. 高压燃料气系统: 从炉 F—1001 高压瓦斯吹扫蒸汽处给汽, 炉 F—1001 顶、D—1003 顶、D—1015 顶放空, 高压瓦斯进装置拆法兰放空。
2. 低压瓦斯系统: 蒸汽从 D—1002 顶来, D—1004 顶放空底排凝。从炉 F—1001 低压瓦斯吹扫蒸汽处给汽→炉 F—1001 顶放空。

## 第七章 安全规程及突发事故应急处置

### 7.1 主要危险化学品特性及应急措施

#### 7.1.1 原油

是一种粘稠的、深褐色（有时有点绿色的）流动或半流动粘稠液，略轻于水。相对密度在 0.9~1.0 之间的称为重质原油，小于 0.9 的称为轻质原油。原油可分离出多种有机原料，如汽油、煤油、柴油、沥青 等，是生产各种燃料油和有机化工品的主要原料等。

英文名称：Petroleum; Crude oil。

相对密度（水=1）：0.78~0.97。闪点（℃）：-6.67~32.2 。

自燃温度：350℃。 爆炸极限（V%）：1.1~8.7

溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。

侵入人体途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：原油本身无明显毒性，但其不同的产品和中间产品表现出不同毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸汽能引起神经麻痹，使人味觉反应迟钝、昏迷、反应迟缓、头痛、眼睛流泪等。

环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

燃爆危险：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、静电火花等有燃烧爆炸的危险。

#### 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误食本品后，给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

### 消防措施

危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。

有害燃烧产物：二氧化碳、一氧化碳。

灭火方法：灭火人员须佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

消防人员个体防护：穿防静电工作服、防毒服，戴正压式空气呼吸器，佩戴过滤式防毒面具。

### 泄漏应急处理

应急处理：本品泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区域，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。泄漏现场禁止一切火源，禁止使用非防爆通讯器材和工具。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，以免造成河道污染，引发环境污染事件。

消除方法：小量泄漏，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低其蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

### 操作处置与储存

操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，取得相应资格，持证上岗，并严

格遵守操作规程及各项安全规定。操作人员必须穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作场所严禁烟火,使用防爆型通风系统和设备,防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。生产作业现场配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

#### 个体防护

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防毒物渗透工作服。

手防护:戴橡胶耐油手套。

### 7.1.2 汽油

无色或淡黄色易挥发液体,具有特殊臭味,低闪点易燃液体。主要用于汽油机的燃料,用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业,也可用作机械零件的去污剂。

英文名称: Gasoline; Petrol。熔点(℃): < -60。

沸点(℃): 40~200 。 闪点(℃): -50 。

相对密度(水=1): 0.70~0.79。相对蒸气密度(空气=1): 3.5。

爆炸极限%(V/V): 1.3~6.0。 引燃温度(℃): 415~530

侵入人体途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:对中枢神经系统有麻醉作用。作业场所最高容许浓度 350mg/m<sup>3</sup>。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐等。高浓度吸入出现中毒性脑病,引起意识突然丧失,反射性呼吸停止,吸入致肺炎,溅入眼内致角膜溃疡,皮肤接触致皮炎。慢性中毒表现为神经衰弱综合症,植物神经功能紊乱,周围神经病,严重中毒出现中毒性脑病,皮肤损害等。

#### 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。呼吸困难，给输氧。就医。

食入：给牛奶、蛋清、植物油口服，洗胃。就医。

### 消防措施

危险特性：其蒸汽与空气能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：二氧化碳、一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：喷水冷却容器，尽可能使容器从火场移至空旷处。用泡沫、二氧化碳、干粉灭火剂灭火。

灭火注意事项：用水灭火无效。

### 泄漏应急处理

应急处理：切断火源。隔离泄漏污染区，限制出入。防止泄漏物进入下水道等受限制空间以免发生爆炸。

消除方法：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

### 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员须专门培训，严格操作规程，穿防静电工作服，戴耐油手套。远离热源、火种，使用防爆型设备。避免与氧化剂接触，控制流速，且接地。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风库房。远离火种、热源。用防爆型设备，与氧化剂分存，配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

#### 个体防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。

眼睛防护：一般不需防护，高浓度时，戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

### 7.1.3 柴油

稍有粘性的棕色液体，高闪点易燃液体。主要用作柴油机的燃料。

化学品英文名称：Diesel oil； Diesel fuel。

熔点(℃)：-18。 沸点(℃)：190~350。

闪点(℃)：不低于 55。 相对密度(水=1)：0.87~0.9。

侵入人体途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：皮肤接触柴油可引接触性皮炎、油性痤疮，可致急性肾脏损害。吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血液中。柴油废气引起眼鼻刺激症状，头晕及头痛。

环境危害：对地表水、土壤、大气和饮用水有污染。

燃爆危险：本品易燃，具爆炸性。

#### 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和大量清水清洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即翻开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗 15 分钟。就医。

吸入：脱离现场，至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧。就医。防止吸入性肺炎。

食入：误服者饮用牛奶或植物油洗胃并灌肠。就医。

## 消防措施

危险特性：遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

有害燃烧产物：二氧化碳、一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：消防人员佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风方向灭火，尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却容器，用泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂灭火。

灭火注意事项：处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，须马上撤离。用水灭火无效，必要时切断电源。

## 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离人员至安全区，隔离、限制出入。切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。

消除方法：尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时用活性炭或其它惰性材料吸收，大量泄漏可围堤挖坑收容，回收或运至废物处理场所处置。

## 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风，操作人员必须培训，遵守操作规程。远离火种、热源。使用防爆通风设备，避免与氧化剂、卤素接触。控制充装流速，防止静电积聚，倒空容器内残留物。

储存注意事项：储于阴凉通风库房。远离热源、火种。应与氧化剂、卤素分开放存。采用防爆型设备，配备泄漏应急处理设备和收容材料。

## 个体防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，应戴空气吸吸器。

眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

#### 7.1.4 渣油

黑色油状物，主要用作裂解原料,也可用作筑路材料。可燃，具有一定刺激性。

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：对皮肤有一定的损害，可致接触性皮炎、毛囊性损害等。接触后，有胸闷、头痛、乏力、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。

##### 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

##### 消防措施

危险特性：受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身防护服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

##### 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏可构筑围堤，或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

### 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套，远离火种、热源。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。作业场所配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。

### 个体防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

### 7.1.5 缓蚀剂

红棕色液体，能在油中完全溶解并在水中分散。

比重：0.92-0.97 g/cm<sup>3</sup>（20℃）。 闪点：60℃（开口）。

粘度：2.48 mm<sup>2</sup>/s（25℃）。 冰点：-25℃。

油溶性：良好。 缓蚀率：≥85。

腐蚀速度：<0.1mm/a

主要侵入途径：吸入，眼睛接触，经皮吸收。

眼睛接触：对眼睛具有腐蚀性。视接触时间的长短和采取急救措施的不同，可

能会对眼睛造成永久性伤害。

皮肤接触：对皮肤具有腐蚀性。视接触时间的长短和采取急救措施的不同，可能导致皮肤三度烧伤。对个别易过敏者会引起过敏性皮炎。

吞食：有害或致命。

吸入：对粘膜及肺具有腐蚀性。对个别免疫功能低下者会产生过敏性反应。

#### 急救措施

眼睛接触：立即用水冲洗至少 15 分钟，冲洗时保持眼睑张开。

皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。若大量溅到皮肤，在淋浴下冲洗。

食入：勿催吐。给水。求医。

吸入：移至空气新鲜处，对症治疗。求医。

#### 消防措施

闪点：60℃（开口）。

有害燃烧产物：氮氧化物(NO<sub>x</sub>)。

灭火方法及灭火剂：使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火器或其他适用于 B 类火灾的灭火器。用水将容器冷却。对于较大火灾，用水冲/喷灭着火材料。

灭火防护设施：穿戴具有呼吸防护器的安全面罩及防护服。

#### 泄漏应急处理

少量泄漏时及时堵塞泄漏处或更换容器，泄漏物可用吸收材料或粘土、砂土吸收后运走，如工作场所有污水处理设施的，可用水冲洗至污水处理场；大量泄漏时，围堤回收、防止扩散，泄漏物和围堤物装于容器中送废物处理场处理，现场用水冲洗至污水处理场；室内大量泄漏时，及时疏散人员，切断火源，进行通风排气，处理人员应戴自给式呼吸器和防护服、防护手套、防护靴，按上述方法进行处理。避免高温、远离火源。

#### 操作处置与储存

操作注意事项：严格遵守操作规程，穿戴劳动保护用品，远离火源和热源，工作场所严禁烟火。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，现场配备相应数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：适于阴凉、通风的室温下储存，防止日晒，远离火种，避免极度湿度。保持容器密封，应与强氧化剂分开存放，防止混入水份。现场配备相应数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

接触控制/个体防护

呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴自给呼吸装置。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防护手套。

## 7.2 职业病危害因素分析及预防措施

根据《职业病危害因素目录》，在正常生产过程中，操作人员除接触到原油、汽油、柴油等职业病危害因素外，物理性危害因素噪音、粉尘等，对操作人员身体健康也会造成一定伤害。

### 7.2.1 一氧化碳（CO）

一氧化碳为无色无味的有毒气体，分子量：28.1，与空气混合后能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。主要用于化学合成、还原剂和燃料。

侵入途径：吸入。

健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

急性中毒：轻度中毒出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、脉快、烦躁、不态不稳、意识模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒，瞳孔缩小，肌张力增加，频繁抽搐，大小便失禁等，深度中毒可致死亡。

慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损坏。

急救：迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给输氧，呼吸及心跳停止立即进行人工呼吸和心脏按压术，就医。

泄漏处置：疏散泄漏污染区人员至安全区，并隔离直至气体散尽；切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服，切断气源。喷雾状水稀释、溶解、抽排（室内）或强力通风（室外），如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩余的气体。

### 7.2.2 噪声

噪声对人体的危害由三个构成因素，即噪声源、传播途径和接受者，这三个因素同时存在并相互作用才构成对人体的危害。因此，控制噪音也应从这三个构成因素入手，即噪声源的控制、传播途径的控制和接受者防护。由于技术和经济上的原因，在声源和传播途径上难以解决，而职工又必须处于噪音环境下坚持工作时，就必须佩戴防噪声用品。

#### (1) 噪声的主要危害

噪声的危害包括对人体的影响和对生产活动的影响，对人体的影响包括对听力的影响和对人体生理及心理的影响，在此我们着重介绍噪声对人体的危害。

对听力的影响。噪声对听力的影响是引起听力疲劳直至耳聋。在噪声长期作用下，听觉器官过度受到刺激，听觉敏感性发生显著降低。长年在 115dB 以上的高频噪声环境下工作，就会造成重度耳聋。

对生理的影响。噪声对生理效应是诱发一些疾病，噪声会使人大脑皮层兴奋和压抑失去平衡，使中枢神经功能出现障碍。表现为头痛、头晕、失眠、多汗、恶心、心悸、注意力不集中、记忆力衰退、神经过敏、反应迟钝等。噪声还可引起心血管系统疾病，表现为心动过速、心律不齐、心电图改变、血压增高以及末梢血管收缩，

供血减少等。对心血管系统的惯性损伤作用，多发生在 80-90dB 情况下。噪声还会使唾液分泌减少，胃蠕动的频率和幅度增加，肾上腺皮质功能增强，胃肠功能紊乱等。

对心理的影响。噪声的心理效应反映在噪声干扰人们的交谈、休息和睡眠，从而使人产生烦躁、焦急、厌恶、思路破坏、妨碍注意力集中、降低工作效率。

噪声可诱发事故，在高噪声环境中作业，人的心情烦躁，容易疲劳，反应迟钝，工作效率降低，工伤事故增多。强噪音还会损坏建筑物，如抹灰开裂、墙裂缝、瓦和玻璃损坏等。噪声还对物体产生破坏作用，160-170dB 声压能使玻璃震碎。强噪声能使自动化机器设备和仪器受到干扰、失效以致损坏，造成直接或间接的造成经济损失。噪声超过 135dB 就会对电子元器件和仪器设备有影响。

(2) 噪声接触限值。工作场所操作人员每天连续接触噪声 8 小时，噪声声级卫生限值为 85dB(A)。对于操作人员每天接触噪声不足 8 小时的场合，可根据实际接触噪声的时间，按接触时间减半，噪声声级卫生限值增加 3dB(A) 的原则，确定其噪声声级限值，但最高限值不得超过 115dB(A)。

(3) 防范措施。

①操作人员经过职业危害培训，明确噪声的危害及防护措施后方可上岗。

②操作人员必须严格遵守安全及工艺操作规程。

③进入噪声环境作业时，必须配戴好防噪声耳塞。

④对于检维修停工吹扫、放空产生的间歇排放的噪声，应尽可能采用消声器，同时现场人员必须配戴好防噪声耳塞。

⑤加强噪音治理，按照国家规定，每年定期对车间产生噪音生产设施或作业场所进行检测，对区域噪音超标的生产设施，安装消音设备，降低噪音。

⑥按照规定配发合格的防噪音耳塞、耳机等防护器材，并教育职工按照要求佩戴。

⑦按照规定，定期对接触噪音的岗位职工进行职业健康体检，如果因接触噪音因素出现听力下降，车间根据实际调整工作岗位。

### 7.2.3 高温

高温能引起人体能量代谢等生理功能的改变，从而影响人体的作业能力。高温环境会引起人体中暑。高温设备（物料）接触人体还可造成人体皮肤发生烫伤。

加热炉炉膛温度高达 1000℃，高温设备和管线防护不当，如设备、管道保温不良，人员接触后可造成高温烫伤。因此，操作人员在日常工作中应穿戴好劳动防护用品，预防在操作过程中烫伤事故的发生。

## 7.3 生产过程中危险性分析及预防措施

### 7.3.1 生产过程中危险性分析

依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13861）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），结合我车间生产、使用危险化学品的品种、数量及其危险特性，按照主要危险物质（危险源）分布区域，可能发生的事故如下：

（1）火灾事故。汽油、柴油和石油液化气等均为易燃、易爆危险化学品，在生产过程中如果发生泄漏，遇到火源或静电就会发生火灾，甚至会引起爆炸等事故；有时会因为突发自然灾害如雷击等，会引发火灾，造成较大人员伤亡或财产损失。

（2）爆炸事故。包括瓦斯爆炸、容器爆炸及锅炉爆炸等，炼油生产装置无论原料、成品、半成品，均为易燃易爆危险化学品，特别是液化石油气，具有较强的挥发性，如果发生泄漏，与空气就会形成爆炸性混合物，达到爆炸极限后，遇到火源就会发生爆炸，引发火灾；生产过程中使用设备大部分均为压力容器，在生产过程中如果发生超温、超压、超负荷等情况，就会引发容器爆炸等事故；锅炉在运行过程中如果操作不当也会引发锅炉爆炸等事故。这些都会引起较大人员伤亡或财产损失。

（3）中毒和窒息。在炼油生产过程中，会产生硫化氢、一氧化碳等有毒性气

体，如果防护措施不到位，当这些有毒气体达到一定浓度后，就会引起操作人员中毒；在进入受限空间检维修作业过程中，如果置换不彻底，受限空间氧含量达不到规定要求，或者作业过程中通风不畅，就会引发作业人员窒息事故。

（4）油品泄漏引发火灾爆炸事故。炼化企业大部分火灾爆炸等事故都是由于油品泄漏引起。由于操作不当或者其它自然灾害等原因，造成生产装置油品泄漏，就会引发火灾、爆炸、人员中毒等事故，甚至引发环境污染事件。

（5）高处坠落。化工企业在日常工作中经常会遇到高处作业，攀爬各类塔、储罐或工艺管线过程中，如果防护不到位、或者作业环境不良（如作业环境湿滑）、或者作业人员有职业禁忌症，就有可能引发高处坠落事故，造成人员伤亡事故。

（6）触电。在生产过程中如果违反操作规程，或者未经允许违规使用电气设备，或者电气操作人员防护不到位，就会引发触电事故，造成人员伤亡。

（7）机械伤害。工作过程中作业人员违反操作规程或者操作人员疲劳，触碰设备不安全位置，或者机械设备运行状态不佳，或者安全防护不到位，都有可能引发机械伤害事故。

（8）灼烫。化工企业生产过程各类塔、容器等均为高温、高压，工作中触碰不安全位置或者高温物料泄漏就会引发灼烫事故，造成人员伤害。

（9）交通事故。车辆在装置区域内行驶过程中，违反交通规则或安全规定，或者行人违反安全规定，造成人身伤亡事故。

（10）其它伤害。

### 7.3.2 预防措施

（1）加强员工培训教育，提作业人员的安全意识，牢固树立安全第一的思想，以安全保进度，以安全保效益，严格执行各项操作规程及各项安全规定。在开停工之前对开停工方案进行学习讨论、在实际操作过程中坚决杜绝“三违”现象，实现安全生产。

（2）严格执行各项安全规章制度，提高员工的安全防范意识，将有毒有害气体浓度较高区域，划定为危险区域，进入危险区域要随身携带安全器材，化验采样人员进入危险区域必须有人员陪同，防止发生人员中毒和窒息。设备检维修时，必须严格执行相关作业规程，采取有效的隔断措施，做好气体分析，按规定做好作业过程安全监护工作。

（3）对动设备的安全防护、隔离设施定期进行重点检查，确保安全防护完好，进行施工（检修）作业时，要严格进行危害识别及风险评价工作，根据评价结果，落实各项防范措施。同时要严格执行作业票制度，编制施工方案，避免发生机械伤害。同时要加强特护设备日常运行维护工作，确保运行安全。

（4）严格工艺操作纪律，防止设备超温超压；加强设备监控，及时发现和排除因设备磨损和其它设备故障造成的物料泄漏；禁止在生产区域内使用非防爆设施或器材，必须使用的应严格按照有关规定办理用火作业票，防止火灾爆炸事故的发生。

（5）加强环保管理，杜绝乱排乱放，控制环保风险。特别是在开停工过程中各类废水及危险废物一律经污水预处理后送污水处理装置，防止水体污染；酸性气等需外排的，必须送至火炬进行焚烧，防止大气污染；加强噪音源治理工作，在产生噪音各设备设施上加装消音器或采取隔离等有效措施，尽可能降低噪声污染；同时要教育职工自觉佩戴安全防护器材，提高职工自我防护能力。

（6）加强隐患排查治理，按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》要求，结合车间实际，定期开展隐患排查治理工作，消除事故隐患，确保生产安全。

（7）建立健全车间应急救援体系。根据《企业安全标准化基本规范》和《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》等要求，对车间生产过程中存在的危险有害因素进行识别，并根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，制定切合车间实际的生产安全事故应急预案，并定期组织职工学习和演练，提高职工处

理突发事件能力，确保生产安全。

## 7.4 生产过程中突发事故应急处置

### 7.4.1 中毒和窒息急救措施

中毒和窒息事故可分为两种情况，一是危险化学品泄漏事故的抢修、堵漏作业过程中引起中毒和窒息。二是作业人员进入设备、容器、池、沟等受限空间，进行检查、检修等作业和抢修、堵漏、救人等作业过程中引起的中毒和窒息。

#### （1）汽油、柴油中毒急救措施。

皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，并让其不时上下活动眼球，用流动清水彻底冲洗至少 15 分钟。立即就医。眼睛受伤后，如果戴隐形眼镜，应由专业人员取出隐形眼镜。

吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，可进行心肺复苏术。就医。

食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。

#### （2）硫化氢急救措施

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

(3) 在受限空间作业时监护人等发现有人员中毒和窒息情况时，不能冒然下去抢救，必须立即采取作业前准备的各项急救措施。使用通风设施、防毒面具、绳索、梯子等等。发生着火时，不能用二氧化碳、四氯化碳等窒息性灭火器扑救，以免使事态扩大。

①对于有毒物泄漏空间的救援作业，首先佩带防毒护品，全面打开门窗通风，并携带防毒防护护品，给中毒人员或伤员佩带，并迅速救助中毒和窒息人员脱离危险区域，救护过程中，防止产生静电、着火、爆炸等二次灾害。

②将中毒和窒息人员转移至危险区域上风向空气新鲜处，松开衣服。当伤者呼吸停止时，非中毒时，可施行人工呼吸；心脏停止跳动时，施行胸外按压，促使自动恢复呼吸。

③尽快拨打急救电话，讲清受伤人数、伤害原因，说明中毒或窒息原由，便于医院做好应急抢救准备。

#### 7.4.2 高处坠落急救措施

(1) 当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

(2) 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

(3) 有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送医院治疗。

(4) 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造

成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

(5) 移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

(6) 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

(7) 一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl 液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带包扎。

(8) 加压包扎法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

(9) 止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂 1/2 处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上 1/3 处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔 25～40 分钟放松一次，每次放松 0.5～1 分钟。

(10) 采用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往湛江市临近的医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

#### 7.4.3 触电急救措施

(1) 当发生人身触电事故时，首先使触电者脱离电源，迅速急救。对于低压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源。

①如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。

②可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。

也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。

③当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

④对于高压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源：

（2）触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害。对于高空坠落的触电者，要特别注意搬运问题，很多触电者，除电伤外还有摔伤，搬运不当，如折断的肋骨扎入心脏等，可造成死亡。

（3）如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送医院。

（4）如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用柔软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，以免妨碍呼吸，如天气寒冷要注意保温，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

（5）如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救。

（6）人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是假死，万万不可当作“死人”草率从事。对于假死的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，是经过更长时间的抢救而抢救过来的。

#### 7.4.4 机械伤害急救措施

（1）休克、昏迷急救。让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高 30 度。若属于心

原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

## （2）骨折急救

①固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

②脊柱骨折或骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医护人员来搬动。

③抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托；运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头须放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动。

（3）一般性外伤。视伤情送往医院，防止破伤风；轻微内伤，送医院检查。

（4）出血的急救。

止血的方法：

①一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

②严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点）。只要位置找的准，这种方法能马上起到止血作用。

## 7.4.5 创伤急救措施

（1）创伤原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或伤口感染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。

（2）抢救前先使伤员安静平躺，判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。

(3) 外部出血应立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈现休克状态，神志不清或昏迷者，要考虑胸、腹部内脏或脑部受伤的可能性。

(4) 为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。

(5) 搬运时，应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时，伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

#### 7.4.6 烧伤急救措施

(1) 电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染，四肢烧伤时先用清洁的冷水冲洗，然后用清洁的布片或消毒纱布覆盖送医院。

(2) 强酸或碱灼伤应立即用大量清水冲洗，迅速将被侵蚀的衣服除去。为防止酸、碱残留在伤口内，冲洗时间一般不少于 10 分钟。若强酸或强碱溅入眼内，除应用水冲洗外还应将眼部浸在水内，并尽可能的睁开眼睛让水稀释酸碱，在未经医院治疗前不得使用任何眼药。

(3) 未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。

(4) 送医院途中可给伤员多次少量口服糖盐水。

#### 7.4.7 汽油、柴油等易燃液体泄漏处置措施

##### (一) 泄漏处置措施

(1) 一旦发生液体泄漏，应采取果断措施，迅速制止泄漏。可使用缠裹、堵塞、输送倒罐、关阀断料等方法制止泄漏，从根本上消除险情。

(2) 对泄漏出的易燃液体，要采取回、堵、截、收、导等方法，设法控制液体到处流散，特别是向地沟、槽、井等处流淌，把险情控制在最小范围。

(3) 在液体流散区域内和蒸气扩散范围内要彻底消除火种、切断电源。

(4) 可能的情况下，对泄漏的易燃液体及时回收，使其不再流散。可采用导流法把流散液体积聚在某一低洼处，或人工挖的坑池中，然后安全回收。

(5) 对一时难以回收且积聚较多的易燃液体，可由消防人员施放泡沫覆盖液面，控制其大量挥发。对流散液体也可使用泡沫或砂土覆盖，以减少挥发，降低危险。

(6) 室外可使用雾状水流驱散液体蒸气，尤其要对液体蒸气积聚处要认真驱散；室内则应打开门窗通风，必要时也可采用雾状水驱散；对地下沟、槽、井等处则也应采取措施驱散蒸气，以彻底消除险情。

## (二)、堵漏抢险应注意的事项。

(1) 事故报告一定要到位，应急人员要及时到位，准备充分。

(2) 抢险人员要一切听从指挥，按照分工迅速实施抢险方案，严禁冒险蛮干。

(3) 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。堵漏时选用防爆工具，防止产生火花，操作人员搞好个人防护，以防不测。

(4) 回收泄漏液体时，不可选用非防爆型设备或易产生静电的工具，避免发生意外。

(5) 及时疏散易燃液体流散区及周围的群众，禁止一切机动车辆及人员进入划定的警戒区内。

(6) 严格控制现场操作人员数量，并及时替换，尽可能减少现场滞留人员。

(7) 毒害品或腐蚀性物品泄漏，应特别注意个人防护，现场应备救护物品和药水，如苏打水、清水和稀硼酸水等，以备急需。险情处置后应及时洗澡、更衣、妥善处理排险工具。

(8) 密切注视险情发展情况，及时调整抢险方案。

(9) 根据泄漏情况划定警戒范围，并随气体扩散或液体溢流情况及时扩大警戒范围。险情基本排除后，用气体分析仪检测可燃气体浓度，确认已无危险，方可

解除警戒。

(10) 堵漏后，要驱散、稀释沉积易燃气体，设法回收泄漏液体，及时清除污染，严防水域中毒害品扩散。

## 7.5 环保管理

### 7.5.1 主要危化品：

本装置涉及危险化学品有原油、渣油汽油、柴油等，在生产过程中如果操作不当造成泄漏就会造成污染。

### 7.5.2 主要污染源

(1) 废气。本装置常压加热炉产生的烟气高空排放，工艺尾气和安全阀泄放气均送至火炬系统。

(2) 废水。本装置产生的污水送至污水汽提处理回收利用，不外排。

(3) 固体废物。本装置产生的固体废物严格按照规范处置。

(4) 装置区域污水系统分布情况见下图：

常压装置污水井走向及分布图

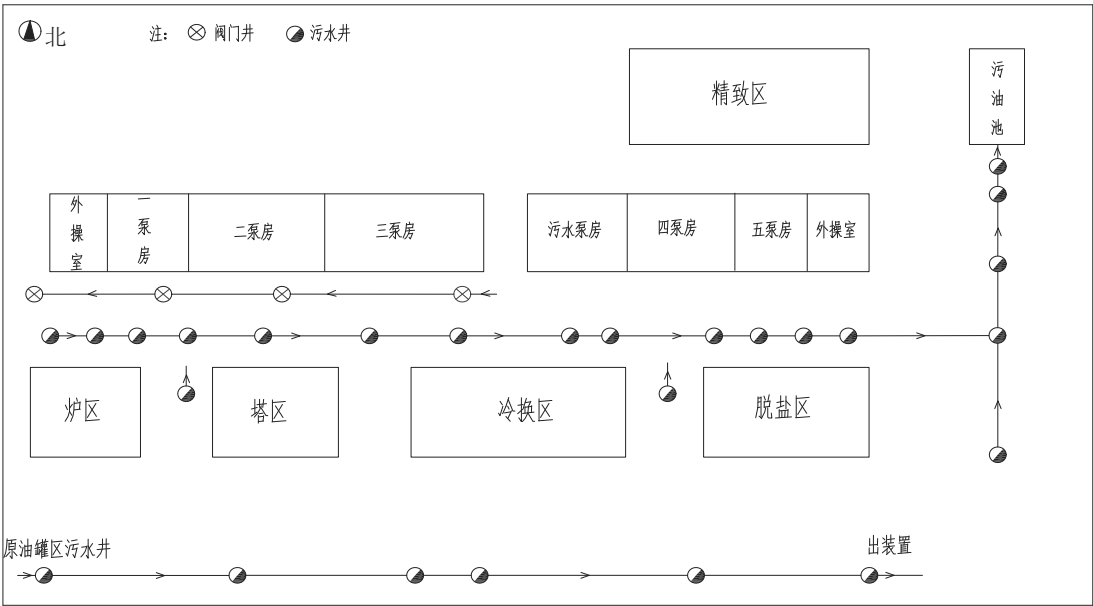


图7-1常压装置污水井走向及分布图

#### 7.5.4 清污分流操作管理规定

（1）清污分流坚持安全第一、预防为主、环保优先、源头控制的原则，加强源头管理，坚决杜绝雨水等排入污水系统，以确保污水处理装置安全平稳运行。

（2）清污分流范围主要针对生产区域降水，正常生产过程中机泵冷却水、汽提装置原料水封罐排水等生产过程中产生的污水，不在清污分流范围内，应严格按照要求，排入污水系统进行处理。

（3）加强雨水系统日常规检查，特别是进入防汛期后，要组织人员对装置区域雨水系统进行清理，确保畅通。日常安全检查中要将雨水排水情况纳入检查范围，发现隐患及时处理。

（4）清污分流工作由当班运行班组负责。当出现降雨时，运行班长必须组织人员，按照清污分流范围对装置区域内地漏（与污水系统连接）进行封堵，并打开常压装置、催化装置环形沟及咀头桥北河堤边排水阀，以防雨水流入污水系统。

（5）运行班长安排人员对区域内所有地漏（与污水系统连接）封堵完毕后，必须及时向车间值班人员、生产调度进行汇报，并做作好记录。

（6）出现降雨等情况时，当日值班人员要对运行班组清污分流工作落实情况进行监督检查，发现隐患及时处理，并做好记录。

（7）当出现降雨时，运行班长及车间值班人员应及时对生产区域雨水排水等情况进行全面检查，确保雨水系统通畅，对检查发现的隐患要及时上报生产调度（厂防汛办公室）等部门，并做好记录。

（8）当降雨结束后，运行班长必须组织人员对封堵的地漏、装置区域环形沟及咀头河堤边雨水排水阀等进行复位，并做好记录，。

(9) 各班组应将清污分流落实情况纳入交接班内容进行交接，凡交接不清楚、清污分流措施不到位的，按相关规定处理。

(10) 车间领导有权对当日值班人员、运行班组清污分流工作落实情况进行监督检查，发现隐患及时督促整改。对清污分流工作落实不到位、监督检查不及时班组及值班人员，有权按照车间规定进行考核。

(11) 加强源头管理，发现隐患及时处置，坚决杜绝跑冒滴漏等现象发生，否则按照厂、车间相关制度进行考核。

(12) 非正常生产过程中产生的污水（如消防管线等水线泄漏）等，须排入污水系统的，必须向生产调度进行汇报，征得同意后，方可进行。

(13) 生产装置检维修过程中产生的污水等排放时，必须向生产调度进行汇报，征得同意后，方可进行，以免造成环境污染，否则按照厂相关制度进行考核。

(14) 生产过程中发生油品泄漏等情况时，现场人员应及时汇报生产调度及车间领导，并按照我厂及车间应急预案相关规定执行。

## **7.6 安全防护用品使用知识**

### **7.6.1 正压式空气呼吸器使用方法**

(一) 正压式空气呼吸器各部分名称见下图：



1 供气阀 2 全面罩 3 调节带 4 快速接头 5 肩带 6 气瓶固定带 7 高压管路 8 报警哨  
9 压力表 10 腰带卡 11 腰带 12 减压器 13 气瓶和气阀 14 背板 15 中压管路

图 7-2 正压式空气呼吸器各部分名称

## (二) 正压式空气呼吸器操作程序：

- (1) 提起呼吸器, 使其垂直, 气瓶阀朝下, 将肩带尽可能松开。
- (2) 先将左肩穿过有压力计的肩带, 然后背上呼吸器。
- (3) 调整肩带, 扣紧腰带。
- (4) 松开面罩后的松紧头带, 先将下颌收进面罩, 由下向上戴入。
- (5) 拉紧耳朵上方的两条头带。
- (6) 拉紧下边的两条头带, 如有必要, 调整好头顶的头带。
- (7) 用手捂住需求阀接口, 呼吸, 检查面罩是否密闭, 面罩应紧贴面部。
- (8) 将气瓶阀开到底, 然后再往回关 1/4 圈, 报警哨应有一次短暂的发声。
- (9) 再查看一遍压力计, 检查充气压力。
- (10) 再检查一次面罩是否密闭, 可屏住呼吸, 确认听不到漏气声。
- (11) 如有漏气, 调整面罩头带, 如果仍然漏气, 必须检查呼吸器。
- (12) 在最接近必须使用呼吸器的地方, 将需求阀插入面罩卡扣。

## (三) 注意事项：

(1) 使用前应注意检查气瓶是否完好, 固定是否坚固, 气瓶压力 (25Mp) 是否充足及面罩的密闭性。

(2) 使用期间注意观察压力计, 压力低于 5MP 时必须在 10 分钟内回到安全区域。

(3) 使用后要关闭气瓶阀门, 按下放空按钮, 排空整个系统余压。

(4) 切勿将设备随意扔在地上, 避免碰撞。

(5) 使用后应清洗干净, 放置在干燥地方, 避免阳光或强光照射, 远离热源。

### 7.6.2 过滤式防毒面具

此面具由面罩、导气管、滤毒罐、背包组成。平时均存放在背包内, 使用时将面罩、导气管、滤毒罐相连接, (滤毒罐平时密封在塑料袋内) 使用时打开滤毒罐的上、下盖, 将有螺纹的一端与倒气管牢固连接。戴好面罩, 做几次深呼吸, 如无不舒适, 方可使用。

注意事项:

(1) 只有在氧含量大于 20%, 毒气浓度小于 2%, 温度在  $-30^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$  之间的环境中可使用过滤罐式防毒面具, 不能用于防护窒息性气体, 只适用于有毒气体浓度不超过 1% 的场所, 作业场所空气中氧含量低于 20% 时, 严禁使用此类防护面具。此类防毒面具不能在罐、槽、高密闭容器中使用。

(2) 3 号滤毒罐 (褐色) 适用于防护苯、氯气类毒气, 4 号滤毒罐 (灰色) 适用于防护氨、硫化氢气体。

(3) 使用前应拔去滤毒罐底部的胶皮塞, 否则会出现窒息事故, 威胁人身安全。

(4) 使用时间不宜超过 60 分钟。

(5) 使用前应检查面具是否有破损现象, 如有老化破损现象, 严禁使用。

(6) 判断滤毒罐失效的方法是根据说明书给出的时间和能嗅到的有毒气体的气味为准。因此，嗅觉不灵的人不宜使用此种防毒器具。

(7) 每次在使用前要进行气密检查。检查的方法是：从面具袋取出滤毒罐打开罐底堵头，联结导气管、面罩，并戴上面罩，用手掌堵住罐底部的空气进口，用力吸气，如果吸不进气，则证明气密性好，反之就是漏气。如发生漏气，则应检查各接头处是否拧紧，面罩大小是否合适，面罩本身是否正确。

(8) 用过的防毒面具面罩要用肥皂水清洗，并用 75% 的酒精消毒处理。

(9) 使用过程中发现排除不了的故障或药罐失效时，应立即停止使用。

(10) 药罐的阻力太大（超过 2400 帕）说明吸收已饱和，滤毒罐失效，药罐的阻力太小（小于 800 帕）说明失装。滤毒罐不能使用。

(11) 摇动药罐有沙沙声或漏出吸收剂，说明组装混乱，不能使用。

(12) 滤毒罐的保存期视环境条件而定，较好的环境可保存 4—5 年。

### 7.6.3 安全帽的作用及使用注意事项

(一) 安全帽的作用。

(1) 防止物体打击伤害；           (2) 防止高处坠落伤害头部；

(3) 防止机械性损伤；           (4) 防止污染毛发伤害。

(二) 安全帽使用注意事项：

(1) 要用下颏带和后帽箍拴系牢固，以防帽子滑落与碰掉。

(2) 热塑性安全帽可用清水冲洗，不得用热水浸泡，不能放在暖气片上、火炉上烘烤，以防帽体变形。

(3) 安全帽使用超过规定限值，或者受过较严重的冲击后，虽然肉眼看不到裂纹，也应予以更换。

(4) 一般塑料安全帽使用期限为 2.5 年；

(5) 佩戴安全帽前，应检查各配件有无损坏，装配是否牢固，帽衬调节

部分是否卡紧，绳带是否系紧等，确信各部件完好后方可使用。

#### 7.6.4 安全带的作用及注意事项

安全带可预防作业人员从高处坠落，2.5 米及以上高空作业时必须佩带安全带。安全带使用注意事项：

（1）在使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤，金属配件的各种环不得是焊接件，边缘光滑，产品上应有“安鉴证”。

（2）使用围杆安全带时，围杆绳上有保护套，不允许在地面上随意拖着绳走，以免损伤绳套，影响主绳。

（3）悬挂安全带不得低挂高用，因为低挂高用在坠落时受到的冲击力大，对人体伤害也大。

### 7.7 消防器材使用方法

#### 7.7.1 干粉灭火器的使用方法

右手拖着压把，左手拖着灭火器底部，右手提着灭火器到现场，除掉铅封，拔掉保险销，左手握着喷管，右手提着压把，在距离火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区进行灭火。

#### 7.7.2 二氧化碳灭火器的使用方法

二氧化碳灭火器主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。

使用时用右手握着压把，除掉铅封，拔掉保险销，站在距火源两米的地方，左手拿着喇叭筒，右手用力压下压把，对着火源根部喷射，并不断推前，直至把火焰扑灭。

#### 7.7.3 推车式干粉灭火器使用方法

主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火器移动方便，操作简单，灭火效果好。

使用时把干粉车拉或推到现场，右手抓着喷粉枪，左手顺势展开喷粉胶管，直至平直，不能弯折或打圈，除掉铅封，拔出保险销，用力按下供气阀门，左手持喷粉枪管，右手把持枪把，对准火焰喷射，不断靠前左右摆动喷粉枪，把干粉笼罩在燃烧区，直至把火扑灭为止。

#### 7.7.4 消防水炮的使用方法

打开消防水炮供水总阀，左右转动消防炮手轮，调整好炮管喷射角度，打开消防炮球阀，对准火焰进行喷射，直至火焰扑灭。

消防水泡日常维护保养措施：（1）消防炮应在规定的压力范围内使用。（2）应经常检查炮的完好性和操作灵活性，发现紧固件不松动、变形应及时修理，使炮一直处于良好的使用状态。（3）消防炮上的球阀应在规定使用压力范围内开启或关闭，以免造成球阀及密封件的损坏变形。（4）每次使用后应将炮内水放净，冬季更要注意在消防炮内不能有积水，以免将炮冻坏。（5）消防炮转动部位应经常加润滑脂，以保证转动灵活。

#### 7.7.5 消防栓使用方法

消火栓使用时需二人以上进行操作，一人将水带铺开（采用滚动），接好水枪头，另一人将水带与消火栓水阀进行连接，并开启水阀。

注意事项：

- （1）当开启水阀时，水带将产生较大的力，应防止水带滑落伤人；
- （2）当水带注满水后，防止重物压水带防止水带爆裂；
- （3）在铺开水带时，防止水带打结；
- （4）使用后的水带及时晒干及卷好放入消火栓箱内。

### 7.8 安全警示标识

#### （1）安全标志

安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形

状(边框)或文字构成。

## (2) 安全标志类型

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

(a) 禁止标志。禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志。禁止标志的基本形式是带斜杠的圆边框，如下图所示：



(b) 警告标志。警告标志的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。警告标志的基本型式是正三角形边框，如下图所示：



(c) 指令标志。指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。指令标志的基本形式是圆形边框，如下图所示：



(d) 提示标志。提示标志的含义是向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。提示标志的基本形式是正方形边框，提示标志提示目标的位置时要加方向辅助标志。按实际需要指示左向或向下时，辅助标志应放在图形标志的左方，如指示右向时，则应放在图形标志的右方，如下图所示。



### (3) 文字辅助标志

文字辅助标志的基本型式是矩形边框，有横写和竖写两种形式。

横写时，文字辅助标志写在标志的下方，可以和标志连在一起，也可以分开。禁止标志、指令标志为白色字；警告标志为黑色字。禁止标志、指令标志衬底色为标志的颜色，警告标志衬色为白色。

竖写时，文字辅助标志写在标志杆的上部。禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志均为白色衬底，黑色字。标志杆下部色带的颜色应和标志的颜色相一致。

(4) 颜色。安全标志所用的颜色应符合 GB2893 规定的颜色。

(5) 安全标志牌的其他要求。安全标志牌要有衬边。除警告标志边框用黄色勾边外，其余全部用白色将边框勾一窄边，即为安全标志的衬边，衬边宽度为标志边长或直径的 0.025 倍。

(6) 标志牌的材质。安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。